Конспект к ГОСЭКЗАМЕНУ

Автор: Ряжских Дмитрий

укороченная версия

Физтех, Ноябрь 2026

Содержание

1) Математический анализ
1.1) Математический анализ функций одной переменной
1.1.1) Введение в числовые последовательности и их пределы
1.1.2) Теорема Больцано - Вейерштрасса для числовых последовательностей
1.1.3) Критерий Коши сходимости числовой последовательности
1.1.4) Первая теорема Вейерштрасса (ограниченность функции, непрерывной на отрезке)
1.1.5) Вторая теорема Вейерштрасса (достижение точных верхней и нижней граней)
1.1.6) Первая теорема Больцано - Коши (о нуле непрерывной функции)
1.1.7) Вторая теорема Больцано - Коши (о принимаемых промежуточных значениях)
1.1.8) Теорема Ролля о нуле производной
1.1.9) Теорема Лагранжа о конечных приращениях
1.1.10) Теорема Коши о отношении приращений двух функций
1.1.11) Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано
1.1.12) Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа
1.1.13) Исследование функции на монотонность и локальные экстремумы с помощью первой производной
1.1.14) Исследование функции на локальные экстремумы и выпуклость с помощью второй производной
1.2) Многомерный анализ и интегральное исчисление
1.2.1) Понятие равномерной непрерывности и теорема Кантора - Гейне
1.2.2) Частные производные, дифференцируемость и достаточные условия дифференцируемости ФНП
1.2.3) Необходимые условия локального экстремума функций нескольких переменных
1.2.4) Достаточные условия локального экстремума функций нескольких переменных
1.2.5) Свойства непрерывности и дифференцируемости интеграла с переменным верхним пределом
1.2.6) Формула Ньютона - Лейбница для определённого интеграла
1.3) Ряды и гармонический анализ
1.3.1) Равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов
1.3.2) Непрерывность, интегрируемость и дифференцируемость суммы функционального ряда
1.3.3) Степенные ряды, теорема Абеля и радиус сходимости
1.3.4) Бесконечная дифференцируемость суммы степенного ряда и ряд Тейлора

1.3.5) Достаточные условия сходимости тригонометрического ряда Фурье в точке

1.3.6) Достаточные условия равномерной сходимости тригонометрического ряда Фурье

2) Линейная алгебра и аналитическая геометрия

2.1) Аналитическая геометрия

2.1.1) Способы задания прямых и плоскостей в пространстве

2.1.2) Формулы расстояния от точки до прямой, от точки до плоскости и между скрещивающимися прямыми

2.1.3) Вычисление углов между прямыми, между плоскостями и между прямой и плоскостью

2.2) Линейные пространства и линейные операторы

2.2.1) Линейное пространство, базис и размерность

2.2.2) Линейные отображения конечномерных пространств и их матрицы

2.2.3) Ядро и образ линейного отображения, теорема о сумме их размерностей

2.2.4) Собственные значения, собственные векторы и характеристический многочлен

2.2.5) Критерий и условия диагонализируемости линейных преобразований

2.2.6) Евклидовы пространства и понятие самосопряжённого оператора

2.2.7) Свойства собственных значений и собственных векторов самосопряжённых операторов

2.3) Квадратичные формы

2.3.1) Приведение квадратичных форм в линейном пространстве к каноническому виду

2.3.2) Положительно определённые квадратичные формы и критерий Сильвестра

3) Дифференциальные уравнения

3.1) Линейные обыкновенные дифференциальные уравнения и системы с постоянными коэффициентами

3.1.1) Линейные однородные ОДУ с постоянными коэффициентами

3.1.2) Линейные неоднородные ОДУ с правой частью в виде квазимногочлена

3.1.3) Системы линейных однородных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами, методы их решения

3.2) Линейные дифференциальные уравнения с переменными коэффициентами

3.2.1) Линейные ОДУ с переменными коэффициентами и фундаментальная система решений

3.2.2) Определитель Вронского и его свойства

3.2.3) Формула Лиувилля - Остроградского

4) Теория вероятностей и математическая статистика

- 4.1) Теория вероятностей
  - 4.1.1) Полная система событий, формула полной вероятности и формула Байеса
  - 4.1.2) Независимость событий и независимость классов событий
  - 4.1.3) Случайные величины
  - 4.1.4) Математическое ожидание и дисперсия случайной величины, их свойства
  - 4.1.5) Вычисление математического ожидания и дисперсии для нормального распределения
  - 4.1.6) Неравенство Чебышёва
  - 4.1.7) Закон больших чисел
  - 4.1.8) Центральная предельная теорема для независимых одинаково распределённых случайных величин
- 4.2) Математическая статистика
  - 4.2.1) Метод моментов и примеры нахождения оценок
  - 4.2.2) Метод максимального правдоподобия и примеры нахождения оценок
  - 4.2.3) Сильная состоятельность и асимптотическая нормальность оценки метода моментов
  - 4.2.4) Подходы к сравнению оценок: равномерный, байесовский, минимаксный, асимптотический
  - 4.2.5) Неравенство Рао - Крамера
  - 4.2.6) Доверительные интервалы и метод центральной статистики
  - 4.2.7) Асимптотические доверительные интервалы и их построение с помощью асимптотически нормальных оценок
  - 4.2.8) Лемма Неймана - Пирсона и построение с её помощью наиболее мощных критериев

5) Дискретная математика, алгебра и теория сложности

- 5.1) Комбинаторика, теория чисел и абстрактная алгебра
  - 5.1.1) Размещения, перестановки, сочетания без повторений и с повторениями
  - 5.1.2) Бином Ньютона и свойства биномиальных коэффициентов
  - 5.1.3) Факторгруппы и теорема о гомоморфизме
  - 5.1.4) Сравнения по модулю
  - 5.1.5) Малая теорема Ферма и теорема Эйлера
- 5.2) Теория графов
  - 5.2.1) Деревья и эквивалентные определения дерева
  - 5.2.2) Двудольные графы и паросочетания
  - 5.2.3) Теорема Холла
- 5.3) Алгебра логики
  - 5.3.1) Классы Поста и замкнутые классы функций алгебры логики

5.3.2) Полнота в алгебре логики и критерий Поста
5.4) Теория автоматов, алгоритмов и сложности вычислений
5.4.1) Разрешимые и перечислимые языки, вычислимые функции
5.4.2) Примеры алгоритмически неразрешимых задач
5.4.3) Разделяющие суффиксы и теорема Майхилла - Нероуда
5.4.4) Классы DTIME, NTIME, их связь
5.4.5) Классы P и NP, два определения класса NP и их эквивалентность
5.4.6) NP-полные задачи и теорема Кука - Левина

Базовый минимум пройденных курсов

Прежде чем начать читать этот конспект, настоятельно рекомендуется пройти следующие курсы:

1. Аналитическая геометрия
2. Линейная алгебра
3. Математический анализ
4. Многомерный анализ
5. Гармонический анализ
6. Дискретная математика
7. Математическая логика
8. Теория формальных языков и сложности вычислений
9. Элементы дифференциальных уравнений
10. Теория вероятностей
11. Математическая статистика

1) Математический анализ

1.1) Математический анализ функций одной переменной

TODO: CONTENT



1.1.1) Введение в числовые последовательности и их пределы

Опр. **Числовая последовательность** - функция $x : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, сопоставляющая каждому натуральному числу $n \in \mathbb{N}$ вещественное число $x_n = x(n)$. Обозначается - $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$.

Опр. **Подпоследовательность** - последовательность $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$, образованная выбором строго возрастающей последовательности натуральных индексов $\{n_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{N}$ (т.ч. $\forall i < j \ : \ n_i < n_j$) последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Опр. **Частичный предел** *(предельная точка)* - элемент $a \in \overline{\mathbb{R}}$, являющийся пределом некоторой подпоследовательности $\{x_{n_k}\}$ рассматриваемой последовательности $\{x_n\}$, т.е. $\exists \{n_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{N} \ : \ \lim\limits_{k \to \infty} x_{n_k} = a$.

Опр. **Ограниченная последовательность** - последовательность $\{x_n\}$, для которой: $\exists C > 0 \, \forall n \in \mathbb{N} \ : \ |x_n| \leq C$.

Опр. **Фундаментальная последовательность** *(последовательность Коши)* - последовательность $\{x_n\}$, для которой : $\forall \varepsilon > 0 \, \exists N \in \mathbb{N} \, \forall n, m > N \ : \ |x_n - x_m| < \varepsilon$.



1.1.2) Теорема Больцано - Вейерштрасса для числовых последовательностей

У любойограниченной последовательности вещественных чисел $\{x_n\}$ существует хотя бы один конечный частичный предел.

Доказательство

1. Т.к. последовательность $\{x_n\}$ ограничена, то $\exists a, b \in \mathbb{R} \, \forall n \in \mathbb{N} \ : \ a \leq x_n \leq b$.
2. Положим $a_1 = a$, $b_1 = b$, $\Delta_1 = [a_1, b_1]$. Докажем по индукции по Δ_j:
    1. **База**: Рассмотрим множество $E_1 = \{n \in \mathbb{N} \mid x_n \in \Delta_1\}$ - оно бесконечно.
    2. **Предположение**: пусть построены отрезки $\{\Delta_j\}_{j=1}^{k}$, т.ч. $\forall j \in \overline{1, k-1} \ : \ \Delta_{j+1} \subset \Delta_j$, длина $|\Delta_j| = b_j - a_j = \frac{b-a}{2^{j-1}}$ и каждое множество $E_j = \{n \in \mathbb{N} \mid x_n \in \Delta_j\}$

бесконечно.

3. **Шаг**: Делим отрезок Δ_k пополам точкой $d_k = \frac{a_k+b_k}{2}$. По крайней мере один из отрезков $[a_k, d_k]$ или $[d_k, b_k]$ содержит бесконечное число элементов $\{x_n\}$ (иначе бы E_k было бы конечное). Обозначим его через $\Delta_{k+1} = [a_{k+1}, b_{k+1}]$.

3. Получаем ССО $\{\Delta_k\}_{k=1}^{\infty}$, т.к. $\lim\limits_{k\to\infty}(b_k - a_k) = \lim\limits_{k\to\infty}\frac{b-a}{2^{k-1}} = 0$.
4. По Т. Кантора : $\exists! c \in \mathbb{R}\ \forall k \in \mathbb{N}\ :\ c \in \Delta_k$.
5. Построим подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$. Для $k = 1$ выберем $n_1 = 1$, $x_{n_1} \in \Delta_1$. Если индексы $\{n_i\}_{i=1}^{k}$ уже выбраны, то в силу бесконечности элементов $\{x_n\}$ в отрезке Δ_{k+1} выберем номер $n_{k+1} > n_k$, т.ч. $x_{n_{k+1}} \in \Delta_{k+1}$.
6. По построению $x_{n_k} \in \Delta_k$ и $c \in \Delta_k\ \Rightarrow\ |x_{n_k} - c| \le b_k - a_k = \frac{b-a}{2^{k-1}}$.
7. По Т. о lim переходе, получаем $\lim\limits_{k\to\infty}|x_{n_k} - c| = 0 \Rightarrow \lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = c$. Таким образом, c - частичный предел последовательности $\{x_n\}$.

Случай неограниченной последовательности

Если последовательность $\{x_n\}$ не ограничена сверху (или снизу), из неё всегда можно выделить подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, т.ч. $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = \pm\infty$. Таким образом, всякая последовательность в $\overline{\mathbb{R}}$ имеет хотя бы один частичный предел.

Интуитивный смысл теоремы

Если бесконечное количество точек поместить в ограниченную область (отрезок конечной длины), им станет «тесно», и они начнут неизбежно накапливаться около хотя бы одной точки. Эта точка сгущения и становится пределом некоторой выбранной подпоследовательности.



1.1.3) Критерий Коши сходимости числовой последовательности

Утверждение (Ограниченность фундаментальной последовательности)

- Если последовательность $\{x_n\}$ фундаментальна, то она ограничена.

Доказательство

1. Фиксируем $\varepsilon = 1$. По определению фундаментальности : $\exists N \in \mathbb{N}\ \forall n, m > N\ :\ |x_n - x_m| < 1$.
2. Возьмём $m = N + 1$. Тогда $\forall n > N\ :\ |x_n - x_{N+1}| < 1\ \Rightarrow\ |x_n| < |x_{N+1}| + 1$.

3. Положим $C = \max\limits_{i \in \overline{1,N}}(|x_i|, |x_{N+1}| + 1)$.
4. Тогда $\forall n \in \mathbb{N} \ : \ |x_n| \leq C$, что означает ограниченность последовательности $\{x_n\}$.



Критерий Коши сходимости последовательности

$\exists \lim\limits_{n \to \infty} x_n = a \in \mathbb{R} \iff \{x_n\}$ фундаментальна.

Доказательство

Необходимость ($\Rightarrow$):

1. Пусть $\varepsilon > 0$. По определению предела: $\exists N \in \mathbb{N} \, \forall n > N \ : \ |x_n - a| < \varepsilon$
2. Возьмём произвольные $n, m > N$. По неравенству треугольника:

$$|x_n - x_m| = |(x_n - a) + (a - x_m)| \leq |x_n - a| + |x_m - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

   Следовательно, последовательность $\{x_n\}$ фундаментальна.

Достаточность ($\Leftarrow$)

1. Пусть последовательность $\{x_n\}$ фундаментальна. По утв. об ограниченности последовательность $\{x_n\}$ ограничена.
2. По Т. Б-В из $\{x_n\}$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$: $\lim\limits_{k \to \infty} x_{n_k} = a \in \mathbb{R}$
3. Докажем, что вся последовательность $\{x_n\}$ сходится к a. Фиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. Ввиду фундаментальности $\{x_n\}$: $\exists N \in \mathbb{N} \, \forall n, m > N \ : \ |x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2}$.
4. Ввиду сходимости подпоследовательности $x_{n_k} \to a$: $\exists K \in \mathbb{N} \, \forall k > K \ : \ n_k > N$ и $|x_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$.
5. Зафиксируем индекс $k > K$. Тогда $\forall n > N$, заменяя m на $n_k > N$, получаем:

$$|x_n - a| \leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

6. Следовательно, $\lim\limits_{n \to \infty} x_n = a$.

ⓘ Геометрическая интерпретация критерия Коши

Условие фундаментальности означает, что при достаточно больших номерах n и m расстояние между любыми двумя членами последовательности $|x_n - x_m|$ становится сколь угодно малым. Все элементы сжимаются в локальное сгущение,

что заставляет последовательность сходиться к единственной точке пространства $\mathbb{R}$.

Полнота пространства вещественных чисел

Критерий Коши эквивалентен **аксиоме полноты** вещественных чисел.

1.1.4) Первая теорема Вейерштрасса (ограниченность функции, непрерывной на отрезке)

Опр. **Непрерывная функция** *(f в т. x_0)* - $\lim\limits_{x \to x_0,\ x \in Df} f(x) = f(x_0)\ (\in \mathbb{R})$

Опр. $C_A = \{f\ :\ A \to \mathbb{R}\ |\ \forall x_o \in A\ :\ f \text{ непрерывна в } x_0\}$

Опр. **Ограниченная функция** - функция $f : A \to \mathbb{R}$, для которой : $\exists C > 0\ \forall x \in A\ :\ |f(x)| \leq C$.

Опр. **Точная верхняя грань функции** *(супремум функции)* - число $M = \sup\limits_{x \in Df} f(x) \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, удовлетворяющее условиям:

1. $\forall x \in Df\ :\ f(x) \leq M$;
2. $\forall M' < M\ \exists x \in Df\ :\ f(x) > M'$.

Опр. **Точная нижняя грань функции** *(инфимум функции)* - число $m = \inf\limits_{x \in Df} f(x) \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, удовлетворяющее условиям:

1. $\forall x \in Df\ :\ f(x) \geq m$;
2. $\forall m' > m\ \exists x \in Df\ :\ f(x) < m'$.

Опр. **Максимизирующая последовательность** - последовательность точек $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset Df$, удовлетворяющая условию $\lim\limits_{n \to \infty} f(x_n) = \sup\limits_{x} f(x)$.

Первая теорема Вейерштрасса (Об ограниченности непрерывной функции)

Если функция $f \in C_{[a,b]}$, то она ограничена на этом отрезке.

Доказательство

1. Докажем от противного. Предположим, что функция f не является ограниченной на $[a, b]$.
2. Тогда $\forall n \in \mathbb{N}\ \exists x_n \in [a, b]$, т.ч. $|f(x_n)| > n$.
3. Построена числовая последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset [a, b]$. Поскольку $\forall n \in \mathbb{N} : x_n \in [a, b]$, последовательность $\{x_n\}$ ограничена.
4. По Т. Б-В из последовательности $\{x_n\}$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$, т.ч. $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = z$.
5. Т.к. $\forall k \in \mathbb{N}\ a \le x_{n_k} \le b$, по Т. о lim переходе в неравенствах $z \in [a, b]$.
6. Поскольку $f \in C_{[a,b]}$, она непрерывна и в точке $z \in [a, b]$. Следовательно, по определению предела по Гейне: $\lim\limits_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = f(z) \in \mathbb{R}$
7. С другой стороны, по построению подпоследовательности имеем $\forall k \in \mathbb{N} : |f(x_{n_k})| > n_k \ge k$, откуда $\lim\limits_{k\to\infty} |f(x_{n_k})| = +\infty$.
8. Полученное противоречие (предел $\lim\limits_{k\to\infty} f(x_{n_k})$ не может быть одновременно конечным числом $f(z)$ и бесконечным) доказывает, что предположение неверно. Следовательно, f ограничена на $[a, b]$.

Интуитивный смысл первой теоремы Вейерштрасса

Если непрерывный график прочерчен карандашом от точки $x = a$ до точки $x = b$ без отрыва от бумаги, то он не может уйти в бесконечность по оси ординат. График оказывается полностью зажат между двумя горизонтальными прямыми $y = -C$ и $y = C$.

1.1.5) Вторая теорема Вейерштрасса (достижение точных верхней и нижней граней)

Вторая теорема Вейерштрасса (О достижении точных граней)

$$\forall f \in C_{[a,b]}\ \exists x_m, x_M \in [a, b] : f(x_m) = \inf\limits_{[a,b]} f \wedge f(x_M) = \sup\limits_{[a,b]} f$$

Доказательство

1. Пусть $M = \sup\limits_{x\in[a,b]} f(x)$ не достигается на $[a, b]$, т.е. $\forall x \in [a, b] : f(x) < M$.
2. Рассмотрим вспомогательную функцию $g(x) = \frac{1}{M - f(x)}$.
3. Т.к. $M - f(x) > 0\ \forall x \in [a, b]$ и f непрерывна, функция $g(x)$ определена и непрерывна на отрезке $[a, b]$.

4. По первой Т. В-Ш $\exists B > 0 \; \forall x \in [a, b] : \frac{1}{M - f(x)} < B$.
5. Преобразуя неравенство, получаем:

$$M - f(x) > \frac{1}{B} \implies f(x) < M - \frac{1}{B}$$

6. Таким образом, число $M - \frac{1}{B} < M$ является верхней гранью функции f на $[a, b]$, что противоречит определению M как *наименьшей* из всех верхних граней (sup). Противоречие доказывает условие теоремы.



1.1.6) Первая теорема Больцано - Коши (о нуле непрерывной функции)

TODO: CONTENT



1.1.7) Вторая теорема Больцано - Коши (о принимаемых промежуточных значениях)

TODO: CONTENT



1.1.8) Теорема Ролля о нуле производной

TODO: CONTENT



1.1.9) Теорема Лагранжа о конечных приращениях

TODO: CONTENT



1.1.10) Теорема Коши о отношении приращений двух функций

TODO: CONTENT



1.1.11) Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано

TODO: CONTENT

1.1.12) Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа

TODO: CONTENT

1.1.13) Исследование функции на монотонность и локальные экстремумы с помощью первой производной

TODO: CONTENT

1.1.14) Исследование функции на локальные экстремумы и выпуклость с помощью второй производной

TODO: CONTENT

1.2) Многомерный анализ и интегральное исчисление

TODO: CONTENT

1.2.1) Понятие равномерной непрерывности и теорема Кантора - Гейне

TODO: CONTENT

1.2.2) Частные производные, дифференцируемость и достаточные условия дифференцируемости ФНП

TODO: CONTENT

1.2.3) Необходимые условия локального экстремума функций нескольких переменных

TODO: CONTENT

1.2.4) Достаточные условия локального экстремума функций нескольких переменных

TODO: CONTENT



1.2.5) Свойства непрерывности и дифференцируемости интеграла с переменным верхним пределом

TODO: CONTENT



1.2.6) Формула Ньютона - Лейбница для определённого интеграла

TODO: CONTENT



1.3) Ряды и гармонический анализ

TODO: CONTENT



1.3.1) Равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов

TODO: CONTENT



1.3.2) Непрерывность, интегрируемость и дифференцируемость суммы функционального ряда

TODO: CONTENT



1.3.3) Степенные ряды, теорема Абеля и радиус сходимости

TODO: CONTENT



1.3.4) Бесконечная дифференцируемость суммы степенного ряда и ряд Тейлора

TODO: CONTENT



1.3.5) Достаточные условия сходимости тригонометрического ряда Фурье в точке

Опр. **Условие Дини** (*в точке x_0 для функции f*) - требование к выполнению следующих условий:

1. $\exists$ конечные односторонние пределы $f(x_0 \pm 0)$
2. $\exists \delta > 0 \ : \ \int\limits_0^\delta \frac{|f(x_0+t)-f(x_0+0)+f(x_0-t)-f(x_0-0)|}{t}\,dt < \infty$

Теорема Дини

Пусть $f \in \mathcal{L}^1_{[-\pi;\pi]}$. Если для f выполнено условие Дини в точке $x_0 \in [-\pi;\pi]$, то $\lim\limits_{n\to\infty} S_n[f](x_0) = \frac{1}{2}(f(x_0-0)+f(x_0+0))$

Доказательство

1. Из чётности и нормировки ядра Дирихле : $\int\limits_{-\pi}^{\pi} D_n(t)\,dt = 1 \ \Rightarrow \ 2\int\limits_0^{\pi} D_n(t)\,dt = 1.$

   Домножим это равенство на полусумму односторонних пределов:

   $$\frac{1}{2}(f(x_0-0)+f(x_0+0)) = (f(x_0-0)+f(x_0+0))\int\limits_0^{\pi} D_n(t)\,dt = \int\limits_0^{\pi}(f(x_0-0)+f(x_0+0))D_n($$

2. Формула частичной суммы РФ через ядро Дирихле:

   $$S_n[f](x) = \int\limits_{-\pi}^{\pi} f(t)D_n(x-t)dt$$

   Сделаем замены $u = x - t$ и $v = t - x$:

   $$S_n[f](x) = -\int\limits_{\pi+x}^{-\pi+x} f(x-u)D_n(u)du = \int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x-t)D_n(t)dt$$

   $$S_n[f](x) = \int\limits_{-\pi-x}^{\pi-x} f(x+v)D_n(-v)dv = \int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x+t)D_n(t)dt$$

3. Частичную сумму РФ можно получить как полусумму этих двух формул:

$$S_n[f](x) = \frac{1}{2}(S_n[f](x) + S_n[f](x)) = \frac{1}{2}\int\limits_{-\pi}^{\pi}(f(x-t)+f(x+t))D_n(t)dt$$

Что в силу чётности подынтегральной функции равно:

$$S_n[f](x) = \int\limits_{0}^{\pi}(f(x-t)+f(x+t))D_n(t)dt$$

4. Составим разность под интегралом:
$S_n[f](x_0) - \frac{1}{2}(f(x_0-0)+f(x_0+0)) = \int\limits_0^\pi (f(x_0+t)+f(x_0-t)-f(x_0-0)-f(x_0+0))D_n(t)\,dt = \int\limits_0^\pi (f(x_0+t)+f(x_0-t)-f(x_0-0)-f(x_0+0))\frac{\sin\left((n+\frac{1}{2})t\right)}{4\pi\sin\left(\frac{t}{2}\right)}\,dt.$
Пусть $g(t) = \frac{1}{t}(f(x_0+t)+f(x_0-t)-f(x_0-0)-f(x_0+0))$, а $\varphi(t) = \frac{t}{4\pi\sin\frac{t}{2}}$. Тогда по условию теоремы $g \in \mathcal{L}^1_{[0;\delta]\cup[\delta;\pi]}$, а φ непрерывна на $(0;\pi]$ и $\lim\limits_{t\to 0}\varphi(t) = (2\pi)^{-1} \Rightarrow h(t) = g(t)\varphi(t)\mathbb{1}_{(0;\pi]}(t) \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$

5. По Т. Р-Л об осцилляции при $n \to \infty$ интеграл

$$S_n[f](x_0) - \frac{1}{2}(f(x_0-0)+f(x_0+0)) = \int\limits_0^\pi h(t)\sin(n+\frac{1}{2})t\cdot dt$$

зануляется $\Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} S_n[f](x_0) = \frac{1}{2}(f(x_0-0)+f(x_0+0))$.

Следствия

1. Если $f \in C'(x_0)$, то $\lim\limits_{n\to\infty} S_n[f](x_0) = f(x_0)$.
2. Если $f \in \mathcal{L}^1$ и x_0 - почти регулярная точку для неё, то $\lim\limits_{n\to\infty} S_n[f](x_0) = f(x_0)$.
3. Если $f \in \mathcal{L}^1$ и она дифференцируема в т. x_0, то $\lim\limits_{n\to\infty} S_n[f](x_0) = f(x_0)$.
4. Если $f \in C_{(-\pi;\pi)}$, а f' существует и кусочно-непрерывна, то $\lim\limits_{n\to\infty} S_n[f](x_0) = f(x_0)$.



1.3.6) Достаточные условия равномерной сходимости тригонометрического ряда Фурье

Опр. **Равномерная сходимость ряда Фурье** *(РФ)* - равномерная сходимость функциональной последовательности частичных сумм РФ к самой функции по супремум-норме на $\mathbb{R}$:

$$\lim_{n\to\infty}\ \sup_{x\in\mathbb{R}}|f(x) - S_n[f](x)| = 0$$

Так как коэффициенты Фурье определяются для какой-то фиксированной функции, то будем их так и обозначать:

$$c_k[f] = \frac{1}{2\pi} \int\limits_{-\pi}^{\pi} f(t)\overline{e^{ikt}}dt = \int\limits_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-ikt}dt$$

Теорема о скорости убывания коэффициентов ряда Фурье

Пусть $m \in \mathbb{N}$ и $f \in C^{m-1}(\mathbb{R})$ - 2π-периодичная функция, а $f^{(m)}$ кусочно-непрерывна на $[-\pi;\pi]$, тогда:

1. $c_k[f] = o\left(|k|^{-m}\right),\ |k| \to \infty$.
2. $\sup\limits_{x\in\mathbb{R}} |f(x) - S_n[f](x)| = o\left(n^{\frac{1}{2}-m}\right),\ n \to \infty$.

Доказательство

1. $f^{(m)}$ кусочно-непрерывна на $[-\pi;\pi] \Rightarrow$ она ограничена на всём отрезке за исключением конечного множества точек разрыва меры нуль:

$$\exists M > 0\ :\ a.\forall x \in [-\pi;\pi]\ :\ |f^{(m)}(x)| \le M \Longrightarrow$$

$$\Longrightarrow a.\forall x \in [-\pi;\pi]\ :\ |f^{(m)}(x)|^2 \le M^2$$

   Следовательно: $f^{(m)} \in \mathcal{L}^2_{[-\pi;\pi]}$
2. Вывод связи коэффициентов через интегрирование по частям:

$$c_k[f] = \frac{1}{2\pi} \int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-ikx}dx = \begin{bmatrix} u = f(x) & dv = e^{-ikx}dx \\ du = f'(x)dx & v = \frac{e^{-ikx}}{-ik} \end{bmatrix} = \frac{f(x)e^{-ikx}}{-2\pi ik}\Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{2\pi ik} \int\limits_{-\pi}^{\pi} f'(x$$

3. Повторное m-кратное интегрирование по частям образует цепочку равенств:

$$c_k[f] = \frac{c_k[f']}{ik} = \frac{c_k[f'']}{(ik)^2} = \dots = \frac{c_k[f^{(m)}]}{(ik)^m} \quad \Rightarrow \quad |c_k[f]| = \frac{|c_k[f^{(m)}]|}{|k|^m}$$

4. Т.к. $f^{(m)} \in \mathcal{L}^2_{[-\pi;\pi]} \subset \mathcal{L}^1_{[-\pi;\pi]}$, для неё выполнена Т. Р-Л об осцилляции:

$$\lim_{|k|\to\infty} c_k[f^{(m)}] = 0 \quad \Rightarrow \quad c_k[f^{(m)}] = o(1) \quad \text{при} \quad |k| \to \infty$$

$$\Rightarrow |c_k[f]| = \frac{o(1)}{|k|^m} = o\left(|k|^{-m}\right) \quad \text{при} \quad |k| \to \infty$$

5. Пусть $R_n[f](x) = f(x) - S_n[f](x)$ - остаток РФ. По Т. Дини $f = \lim\limits_{n\to\infty} S[f]$ и тогда:

$$\forall x \in \mathbb{R}\ :\ |f(x) - S_n[f](x)| = \left|\sum_{|k|\ge n+1} c_k[f]e^{ikx}\right| \le \sum_{|k|\ge n+1} |c_k[f]| = \sum_{|k|\ge n+1} \frac{|c_k[f^{(m)}]|}{|k|^m}$$

6. Применим неравенство КБШ:

$$\sum_{|k|\geq n+1} \frac{|c_k[f^{(m)}]|}{|k|^m} \leq \sqrt{\sum_{|k|\geq n+1} |c_k[f^{(m)}]|^2} \cdot \sqrt{\sum_{|k|\geq n+1} \frac{1}{k^{2m}}}$$

7. Асимптотический анализ каждого сомножителя при $n \to \infty$:
    1. По неравенству Бесселя для функции $f^{(m)} \in \mathcal{L}^2_{[-\pi;\pi]}$ сходится числовой ряд из квадратов коэффициентов:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k[f^{(m)}]|^2 \leq \|f^{(m)}\|_2^2 < \infty \quad \Longrightarrow \quad \sqrt{\sum_{|k|\geq n+1} |c_k[f^{(m)}]|^2} = o(1)$$

    2. Вторая сумма мажорируется интегралом по полупрямой:

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^{2m}} \leq \int_n^{\infty} \frac{dt}{t^{2m}} = \frac{1}{(2m-1)n^{2m-1}} = O\left(n^{1-2m}\right) \quad \Longrightarrow \quad \sqrt{\sum_{|k|\geq n+1} \frac{1}{k^{2m}}} = O\left(n^{\frac{1}{2}-m}\right)$$

8. Сшивание оценок даёт искомую скорость равномерной сходимости :

$$\sup_{x\in\mathbb{R}} |f(x) - S_n[f](x)| \leq o(1) \cdot O\left(n^{\frac{1}{2}-m}\right) = o\left(n^{\frac{1}{2}-m}\right), \quad n \to \infty$$

Следствие

Если $m \geq 1$, то $\sup\limits_{x\in\mathbb{R}} |f(x) - S_n[f](x)| = o\left(n^{\frac{1}{2}-m}\right) \to 0$, $n \to \infty$, т.е. РФ функции f сходится к ней равномерно на $\mathbb{R}$.

2) Линейная алгебра и аналитическая геометрия

2.1) Аналитическая геометрия

TODO: CONTENT



2.1.1) Способы задания прямых и плоскостей в пространстве

TODO: CONTENT



2.1.2) Формулы расстояния от точки до прямой, от точки до плоскости и между скрещивающимися прямыми

TODO: CONTENT



2.1.3) Вычисление углов между прямыми, между плоскостями и между прямой и плоскостью

TODO: CONTENT



2.2) Линейные пространства и линейные операторы

TODO: CONTENT



2.2.1) Линейное пространство, базис и размерность

Опр. **Линейное пространство (ЛП)** *(векторное пространство L над полем $\mathbb{F}$)* - непустое множество с операциями сложения $+ : L \times L \to L$ и умножения на скаляр $\cdot : \mathbb{F} \times L \to L$, удовлетворяющими аксиомам: $\forall x, y, z \in L$, $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}$:

A1. $x + y = y + x$ - *коммутативность сложения*

A2. $(x + y) + z = x + (y + z)$ - *ассоциативность сложения*

A3. $\exists 0 \in L \ : \ x + 0 = x$ - *существование нейтрального элемента по сложению*

A4. $\exists(-x) \in L \ : \ x + (-x) = 0$ - *существование противоположного элемента*

A5. $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$ - *ассоциативность умножения на скаляр*

A6. $1 \cdot x = x$ - *унитарность*

A7. $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$ - *дистрибутивность относительно сложения скаляров*

A8. $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$ - *дистрибутивность относительно сложения векторов*

Опр. **Линейная комбинация (ЛК)** векторов $\{v_i\}_{i=1}^k \subset L$ - вектор вида $\sum\limits_{i=1}^k \alpha_i v_i$, где $\alpha_i \in \mathbb{F}$.

- ЛК называется **тривиальной**, если $\forall i \in \overline{1,k} \ : \ \alpha_i = 0$.

Опр. **Линейно независимая (ЛНЗ) система векторов** - система $\{v_i\}_{i=1}^k$, для которой равенство $\sum\limits_{i=1}^k \alpha_i v_i = 0$ выполняется $\iff \forall i \in \overline{1,k} \ : \ \alpha_i = 0$. В противном случае система называется **линейно зависимой (ЛЗ)**.

Опр. **Базис пространства** L - упорядоченная ЛНЗ система векторов $e = (e_1, \ldots, e_n)$, т.ч. любой вектор $x \in L$ однозначно представим в виде ЛК:

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i = e x_e$$

где столбец $x_e = (x_1, \ldots, x_n)^T$ - координаты вектора x в базисе e.

Опр. **Размерность пространства** $(\dim L)$ - количество векторов в базисе пространства L $(\dim L = n)$. Если такого конечного набора не существует, пространство называют бесконечномерным.

Опр. **Матрица перехода** *(от базиса e к базису e')* - невырожденная матрица $S = S_{e \to e'} \in \mathrm{Mat}_{n \times n}(\mathbb{F})$, столбцами которой являются координаты векторов нового базиса e' в старом базисе e:

$$e' = eS_{e \to e'} = (e_1, \ldots, e_n) \begin{pmatrix} s_{11} & \ldots & s_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ s_{n1} & \ldots & s_{nn} \end{pmatrix}$$

Свойства формул преобразования координат и матриц перехода

1. Координаты вектора преобразуются по правилу: $x_e = S_{e \to e'} x_{e'}$, откуда $x_{e'} = (S_{e \to e'})^{-1} x_e$.
2. Обратная матрица перехода: $S_{e' \to e} = (S_{e \to e'})^{-1}$.
3. Композиция переходов: $S_{e \to e''} = S_{e \to e'} S_{e' \to e''}$.

2.2.2) Линейные отображения конечномерных пространств и их матрицы

Опр. **Линейное отображение (ЛО)** *(гомоморфизм)* - отображение $\varphi : L_1 \to L_2$ между линейными пространствами над полем $\mathbb{F}$, сохраняющее линейные операции: $\forall x, y \in L_1$, $\forall \lambda \in \mathbb{F}$:
1. $\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$ - *аддитивность*
2. $\varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x)$ - *однородность*

- Если $L_1 = L_2$, то φ называется **линейным преобразованием (оператором)**.

Опр. **Матрица линейного отображения** *(в паре базисов $e = (e_1, \ldots, e_n)$ пространства L_1 и $f = (f_1, \ldots, f_m)$ пространства L_2)* - матрица $A = A_{\varphi; e \to f} \in \mathrm{Mat}_{m \times n}(\mathbb{F})$, j-й столбец которой состоит из координат образа j-го базисного вектора $\varphi(e_j)$ в базисе f:

$$\varphi(e_j) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} f_i \quad \Longleftrightarrow \quad \varphi(e) = fA$$

> ⓘ **Связь координат при линейном отображении**
>
> Пусть $x \in L_1$ имеет координаты x_e, а $y = \varphi(x) \in L_2$ имеет координаты y_f. Тогда:
>
> $$y_f = A x_e$$

Связь матриц отображения при замене базисов

Пусть S - матрица перехода в L_1 от базиса e к e' ($e' = eS$), а T - матрица перехода в L_2 от базиса f к f' ($f' = fT$). Тогда матрица отображения A' в новых базисах выражается формулой:

$$A' = T^{-1} A S$$

В случае линейного оператора $\varphi : L \to L$ при замене базиса $e' = eS$:

$$A' = S^{-1} A S$$

Доказательство

1. Для отображения: $\varphi(e') = \varphi(eS) = \varphi(e)S = (fA)S = f(AS)$.
2. С другой стороны: $\varphi(e') = f'A' = (fT)A' = f(TA')$.
3. В силу единственности разложения по базису f: $TA' = AS \Rightarrow A' = T^{-1}AS$.
4. Для оператора $f = e$ и $T = S$, откуда $A' = S^{-1}AS$.

2.2.3) Ядро и образ линейного отображения, теорема о сумме их размерностей

Опр. **Ядро линейного отображения** *(линейного отображения $\varphi : L_1 \to L_2$)* - подмножество $\ker \varphi \subseteq L_1$, состоящее из векторов, переходящих в нулевой вектор:

$$\ker \varphi = \{x \in L_1 \mid \varphi(x) = 0\}$$

Размерность ядра $\dim(\ker \varphi)$ называется **дефектом** отображения $\mathrm{def}(\varphi)$.

Опр. **Образ линейного отображения** *(линейного отображения $\varphi : L_1 \to L_2$)* - подмножество $\mathrm{Im}\, \varphi \subseteq L_2$, состоящее из всех возможных значений отображения:

$$\mathrm{Im}\, \varphi = \{y \in L_2 \mid \exists x \in L_1 \ : \ \varphi(x) = y\} = \varphi(L_1)$$

Размерность образа $\dim(\mathrm{Im}\, \varphi)$ называется **рангом** отображения $\mathrm{rk}(\varphi)$.

Свойства ядра и образа

1. $\ker \varphi$ является линейным подпространством в L_1.
2. $\mathrm{Im}\, \varphi$ является линейным подпространством в L_2.
3. φ инъективно $\iff \ker \varphi = \{0\}$.
4. φ сюръективно $\iff \mathrm{Im}\, \varphi = L_2$.
5. Ранг матрицы отображения равен рангу оператора: $\mathrm{rk}(A) = \dim(\mathrm{Im}\, \varphi)$.

Теорема о ранге и дефекте (о сумме размерностей ядра и образа)

Пусть L_1 - конечномерное линейное пространство, $\varphi : L_1 \to L_2$ - линейное отображение. Тогда:

$$\dim L_1 = \dim(\ker \varphi) + \dim(\mathrm{Im}\, \varphi)$$

Доказательство

1. Пусть $n = \dim L_1$, $k = \dim(\ker \varphi)$. Выберем базис ядра $\{e_1, \ldots, e_k\}$ пространства $\ker \varphi$.
2. По теореме о дополнении базиса дополним этот набор векторами $\{f_1, \ldots, f_{n-k}\}$ до базиса всего пространства L_1.
3. Положим $g_i = \varphi(f_i) \in \mathrm{Im}\, \varphi$ ($i \in \overline{1, n-k}$). Покажем, что система $\{g_1, \ldots, g_{n-k}\}$ образует базис в $\mathrm{Im}\, \varphi$:
   - **Порождаемость**: $\forall y \in \mathrm{Im}\, \varphi \ \exists x \in L_1 \ : \ \varphi(x) = y$. Разложим x по базису L_1: $x = \sum\limits_{j=1}^{k} \alpha_j e_j + \sum\limits_{i=1}^{n-k} \beta_i f_i$. Применяя φ и учитывая, что $\varphi(e_j) = 0$:

$$y = \varphi(x) = \sum_{j=1}^{k} \alpha_j \varphi(e_j) + \sum_{i=1}^{n-k} \beta_i \varphi(f_i) = \sum_{i=1}^{n-k} \beta_i g_i$$

Следовательно, $\{g_i\}_{i=1}^{n-k}$ порождает $\operatorname{Im}\varphi$.

- **Линейная независимость**: Пусть $\sum\limits_{i=1}^{n-k} \beta_i g_i = 0$. В силу линейности: $\varphi\left(\sum\limits_{i=1}^{n-k} \beta_i f_i\right) = 0$, следовательно вектор $v = \sum\limits_{i=1}^{n-k} \beta_i f_i \in \ker\varphi$.

  Поскольку $\{e_j\}_{j=1}^{k}$ - базис $\ker\varphi$, вектор v однозначно раскладывается по нему: $\sum\limits_{i=1}^{n-k} \beta_i f_i = \sum\limits_{j=1}^{k} \gamma_j e_j$, откуда:

  $$\sum_{j=1}^{k} (-\gamma_j) e_j + \sum_{i=1}^{n-k} \beta_i f_i = 0$$

  Так как векторы $\{e_1, \ldots, e_k, f_1, \ldots, f_{n-k}\}$ образуют базис L_1, они линейно независимы $\Rightarrow$ все коэффициенты равны нулю: $\beta_1 = \cdots = \beta_{n-k} = 0$.

4. Получили, что $\{g_1, \ldots, g_{n-k}\}$ - базис $\operatorname{Im}\varphi \Rightarrow \dim(\operatorname{Im}\varphi) = n - k$.
5. Складываем размерности: $\dim(\ker\varphi) + \dim(\operatorname{Im}\varphi) = k + (n-k) = n = \dim L_1$.



2.2.4) Собственные значения, собственные векторы и характеристический многочлен

Опр. **Собственный вектор (СВ)** *(линейного оператора $\varphi : L \to L$)* - ненулевой вектор $x \in L \setminus \{0\}$, для которого: $\exists \lambda \in \mathbb{F} \ : \ \varphi(x) = \lambda x$.

Опр. **Собственное значение (СЗ)** *(линейного оператора φ)* - скаляр $\lambda \in \mathbb{F}$, для которого существует ненулевой вектор $x \in L \setminus \{0\}$, удовлетворяющий равенству $\varphi(x) = \lambda x$.

- Набор всех собственных значений оператора называется его **спектром** $\sigma(\varphi)$.

Опр. **Характеристический многочлен** *(матрицы $A \in \operatorname{Mat}_{n\times n}(\mathbb{F})$ и оператора φ)* - многочлен вида:

$$\chi_\varphi(\lambda) = \det(A - \lambda E)$$

где A - матрица оператора φ в произвольном базисе.

> **Инвариантность характеристического многочлена**
>
> Характеристический многочлен оператора не зависит от выбора базиса: при смене базиса матрица $A' = S^{-1}AS$, тогда:

$$\det(A' - \lambda E) = \det(S^{-1}(A - \lambda E)S) = \det(S^{-1}) \cdot \det(A - \lambda E) \cdot \det(S) = \det(A - \lambda E)$$

Уравнение для собственных значений

Скаляр $\lambda \in \mathbb{F}$ является собственным значением оператора $\varphi \iff \lambda$ является корнем характеристического уравнения:

$$\chi_\varphi(\lambda) = \det(A - \lambda E) = 0$$

Доказательство

$\varphi(x) = \lambda x \iff (A - \lambda E)x_e = 0$. Однородная система линейных уравнений имеет нетривиальное решение $x_e \neq 0 \iff$ её определитель равен нулю: $\det(A - \lambda E) = 0$.

Теорема о линейной независимости собственных векторов

Собственные векторы линейного оператора, соответствующие попарно различным собственным значениям, линейно независимы.

Доказательство

Докажем по индукции по числу векторов k:

1. **База**: Для $k = 1$ собственный вектор $x_1 \neq 0$ по определению, поэтому система $\{x_1\}$ линейно независима.
2. **Шаг**: Пусть утверждение верно для $k - 1$ векторов. Рассмотрим ЛК:

   $$\sum_{i=1}^{k} \alpha_i x_i = 0 \quad (1)$$

   Применим к обеим частям оператор φ:

   $$\sum_{i=1}^{k} \alpha_i \lambda_i x_i = 0 \quad (2)$$

   Умножим равенство (1) на λ_k и вычтем из (2):

   $$\sum_{i=1}^{k-1} \alpha_i (\lambda_i - \lambda_k) x_i = 0$$

   По предположению индукции система $\{x_1, \ldots, x_{k-1}\}$ ЛНЗ $\Rightarrow \forall i \in \overline{1, k-1} \ : \ \alpha_i(\lambda_i - \lambda_k) = 0$. Так как все СЗ попарно различны, $\lambda_i - \lambda_k \neq 0$, следовательно $\alpha_i = 0$ для всех $i \in \overline{1, k-1}$.
   Подставляя в (1), получаем $\alpha_k x_k = 0 \Rightarrow \alpha_k = 0$ (так как $x_k \neq 0$). Шаг индукции доказан.

2.2.5) Критерий и условия диагонализируемости линейных преобразований

Опр. **Диагонализируемый оператор** *(диагонализируемая матрица)* - линейный оператор $\varphi : L \to L$, для которого в пространстве L существует базис из его собственных векторов. В этом базисе матрица оператора имеет диагональный вид:

$$\Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) = S^{-1}AS$$

Опр. **Собственное подпространство** *(отвечающее собственному значению λ)* - подпространство $V_\lambda = \ker(\varphi - \lambda I) = \{x \in L \mid \varphi(x) = \lambda x\}$.

Опр. **Кратности собственного значения:**

1. **Алгебраическая кратность** $k_{\text{алг}}(\lambda)$ - кратность корня λ в характеристическом многочлене $\chi_\varphi(t)$.
2. **Геометрическая кратность** $k_{\text{геом}}(\lambda)$ - размерность собственного подпространства: $k_{\text{геом}}(\lambda) = \dim V_\lambda = \dim \ker(\varphi - \lambda I)$.

> **Фундаментальное неравенство для кратностей**
>
> Для любого собственного значения λ выполнено:
>
> $$1 \le k_{\text{геом}}(\lambda) \le k_{\text{алг}}(\lambda)$$

Критерий диагонализируемости линейного оператора

Линейный оператор φ в n-мерном пространстве L диагонализируем $\iff$ выполнены два условия:

1. Характеристический многочлен $\chi_\varphi(\lambda)$ полностью разлагается на линейные множители над полем $\mathbb{F}$:

$$\chi_\varphi(\lambda) = (-1)^n \prod_{i=1}^{m} (\lambda - \lambda_i)^{k_i}, \quad \sum_{i=1}^{m} k_i = n$$

2. Для каждого собственного значения геометрическая кратность совпадает с алгебраической:

$$\forall i \in \overline{1, m} \ : \ k_{\text{геом}}(\lambda_i) = k_{\text{алг}}(\lambda_i)$$

т.е. $\sum\limits_{i=1}^{m} \dim V_{\lambda_i} = n$, что равносильно разложению L в прямую сумму собственных подпространств: $L = \bigoplus\limits_{i=1}^{m} V_{\lambda_i}$.

Доказательство

1. **Необходимость**: Если φ диагонализируем, то существует базис из СВ. Объединяя векторы базиса по собственным значениям, получаем базисы подпространств V_{λ_i}. Тогда $\sum \dim V_{\lambda_i} = n$. Так как $\dim V_{\lambda_i} \le k_{\text{алг}}(\lambda_i)$ и $\sum k_{\text{алг}}(\lambda_i) \le n$, равенство возможно только при $\dim V_{\lambda_i} = k_{\text{алг}}(\lambda_i)$ для всех i и $\sum k_{\text{алг}}(\lambda_i) = n$.
2. **Достаточность**: Выберем в каждом V_{λ_i} базис из $k_{\text{геом}}(\lambda_i) = k_i$ векторов. Объединение этих базисов образует линейно независимую систему из $\sum k_i = n$ собственных векторов, которая и служит искомым базисом пространства L.

> **Достаточное условие диагонализируемости**
>
> Если характеристический многочлен оператора в n-мерном пространстве имеет n попарно различных корней в поле $\mathbb{F}$, то оператор гарантированно диагонализируем (так как $1 \le k_{\text{геом}}(\lambda_i) \le k_{\text{алг}}(\lambda_i) = 1$).



2.2.6) Евклидовы пространства и понятие самосопряжённого оператора

Опр. **Евклидово пространство** - вещественное линейное пространство E, на котором задано **скалярное произведение** $(\cdot,\cdot) : E \times E \to \mathbb{R}$, удовлетворяющее аксиомам: $\forall x, y, z \in E$, $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

1. $(\alpha x + \beta y, z) = \alpha(x, z) + \beta(y, z)$ - *линейность по первому аргументу*
2. $(x, y) = (y, x)$ - *симметричность*
3. $(x, x) \ge 0$, причём $(x, x) = 0 \iff x = 0$ - *положительная определённость*

Опр. **Самосопряжённый оператор (симметрический оператор)** *(в евклидовом пространстве E)* - линейный оператор $\varphi : E \to E$, для которого $\forall x, y \in E$ выполняется:

$$(\varphi(x), y) = (x, \varphi(y))$$

> **Матричный критерий самосопряжённости**
>
> Линейный оператор φ в конечномерном евклидовом пространстве является самосопряжённым $\iff$ его матрица A в любом ортонормированном базисе (ОНБ) симметрична:

$$A = A^T$$

Доказательство критерия

Пусть $e = (e_1, \ldots, e_n)$ - ОНБ. Тогда $(x, y) = x_e^T y_e$.

1. $(\varphi(x), y) = (Ax_e)^T y_e = x_e^T A^T y_e$.
2. $(x, \varphi(y)) = x_e^T (Ay_e) = x_e^T A y_e$.
   Равенство $x_e^T A^T y_e = x_e^T A y_e$ верно для любых векторов $x, y \iff A^T = A$.



2.2.7) Свойства собственных значений и собственных векторов самосопряжённых операторов

Теорема о вещественности собственных значений

Все корни характеристического многочлена (и, следовательно, все собственные значения) самосопряжённого оператора вещественны: $\sigma(\varphi) \subset \mathbb{R}$.

Доказательство

1. Пусть A - матрица оператора в ОНБ ($A = A^T \in \mathrm{Mat}_{n\times n}(\mathbb{R})$).
2. Пусть $\lambda \in \mathbb{C}$ - корень $\det(A - \lambda E) = 0$, и $x \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ - соответствующий собственный вектор: $Ax = \lambda x$.
3. Рассмотрим скалярную величину $\bar{x}^T A x$ в $\mathbb{C}^n$:
   - С одной стороны: $\bar{x}^T A x = \bar{x}^T (\lambda x) = \lambda (\bar{x}^T x) = \lambda \sum\limits_{k=1}^{n} |x_k|^2$.
   - С другой стороны, транспонируя скаляр и учитывая $A^T = A$ и $A \in \mathbb{R}$:

     $$(\bar{x}^T A x)^T = x^T A^T \bar{x} = x^T A \bar{x} = x^T \overline{Ax} = x^T \overline{\lambda x} = \bar{\lambda}(x^T \bar{x}) = \bar{\lambda}(\bar{x}^T x)$$

4. Приравнивая выражения: $\lambda(\bar{x}^T x) = \bar{\lambda}(\bar{x}^T x)$. Так как $x \neq 0$, то $\bar{x}^T x = \sum |x_k|^2 > 0$, откуда $\lambda = \bar{\lambda}$, т.е. $\lambda \in \mathbb{R}$.

Теорема об ортогональности собственных векторов

Собственные векторы самосопряжённого оператора, отвечающие различным собственным значениям, ортогональны.

Доказательство

Пусть $\varphi(x) = \lambda x$ и $\varphi(y) = \mu y$, причём $\lambda \neq \mu$. В силу самосопряжённости:

$$(\varphi(x), y) = (x, \varphi(y)) \quad \Longrightarrow \quad (\lambda x, y) = (x, \mu y) \quad \Longrightarrow \quad \lambda(x, y) = \mu(x, y)$$

$$(\lambda - \mu)(x, y) = 0$$

Так как $\lambda \neq \mu$, то $(x, y) = 0$, т.е. $x \perp y$.

Теорема об инвариантности ортогонального дополнения

Если подпространство $L \subseteq E$ инвариантно относительно самосопряжённого оператора φ ($\varphi(L) \subseteq L$), то его ортогональное дополнение $L^\perp$ также инвариантно относительно φ ($\varphi(L^\perp) \subseteq L^\perp$).

Доказательство

Пусть $y \in L^\perp$. Покажем, что $\varphi(y) \in L^\perp$, т.е. $\forall x \in L \ : \ (\varphi(y), x) = 0$.
В силу самосопряжённости: $(\varphi(y), x) = (y, \varphi(x))$. Так как $x \in L$ и L инвариантно, $\varphi(x)$ $\in L$. Но $y \in L^\perp$, следовательно $(y, \varphi(x)) = 0$, откуда $(\varphi(y), x) = 0$.

Спектральная теорема (о существовании ОНБ из собственных векторов)

Для любого самосопряжённого оператора φ в конечномерном евклидовом пространстве E существует ортонормированный базис, состоящий из его собственных векторов. В этом базисе матрица оператора диагональна.

Доказательство

Индукция по размерности $n = \dim E$:

1. **База**: При $n = 1$ любой единичный вектор является собственным.
2. **Шаг**: Пусть утверждение верно для пространств размерности $< n$.
   Характеристический многочлен $\chi_\varphi(\lambda)$ имеет хотя бы один вещественный корень λ_1 $\in \mathbb{R}$, которому отвечает собственный вектор e_1 ($\|e_1\| = 1$).
3. Рассмотрим одномерное подпространство $L_1 = \mathrm{Span}(e_1)$. Очевидно, L_1 инвариантно относительно φ.
4. По теореме об инвариантности, ортогональное дополнение $L_1^\perp$ размерности $n - 1$ также инвариантно относительно φ. Сужение $\varphi|_{L_1^\perp}$ является самосопряжённым оператором на $L_1^\perp$.
5. По предположению индукции в $L_1^\perp$ существует ОНБ $\{e_2, \ldots, e_n\}$ из собственных векторов.
6. Набор $\{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ образует искомый ОНБ пространства E из собственных векторов оператора φ.

2.3) Квадратичные формы

TODO: CONTENT



2.3.1) Приведение квадратичных форм в линейном пространстве к каноническому виду

Опр. **Квадратичная форма** *(quadratic form)* - числовая функция $q : L \to \mathbb{K}$ на линейном пространстве L, порождённая некоторой симметричной билинейной формой $B(x, y)$ по правилу $q(x) = B(x, x)$.

В фиксированном базисе $e = (e_1, \ldots, e_n)$ вектор $x = \sum\limits_{i=1}^{n} x_i e_i$, и квадратичная форма имеет координатный вид:

$$q(x) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} b_{ij} x_i x_j = x^T B_e x,$$

где $B_e = (b_{ij}) \in \mathbb{K}^{n \times n}$ - симметричная матрица квадратичной формы ($b_{ij} = b_{ji}$). При переходе к новому базису $e' = eC$ (где C - невырожденная матрица перехода) координаты вектора преобразуются как $x = Cx'$, а матрица квадратичной формы преобразуется конгруэнтно:

$$B_{e'} = C^T B_e C.$$

Опр. **Канонический вид квадратичной формы** - представление квадратичной формы в базисе, в котором её матрица диагональна (отсутствуют произведения разноимённых координат):

$$q(x) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i (x'_i)^2 = \lambda_1 (x'_1)^2 + \lambda_2 (x'_2)^2 + \cdots + \lambda_n (x'_n)^2.$$

Если коэффициенты $\lambda_i \in \{-1, 0, 1\}$ (в случае вещественного поля $\mathbb{R}$), такой вид называется **нормальным видом**.

Теорема о приведении квадратичной формы к каноническому виду

Для любой квадратичной формы $q(x)$ в конечномерном пространстве над полем $\mathbb{K}$ (где $\operatorname{char} \mathbb{K} \neq 2$) существует базис, в котором квадратичная форма имеет канонический вид.

Доказательство (метод Лагранжа)

Доказательство проведём индукцией по размерности $n = \dim L$.

1. **База индукции**: При $n = 1$ утверждение тривиально: $q(x) = a_{11} x_1^2$.

2. **Индукционный переход**: Пусть утверждение справедливо для всех пространств размерности $n-1$. Рассмотрим форму $q(x) = \sum\limits_{i,j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j$.

   - **Случай 1**: Хотя бы один диагональный коэффициент отличен от нуля. Без ограничения общности пусть $a_{11} \neq 0$ (иначе перенумеруем переменные). Сгруппируем все слагаемые, содержащие x_1:

     $$q(x) = a_{11} x_1^2 + 2x_1 \sum_{j=2}^{n} a_{1j} x_j + q_0(x_2, \ldots, x_n).$$

     Выделим полный квадрат относительно x_1:

     $$q(x) = a_{11} \left(x_1 + \sum_{j=2}^{n} \frac{a_{1j}}{a_{11}} x_j \right)^2 - \frac{1}{a_{11}} \left(\sum_{j=2}^{n} a_{1j} x_j \right)^2 + q_0(x_2, \ldots, x_n).$$

     Введём невырожденную линейную замену координат:

     $$\begin{cases} y_1 = x_1 + \sum\limits_{j=2}^{n} \frac{a_{1j}}{a_{11}} x_j, \\ y_k = x_k, \qquad\qquad k = 2, \ldots, n. \end{cases}$$

     Матрица замены треугольная с единицами на диагонали, следовательно, невырождена. В новых переменных:

     $$q(x) = a_{11} y_1^2 + \tilde{q}(y_2, \ldots, y_n).$$

     Форма $\tilde{q}$ зависит только от $n-1$ переменных. По предположению индукции существует невырожденная замена переменных $(y_2, \ldots, y_n) \mapsto (z_2, \ldots, z_n)$, приводящая $\tilde{q}$ к диагональному виду. Полагая $z_1 = y_1$, получаем канонический вид для всей формы q.

   - **Случай 2**: Все диагональные коэффициенты равны нулю ($a_{ii} = 0$ для всех i), но форма не тождественно нулевая (если тождественно нулевая, она уже каноническая).
     Тогда найдётся $a_{ij} \neq 0$ при $i \neq j$. Без ограничения общности пусть $a_{12} \neq 0$. Сделаем невырожденную замену:

     $$x_1 = u_1 - u_2, \quad x_2 = u_1 + u_2, \quad x_k = u_k \ (k \geq 3).$$

     Тогда слагаемое $2a_{12} x_1 x_2 = 2a_{12}(u_1^2 - u_2^2)$ порождает ненулевые квадраты u_1^2 и u_2^2, что сводит задачу к Случаю 1.

Теорема Якоби (метод угловых миноров)

Пусть матрица A квадратичной формы $q(x)$ такова, что все её главные угловые миноры отличны от нуля:

$$\Delta_k = \det \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} \end{pmatrix} \neq 0, \quad k = 1, \dots, n \quad (\Delta_0 = 1).$$

Тогда существует треугольная замена координат, приводящая форму к каноническому виду:

$$q(x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\Delta_{k-1}}{\Delta_k} y_k^2 = \frac{1}{\Delta_1} y_1^2 + \frac{\Delta_1}{\Delta_2} y_2^2 + \dots + \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n} y_n^2.$$

Закон инерции квадратичных форм (теорема Сильвестра)

Число положительных и число отрицательных коэффициентов в каноническом виде вещественной квадратичной формы не зависит от способа приведения к каноническому виду (является инвариантом квадратичной формы).

Опр. **Сигнатура квадратичной формы** - пара чисел (p, q), где p - число положительных квадратов (положительный индекс инерции), а q - число отрицательных квадратов (отрицательный индекс инерции). Ранг формы равен $r = p + q$.



2.3.2) Положительно определённые квадратичные формы и критерий Сильвестра

Опр. **Положительно определённая квадратичная форма** *(strictly positive definite quadratic form)* - квадратичная форма $q : L \to \mathbb{R}$, удовлетворяющая условию:

$$\forall x \in L \setminus \{0\} \ : \ q(x) > 0.$$

Если $q(x) \geq 0$ для всех $x \in L$, форма называется **неотрицательно определённой** (или положительно полупределённой).

Симметричная матрица $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ называется положительно определённой ($A > 0$), если порождённая ею квадратичная форма $q(x) = x^T A x$ положительно определена.

Свойства положительно определённых квадратичных форм

1. **Канонический вид**: Все коэффициенты канонического вида строго положительны ($p = n, q = 0$).
2. **Собственные значения**: Все собственные значения матрицы A строго положительны: $\lambda_i(A) > 0$ для всех $i = 1, \dots, n$.
3. **Определитель**: Определитель матрицы строго положителен: $\det A > 0$.

4. **Связь со скалярным произведением**: Билинейная форма $B(x, y)$, порождающая $q(x)$, задаёт на L евклидово скалярное произведение $(x, y) = x^T A y$.

Критерий Сильвестра

Вещественная квадратичная форма $q(x) = x^T A x$ с симметричной матрицей $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n$ является положительно определённой тогда и только тогда, когда все её главные ведущие (угловые) миноры строго положительны:

$$\Delta_k = \det \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} \end{pmatrix} > 0 \quad \forall k = 1, 2, \dots, n.$$

Доказательство

- **Необходимость**:
  Пусть $q(x) > 0$ для всех $x \neq 0$.
  1. Для каждого $k \in \{1, \dots, n\}$ рассмотрим подпространство $L_k = \operatorname{span}(e_1, \dots, e_k) \subset L$. Ограничение формы $q|_{L_k}$ также является строго положительно определённой квадратичной формой на L_k.
  2. Матрицей ограничения $q|_{L_k}$ в базисе $(e_1, \dots, e_k)$ является ведущий подматричный блок $A_k = (a_{ij})_{i,j=1}^k$, а её определитель равен Δ_k.
  3. Так как $q|_{L_k} > 0$, существует базис в L_k, в котором форма имеет нормальный вид $z_1^2 + \dots + z_k^2$ с единичной матрицей E_k.
  4. По формуле преобразования матрицы формы $A_k = C_k^T E_k C_k = C_k^T C_k$, откуда $\Delta_k = \det(A_k) = (\det C_k)^2 > 0$.
- **Достаточность**:
  Пусть $\Delta_k > 0$ для всех $k = 1, \dots, n$.
  1. Так как все $\Delta_k \neq 0$, выполнены условия теоремы Якоби о приведении к диагональному виду треугольной заменой координат.
  2. По формуле Якоби канонический вид формы имеет вид:
  $$q(x) = \sum_{k=1}^n \frac{\Delta_{k-1}}{\Delta_k} y_k^2 \quad (\Delta_0 = 1).$$
  3. Поскольку $\Delta_0 = 1 > 0$ и $\Delta_k > 0$ при всех k, все коэффициенты канонического вида $\frac{\Delta_{k-1}}{\Delta_k} > 0$ строго положительны.
  4. Следовательно, если $y \neq 0$, то $q(x) = \sum_{k=1}^n \frac{\Delta_{k-1}}{\Delta_k} y_k^2 > 0$. В силу невырожденности замены координат $x \neq 0 \iff y \neq 0$, что доказывает положительную определённость.

Критерий отрицательной определённости

Форма $q(x)$ отрицательно определена ($q(x) < 0$ при $x \neq 0$) тогда и только тогда, когда форма $-q(x)$ положительно определена, что по критерию Сильвестра эквивалентно чередованию знаков угловых миноров:

$$(-1)^k \Delta_k > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta_1 < 0,\ \Delta_2 > 0,\ \Delta_3 < 0,\ \dots$$



3) Дифференциальные уравнения

Опр. **Дифференциальное уравнение (ДУ)** n-го порядка - это соотношение вида:

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$$

где:

- x - независимая переменная, $x \in I \subset \mathbb{R}$ (интервал);
- $y(x)$ - искомая *(как правило вещественнозначная)* функция;
- n - **порядок** уравнения (максимальный порядок производной, входящей в уравнение, зависимость от которой не является фиктивной).

Опр. ДУ **разрешено относительно старшей производной** $\Leftrightarrow \exists \Phi : y^{(n)}(x) = \Phi(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$

Опр. *(частное)* **Решение ДУ** - функция $y = \phi(x) \in \mathbb{C}^n(I)$, определенная на интервале I т.ч. при подстановке она обращает уравнение в тождество на всём интервале I:

$$\forall x \in I \implies F(x, \phi(x), \phi'(x), \dots, \phi^{(n)}(x)) \equiv 0$$

Опр. **Общее решение ДУ** - это множество всех решений данного ДУ. Часто его удается представить в виде функции от n произвольных постоянных: $\Phi(x, y, C_1, \dots, C_n) = 0$.



3.1) Линейные обыкновенные дифференциальные уравнения и системы с постоянными коэффициентами

Опр. **(Неоднородное) линейное дифференциальное уравнение (НЛДУ, ЛДУ)** n-го порядка - это ДУ вида:

$$\sum_{k=0}^{n} a_k y^{(n-k)} = f(x), \quad f \in \mathbb{C}(I)$$

Опр. **Однородное линейное дифференциальное уравнение (ОЛДУ)** n-го порядка - это ЛДУ, в котором $f \equiv 0$

Опр. ОЛДУ, **соответствующее** данному ЛДУ - ОЛДУ, полученное заменой f на 0 в ЛДУ.

Опр. **Линейное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами** n-го порядка - это ЛДУ, в котором $\forall k \in \overline{0, n} \ : \ a_k \in \mathbb{R}$.

- Обычно подразумевается, что $a_0 \neq 0$

- Для удобства принято приводить к виду, в котором $a_0 = 1$. Если не сказано обратного, будем считать, что $a_0 = 1$.

Опр. **Фундаментальная система решений (ФСР)** - это базис в пространстве решений. Любое решение представимо как $y(x) = \sum\limits_{k=1}^{n} c_k y_k(x)$, где $\{y_k\}_{k=1}^{n}$ - ФСР.

Опр. **Характеристический многочлен** для ОЛДУ:

$$\chi(\lambda) = \sum_{k=0}^{n} a_k \lambda^{(n-k)}$$

Опр. **Характеристическое уравнение** для ОЛДУ - уравнения вида $\chi(\lambda) = 0$



3.1.1) Линейные однородные ОДУ с постоянными коэффициентами

Теорема об общем решении ОЛДУ с постоянными коэффициентами (Случай простых корней)

Пусть $\{\lambda_i\}_{i=1}^{n}$ - попарно различные корни $\chi(\lambda) = 0$. Тогда общее решение ОЛДУ имеет вид:

$$y(x) = \sum_{k=1}^{n} c_k e^{\lambda_k x}, \quad c_k \in \mathbb{C}$$

Доказательство:

1. **Проверка, что $e^{\lambda x}$ - решение:**
   Пусть $y = e^{\lambda x}$, тогда $y^{(k)} = \lambda^k e^{\lambda x}$. Подставляя в уравнение:

   $$\sum_{k=0}^{n} a_k \lambda^{n-k} e^{\lambda x} = e^{\lambda x} \chi(\lambda) = 0$$

2. **Линейная независимость:**
   Для доказательства того, что $\{e^{\lambda_k}\}_{k=1}^{n}$ является ФСР, составим определитель в точке $x = 0$: матрица системы будет матрицей Вандермонда $V(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$, а так как $\det V = \prod\limits_{i<j} (\lambda_j - \lambda_i) \neq 0$ (корни различны), то решения ЛНЗ, а поскольку их n, то они образуют базис в пространстве решений.

Теорема об общем решении ОЛДУ с постоянными коэффициентами (Случай кратных корней)

Пусть $\{\lambda_i\}_{i=1}^{m}$ - попарно различные корни характеристического уравнения с кратностями $\{k_i\}_{i=1}^{n}$ ($\sum k_j = n$). Тогда общее решение:

$$y(x) = \sum_{j=1}^{m} P_j(x) e^{\lambda_j x}, \quad P_j \in \mathbb{R}_{k_j - 1}[x]$$

Доказательство

Как выглядит решение

Так как любой многочлен P_j - это сумма мономов вида x^s, достаточно показать, что функции $y = x^s e^{\mu x}$ при $s \in \overline{0, k-1}$ являются решениями, если μ - корень $\chi(\lambda) = 0$ кратности k.

1. Перепишем уравнение ОЛДУ через оператор дифференцирования: $\chi(D)(y) = 0$.
2. Поскольку μ имеет кратность k, характеристический многочлен представим как $\chi(\lambda) = \zeta(\lambda)(\lambda - \mu)^k$, где $\zeta(\mu) \neq 0$.
3. Применяя формулу сдвига $P(D)(e^{\mu x} f)(x) = e^{\mu x} P(D + \mu I)(f)(x)$, получаем: $\chi(D)(x^s e^{\mu x})(x) = e^{\mu x} \chi(D + \mu I)(x^s) = e^{\mu x} \zeta(D + \mu I)(D + \mu I - \mu I)^k (x^s) = e^{\mu x} \zeta(D + \mu I) D^k (x^s)$.
4. Так как $s < k$, то k-я производная $D^k(x^s) \equiv 0$, следовательно, функция y является решением.

Почему других нет (полный базис)

Покажем, что набор функций $y_1 = e^{\lambda_1 x}, y_2 = x e^{\lambda_1 x}, \ldots, y_n = x^{k_m - 1} e^{\lambda_m x}$ образует базис. Согласно Т. о $\exists$ и ! реш. ЗК, достаточно доказать, что система уравнений для нахождения коэффициентов c_i:

$$\begin{cases} \sum\limits_{i=1}^{n} c_i y_i(x_0) = y_0 \\ \sum\limits_{i=1}^{n} c_i y_i'(x_0) = y_0' \\ \ldots \\ \sum\limits_{i=1}^{n} c_i y_i^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)} \end{cases}$$

совместна для $\forall$ набора начальных данных. Матрица этой системы является аналогом матрицы Вандермонда:

$$M = \begin{pmatrix} y_1(x_0) & y_2(x_0) & y_3(x_0) & \ldots & y_n(x_0) \\ y_1^2(x_0) & y_2^2(x_0) & y_3^2(x_0) & \ldots & y_n^2(x_0) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x_0) & y_2^{(n-1)}(x_0) & y_3^{(n-1)}(x_0) & \ldots & y_n^{(n-1)}(x_0) \end{pmatrix}$$

Предположим противное: строки M ЛЗ. Тогда существуют такие числа b_i, что $\sum\limits_{i=0}^{n-1} y_j^{(i)}(x_0) b_{n-1-i} = 0$.

Введем многочлен $P(\lambda) = \sum\limits_{i=0}^{n-1} b_{n-1-i}\lambda^i$ (степени $< n$), тогда условие ЛЗ означает: $P(D)(y_j)(x_0) = 0$. Из Утв. о кратности корня следует, что каждый λ_j должен быть корнем $P(\lambda)$ кратности не менее k_j. Тогда суммарное количество корней $P(\lambda)$ с учетом кратностей $\geq \sum k_j = n$. Но степень $P(\lambda) < n$, что невозможно по основной теореме алгебры. Противоречие доказывает ЛНЗ функций и полноту общего решения.



3.1.2) Линейные неоднородные ОДУ с правой частью в виде квазимногочлена

Теорема о частном решении ЛДУ со специальной правой частью

Пусть $F(x) \in Q_{\mu,m}$ - правая часть ЛДУ в виде квазимногочлена, а $s \geq 0$ - кратность числа μ как корня характеристического уравнения $\chi(\lambda) = 0$ для соответствующего ОЛДУ, тогда $\exists$ частное решение $y_ч(x)$ уравнения, т.ч. $y_ч \in Q^s_{\mu,m}$ - квазимногочлен.

Доказательство

1. **Поиск общего решения:**
    1. ЛДУ эквивалентно $\chi(D)(y) = F$, где $\chi(\lambda) = \zeta(\lambda)(\lambda - \mu)^s$ и $\zeta(\mu) \neq 0$.
    2. Тогда оператор $\chi(D) = \zeta(D) \circ (D - \mu I)^s$. Покажем, что $\chi(D) : Q^s_{\mu,m} \to Q_{\mu,m}$ является биекцией:
        1. Рассмотрим действие $(D - \mu I)^s$ на базис $e_j(x) = e^{\mu x}\frac{x^{j-1}}{(j-1)!}$ пространства $Q_{\mu,m+s}$. $D(e_j) = \mu e^{\mu x}\frac{x^j}{j!} + e^{\mu x}\frac{x^{j-1}}{(j-1)!} = \mu e_j + e_{j-1}$, т.е. матрица оператора D в этом базисе - ЖК $J_{m+s}(\mu)$
        2. Матрица оператора $(D - \mu I)^s$ имеет вид:

$$A_D - \mu E = J_{m+s}(\mu) - \mu E = N^S = \begin{pmatrix} 0_{m\times s} & E_{m\times m} \\ 0_{s\times s} & 0_{s\times m} \end{pmatrix}$$

        3. при ограничении на подпространство $Q^s_{\mu,m}$ она становится единичной матрицей E, что означает изоморфизм между $Q^s_{\mu,m}$ и $Q_{\mu,m}$
        4. Оператор $\zeta(D)$ в базисе пространства $Q_{\mu,m}$ имеет верхнетреугольную матрицу с ненулевыми элементами $\zeta(\mu)$ на диагонали, следовательно, он также обратим
        5. Композиция двух биекций есть биекция. Значит, для $\forall\ F \in Q_{\mu,m}$ $\exists!$ прообраз $y_ч \in Q^s_{\mu,m}$, т.ч. $\chi(D)(y_ч) = F$, в явном виде: $y_ч = \chi^{-1}(D)(F)$



3.1.3) Системы линейных однородных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами, методы их решения

Опр. **Линейная система** *(система линейных уравнений, СЛУ, СЛДУ)* n-го порядка в нормальной форме:

$$\dot{x} = Ax + b$$

где:

- $t \in I \subset \mathbb{R}$ - независимая переменная;
- $x(t) : I \to \mathbb{R}^n$ - искомая вектор-функция;
- $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ - матрица системы с постоянными коэффициентами. (Если система с переменными коэффициентами, то A - функция вида $A : I \to M_{n\times n}(\mathbb{R})$)
- $b(t) : I \to \mathbb{R}^n$ - свободный член

- СЛДУ является n-мерным обобщением ЛДУ

Опр. **Линейная однородная система** *(система линейных однородных уравнений, ОСЛУ)* n-го порядка - СЛУ, в которой $b \equiv 0$

Опр. **Характеристический многочлен** системы: $\chi_A(\lambda) = \chi(\lambda) = \det(A - \lambda E)$

Опр. **Фундаментальная система решений (ФСР)** системы $\dot{x} = A(t)x$ - любой базис $\{z_i(t)\}_{i=1}^n$ в линейном пространстве решений L.

- $\dim L = n$ (согласно Т. об изоморфизме $L \cong \mathbb{R}^n$).

Опр. **Фундаментальная матрица решений (ФМР)** $\Phi(t)$ - матрица, столбцами которой являются векторы ФСР: $\Phi(t) = (z_1(t) \dots z_n(t))$.

Об общем решении ОСЛДУ

Общее решение системы $\dot{x} = Ax$ всегда представимо в виде:

$$x(t) = \sum_{k=1}^{n} c_k \psi_k(t), \quad c_k \in \mathbb{C}$$

где ψ_k - вектор-функция соответствующего ЖБ.

Доказательство

Вид решения:

Для каждой ЖЦ векторов $\{v_k\}_{k=1}^p$, отвечающей СЗ λ, построим вектор-функцию $\psi_p(t) = e^{\lambda t} \sum\limits_{i=1}^{p} \frac{t^{p-i}}{(p-i)!} v_i$. Согласно свойствам этой функции: $\dot{\psi}_k = \lambda\psi_k + \psi_{k-1}$ и $A\psi_k = \lambda\psi_k + \psi_{k-1}$.

Отсюда следует, что $\dot{\psi}_k(t) = A\psi_k(t)$, то есть каждая такая функция является решением системы.

Единственность:

1. Рассмотрим произвольное решение $\hat{x}(t)$ с начальным условием $\hat{x}(0) = x_0$.
2. В начальный момент времени $t = 0$ каждая функция цепочки $\psi_k(0) = v_k$, где v_k - вектор ЖБ.
3. Поскольку ЖБ является полным базисом в $\mathbb{C}^n$, любой вектор x_0 представим как $x_0 = \sum c_k\psi_k(0) = \sum c_k v_k$.
4. В силу единственности решения задачи Коши, $\hat{x}(t) \equiv \sum c_k\psi_k(t) = x$.



3.2) Линейные дифференциальные уравнения с переменными коэффициентами

Опр. **Линейное дифференциальное уравнение с переменными коэффициентами** n-го порядка - это ЛДУ, в котором $\forall k \in \overline{0,n} \ : \ a_k = a_k(x) : I \to \mathbb{R}$.

- Обычно подразумевается, что $a_0 \not\equiv 0$
- Для удобства принято приводить к виду, в котором $a_0 \equiv 1$. Если не сказано обратного, будем считать, что $a_0 \equiv 1$.



3.2.1) Линейные ОДУ с переменными коэффициентами и фундаментальная система решений

Опр. **Линейное обыкновенное дифференциальное уравнение n-го порядка** - уравнение вида:

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x),$$

где коэффициенты $a_i(x)$ и свободный член $f(x)$ непрерывны на интервале (a, b).
Если $f(x) \equiv 0$, уравнение называется **линейным однородным дифференциальным уравнением (ЛОДУ)**:

$$L[y] = y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_0(x)y = 0.$$

Опр. **Линейный дифференциальный оператор** - отображение $L : C^n(a, b) \to C(a, b)$, действующее по правилу:

$$L[y] = y^{(n)} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k(x) y^{(k)}.$$

В силу линейности операций дифференцирования оператор L линеен:

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R},\ \forall y_1, y_2 \in C^n(a,b)\ :\ L[\alpha y_1 + \beta y_2] = \alpha L[y_1] + \beta L[y_2].$$

Пространство решений ЛОДУ

Множество решений ЛОДУ $V = \{y \in C^n(a,b) : L[y] = 0\} = \ker L$ является вещественным векторным пространством (подпространством в $C^n(a,b)$).

Теорема о размерности пространства решений ЛОДУ

Размерность пространства решений ЛОДУ n-го порядка с непрерывными на интервале (a,b) коэффициентами равна порядку уравнения:

$$\dim \ker L = n.$$

Доказательство

1. Фиксируем произвольную точку $x_0 \in (a,b)$.
2. По теореме Пикара - Коши (существования и единственности) для любого набора начальных данных $c = (c_0, c_1, \ldots, c_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$ существует единственное решение $y(x) \in C^n(a,b)$ задачи Коши:

$$L[y] = 0, \quad y(x_0) = c_0,\ y'(x_0) = c_1, \ldots, y^{(n-1)}(x_0) = c_{n-1}.$$

3. Определим отображение начальных данных $\Phi : \ker L \to \mathbb{R}^n$:

$$\Phi(y) = \Big(y(x_0), y'(x_0), \ldots, y^{(n-1)}(x_0)\Big)^T.$$

4. Отображение Φ линейно в силу линейности производных.
   - $\ker \Phi = \{0\}$, так как решение задачи Коши с нулевыми начальными условиями единственно и тождественно равно нулю ($y(x) \equiv 0$). Следовательно, Φ инъективно.
   - $\operatorname{Im} \Phi = \mathbb{R}^n$, так как для любого вектора $c \in \mathbb{R}^n$ существует решение задачи Коши. Следовательно, Φ сюръективно.
5. Значит, Φ - изоморфизм векторных пространств, откуда $\dim \ker L = \dim \mathbb{R}^n = n$.

Опр. **Фундаментальная система решений (ФСР)** *(fundamental system of solutions)* - произвольный базис $(y_1(x), \ldots, y_n(x))$ линейного пространства решений ЛОДУ $\ker L$. Общее решение ЛОДУ выражается в виде линейной комбинации функций ФСР:

$$y_{одн}(x) = \sum_{i=1}^{n} C_i y_i(x), \quad C_i \in \mathbb{R}.$$

Опр. **Определитель Вронского (вронскиан)** *(Wronskian)* системы n функций $y_1, \ldots, y_n \in C^{n-1}(a,b)$ - определитель матрицы, составленной из этих функций и их производных до $(n-1)$-го порядка включительно:

$$W(x) = W[y_1, \ldots, y_n](x) = \det \begin{pmatrix} y_1(x) & y_2(x) & \ldots & y_n(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) & \ldots & y_n'(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x) & y_2^{(n-1)}(x) & \ldots & y_n^{(n-1)}(x) \end{pmatrix}.$$

Формула Лиувилля - Остроградского

Пусть $y_1(x), \ldots, y_n(x)$ - произвольные n решений ЛОДУ $L[y] = 0$. Тогда их вронскиан $W(x)$ удовлетворяет дифференциальному уравнению:

$$W'(x) = -a_{n-1}(x) W(x),$$

и выражается формулой:

$$W(x) = W(x_0) \exp\left(- \int_{x_0}^{x} a_{n-1}(t)\, dt \right).$$

Следствие (альтернатива для вронскиана решений)

Для решений уравнения $L[y] = 0$ вронскиан $W(x)$ либо тождественно равен нулю на (a,b), либо ни в одной точке интервала в ноль не обращается.

Критерий фундаментальности системы решений

Система n решений $y_1(x), \ldots, y_n(x)$ уравнения $L[y] = 0$ является ФСР тогда и только тогда, когда их определитель Вронского отличен от нуля хотя бы в одной точке $x_0 \in (a,b)$ (а значит, и в любой точке интервала):

$$(y_1, \ldots, y_n) \text{ образуют ФСР} \iff \exists x_0 \in (a,b) \ : \ W(x_0) \neq 0 \iff \forall x \in (a,b) \ : \ W(x) \neq 0.$$

Метод вариации постоянных (метод Лагранжа)

Для нахождения частного решения неоднородного уравнения $L[y] = f(x)$ при известной ФСР $y_1, \ldots, y_n$ однородного уравнения решение ищется в виде $y(x) = \sum_{i=1}^{n} c_i(x) y_i(x)$, где функции $c_i'(x)$ удовлетворяют линейной алгебраической системе:

$$\begin{pmatrix} y_1(x) & \dots & y_n(x) \\ y_1'(x) & \dots & y_n'(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x) & \dots & y_n^{(n-1)}(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1'(x) \\ c_2'(x) \\ \vdots \\ c_n'(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ f(x) \end{pmatrix}.$$

Так как определитель системы есть $W(x) \neq 0$, система однозначно разрешима относительно $c_i'(x)$, откуда $c_i(x)$ находятся интегрированием.



3.2.2) Определитель Вронского и его свойства

Опр. **Матрица Вронского** набора вектор-функций $\{f_k\}_{k=1}^n$ - матрица вида $(f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t))$

Опр. **Вронскиан** набора вектор-функций $\{f_k\}_{k=1}^n$ - функция:

$$W(t) = \det(f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t))$$

- Т.е. Вронскиан - определитель матрицы Вронского.

Опр. **Матрица Вронского** набора скалярных функций $\{f_k\}_{k=1}^n$ - матрица вида
$$\begin{pmatrix} f_1(t) & f_2(t) & \dots & f_n(t) \\ \dot{f}_1(t) & \dot{f}_2(t) & \dots & \dot{f}_n(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(n-1)}(t) & f_2^{(n-1)}(t) & \dots & f_n^{(n-1)}(t) \end{pmatrix}$$

Опр. **Вронскиан** набора скалярных функций - определитель матрицы Вронского этого набора

- Вронскиан набора скалярных функций - это тоже скалярная функция, которая обозначается $\widetilde{W}(t)$

Свойствах вронскиана

В общем случаи

Пусть $\{f_i(t)\}_{i=1}^n$ - произвольные вектор-функции, тогда если $\{f_i(t)\}$ ЛЗ на I, то $W|_I \equiv 0$, обратное неверно.

Доказательство

Доказательство полностью аналогично доказательству (1 $\Rightarrow$ 2) из теоремы ниже. Построим контрпример обратного утверждения в $\mathbb{R}^2$:

$$f_1(t) = \begin{pmatrix} t^2 \\ 2t \end{pmatrix}, \quad f_2(t) = \begin{pmatrix} t|t| \\ 2|t| \end{pmatrix}$$

Для системы

Пусть $\{x_i(t)\}_{i=1}^n$ - решения однородной системы $\dot{x} = A(t)x$, тогда следующие утверждения эквивалентны:

1. Решения $\{x_i(t)\}$ ЛЗ на I.
2. $W(t)|_I \equiv 0$.
3. $\exists t_0 \in I \ : W(t_0) = 0$.

Доказательство

(1 $\Rightarrow$ 2):

Пусть решения $\{x_i(t)\}$ ЛЗ на I. Это означает, что $\exists$ константы $\{c_k\}_{k=1}^n$, хотя бы одна их которых $\neq 0$, т.ч. $\forall t \in I \ : \ \sum\limits_{k=1}^{n} c_k x_k(t) = 0$

- Вронскиан $W(t)$ - это определитель матрицы, столбцами которой являются векторы $x_i(t)$.
- Из линейной алгебры известно: если столбцы матрицы ЛЗ, то её определитель равен 0.
- Так как зависимость выполняется для $\forall \ t$, то $W(t)|_I \equiv 0$.

(2 $\Rightarrow$ 3):

Это утверждение тривиально. Если функция $W(t)$ равна нулю в каждой точке интервала, то она, очевидно, равна нулю и в какой-то конкретной точке $t_0 \in I$.

(3 $\Rightarrow$ 1):

Пусть $\exists \ t_0 \in I$, в которой $W(t_0) = 0$.

1. По определению вронскиана, $\det(x_1(t_0), \ldots, x_n(t_0)) = 0$. Это означает, что векторы $\{x_i(t_0)\}$ (значения решений в точке t_0) являются ЛЗ в $\mathbb{R}^n$.
2. Следовательно, $\exists$ такие числа $\{c_k\}_{k=1}^n$, хотя бы одно их которых $\neq 0$, что $\sum\limits_{k=1}^{n} c_k x_k(t_0) = 0$.
3. Рассмотрим вектор-функцию $x(t) = \sum\limits_{k=1}^{n} c_k x_k(t)$ - она является решением системы как ЛК решений. Заметим, что по п.2: $x(t_0) = 0$
4. С другой стороны, функция $\tilde{x}(t) \equiv 0$ также является решением этой системы с начальным условием $\tilde{x}(t_0) = 0$.

5. Согласно Т. о $\exists$ и !, решение ЗК с начальным условием $x(t_0) = 0$ единственно, значит, $x(t) \equiv \tilde{x}(t) \equiv 0$.
6. Мы получили, что $\forall t \in I \ : \ \sum\limits_{k=1}^{n} c_k x_k(t) = 0$ при ненулевом наборе коэффициентов. Это и есть определение ЛЗ функций на интервале.

Для уравнения n-го порядка

Пусть $\{x_i(t)\}_{i=1}^{n}$ - решения уравнения $\sum\limits_{k=0}^{n} a_k(t) y^{(n-k)} = 0$, тогда следующие утверждения эквивалентны:

1. Решения $\{x_i(t)\}$ ЛЗ на I.
2. $\widetilde{W}(t)|_I \equiv 0$.
3. $\exists t_0 \in I \ : \widetilde{W}(t_0) = 0$.

Доказательство

При переходе от уравнения к системе скалярные решения $\{x_i\}$ переходят в соответствующие векторные решения системы, а значит мы просто можем применить это же утверждение для систем к $\{x_i\}$.



3.2.3) Формула Лиувилля - Остроградского

Формула Лиувилля-Остроградского для системы

Пусть $W(t)$ - вронскиан решений системы $\dot{x} = A(t)x$, тогда:

$$\forall t, t_0 \in I \ : \ W(t) = W(t_0) \cdot e^{\int\limits_{t_0}^{t} \mathrm{tr} A(s) ds}$$

Доказательство

Покажем, что $\dot{W}(t) = \mathrm{tr} A(t) \cdot W(t)$.

1. Представим $W = \det(x_1, \dots, x_n)$. Дифференцируем определитель как полилинейную функцию: $\dot{W} = \det(\dot{x}_1, x_2, \dots, x_n) + \det(x_1, \dot{x}_2, \dots, x_n) + \cdots + \det(x_1, x_2, \dots, \dot{x}_n)$
2. Так как $\dot{x}_k = A x_k$, то k-й столбец $\dot{x}_k$ можно расписать через компоненты матрицы A: $\dot{x}_k = \sum\limits_{i=1}^{n} a_{ik} x_i$.
3. В определителе $\det(x_1, \dots, \dot{x}_k, \dots, x_n)$ подставим эту сумму: все слагаемые с x_i ($i \neq k$) обнулятся (одинаковые столбцы), останется только $a_{kk} \det(x_1, \dots, x_n)$.
4. Суммируя по всем k, получаем $\dot{W} = (\sum a_{kk}) W = \mathrm{tr} A \cdot W$.

5. Решая это линейное уравнение 1-го порядка, получаем формулу Л.-О.

Формула Лиувилля-Остроградского для уравнения n-го порядка:

Пусть $\widetilde{W}(t)$ - вронскиан решений уравнения $\sum\limits_{k=0}^{n} a_k(t)y^{(n-k)} = 0$, где $\forall t \ : \ a_0 \neq 0$, тогда:

$$\forall t, t_0 \in I \ : \ \widetilde{W}(t) = \widetilde{W}(t_0) \cdot e^{\int\limits_{t_0}^{t} -\frac{a_1(s)}{a_0(s)} ds}$$

Доказательство

Перейдём от уравнения к системе. Для сопровождающей матрицы $\mathrm{tr}A(t) = -a_1(t)$, но при этом требуется $a_0 \equiv 1$. Приведём уравнение к классическому виду, разделив на a_0, тогда $\mathrm{tr}A'(t) = -\frac{a_1(t)}{a_0(t)}$ и мы можем применить уже доказанную ф-лу Л.-О.

4) Теория вероятностей и математическая статистика

4.1) Теория вероятностей

Дискретная вероятностная модель

Опр. **Вероятностная модель** - это математическая конструкция, предназначенная для формального описания случайного эксперимента, процесса или явления. Она позволяет количественно оценивать неопределенность и делать прогнозы о возможных исходах.

Опр. **Элементарное событие** *(элементарный исход, ЭИ)* - неделимый, абсолютно случайный объект произвольной природы. *(Обозначается как ω)*

Опр. **Пространство элементарных исходов** $\Omega = \{\omega_i | i \in I \subseteq \mathbb{N},\ I \neq \emptyset\}$ - (не более чем счётное непустое) множество ЭИ.

Опр. **Событие** - множество, состоящее из элементарных исходов (или пустое множество).

> **Говорят**
>
> Событие A случилось $\iff \exists \omega \in A$, т.ч. ω наступил

Опр. **Класс событий пространства ЭИ** $\mathcal{F} = 2^{\Omega}$ - совокупность всех возможных событий.

Опр. **Вероятность** *(вероятностная мера)* - функция $P : \mathcal{F} \to [0;\ 1]$, со следующими свойствами:

1. $P(\emptyset) = 0$
2. $P(\Omega) = 1$
3. $P(\bigsqcup\limits_{k=1}^{\infty} A_k) = \sum\limits_{k=1}^{\infty} P(A_k)$ - *свойство счётной аддитивности*

> **Важно**
>
> Вероятность существует только в рамках некоторой вероятностной модели. Без модели НЕЛЬЗЯ говорить о какой-либо вероятности.

Опр. **Невозможное событие** (A) - $P(A) = 0$.

Опр. **Достоверное событие** (A) - $P(A) = 1$.

Опр. **Дискретное вероятностное пространство (ДВП)** - вероятностная модель вида $(\Omega,\ \mathcal{F},\ P)$

Стохастическая вероятностная модель

При описании экспериментов с бесконечным несчётным количеством исходов возникают трудности, не позволяющие использовать простую дискретную модель:

1. НЕЛЬЗЯ построить ВП, просто задав вероятности каждого ЭИ, так как их континуум.
2. НЕЛЬЗЯ считать событием любое подмножество пространства исходов, поскольку некоторые из них могут быть неизмеримы. Следовательно, нам нужно выбрать класс "хороших" подмножеств пространства ЭИ.

Расширим понятия вероятностной модели и вероятностного пространства на более чем счётные множества ЭИ. Определения вероятностной модели, ЭИ и вероятности остаются теми же. Переопределим остальные понятия.

> **Напоминание (Основная лемма)**
>
> Для любого семейства подмножеств $\mathcal{F}$ существует единственная минимальная σ -алгебра $\sigma(\mathcal{F})$, содержащая это семейство

Опр. **Пространство элементарных исходов** $\Omega = \{\omega\}$ - (непустое, не более чем континуум) множество *элементарных событий*.

Опр. **Класс событий** $\mathcal{F} \subseteq 2^{\Omega}$ такой, что он является сигма-алгеброй подмножеств Ω.

> **Сохранение определённости событий**
>
> Заметим, что вероятностная мера может быть посчитана для любого события. Если бы мы взяли неизмеримые подмножества как события, то вероятность потеряла бы свойство всюдуопределённости в рамках модели.

Опр. **Невозможное событие** (A) - $A = \emptyset$.

Опр. **Достоверное событие** (A) - $A = \Omega$.

Опр. **Вероятностное пространство (ВП)** - вероятностная модель вида $(\Omega,\ \mathcal{F},\ P)$.

4.1.1) Полная система событий, формула полной вероятности и формула Байеса

Понятие условной вероятности

Опр. **Условное событие** *(A при условии B)* - $A|B = A \cap B$, НО в ДВП $(B,\ 2^B,\ P|_B)$. То есть это событие A с условием того, что событие B уже произошло.

Опр. **Условная вероятность** - вероятность условного события.

Геометрический смысл

При рассмотрении условной вероятности происходит переход из исходного ДВП $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ в новое ДВП $(\Omega', \mathcal{F}', P') = (B, 2^B, P|_B)$

- **Интуиция:** если событие B случилось, то пространство элементарных исходов сужается: $\Omega \to B$
- Вероятность события A в этой модели изменяется, так как теперь учитываются только те исходы A, которые попали в B, то есть происходит замена $A \to AB$

Формула условной вероятности

$$P(A|B) = \frac{P'(A)}{P'(\Omega')} = \frac{P(A \cap B)}{P(\Omega')} = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

Польза

То есть для расчёта условной вероятности не обязательно явным образом переходить в новое ДВП, можно работать со старым с помощью формулы выше.

Пример

Пусть $P(A) = p$ - вероятность того, что письмо лежит в столе с 5 ящиками. Мы открыли первые 4 ящика и там письма не оказалось (событие B). Условная вероятность того, что письмо в 5-м ящике, вычисляется как:

$$P(A|B) = \frac{P(A_5)}{P(\bar{A}) + P(A_5)} = \frac{p/5}{1 - p + p/5} = \frac{p}{5 - 4p}$$

При $p \in (0,1)$ выполняется условие $P(A) > P(A|B) > P(A_5)$, где $P(A_5)$ - изначальная вероятность нахождения письма в конкретном ящике.

Полная вероятность

Опр. $\{B_k\}_{k=1}^n$ - **разбиение** Ω, если $\begin{cases} \forall k \in \overline{1,n} \hookrightarrow B_k \subset \Omega, \\ \bigsqcup\limits_{k=1}^{n} B_k = \Omega \end{cases}$

- *Замечание*: в определении $n \in \mathbb{N} \cup \{\mathbb{N}\}$

Формула полной вероятности

Пусть $\{B_k\}_{k=1}^n$ - **разбиение** Ω в ДВП $(\Omega,\ \mathcal{F},\ P)$, тогда

$$\forall A \in \mathcal{F} \hookrightarrow P(A) = \sum_{k=1}^{n} P(A|B_k) \cdot P(B_k)$$

Доказательство

$P(A) = P(A \cdot \Omega) = P(A \cdot \bigsqcup\limits_{k=1}^{n} B_k) =$ [Поскольку $\{B_k\}_{k=1}^n$ попарно не пересекаются] $= \sum\limits_{k=1}^{n} P(A \cdot B_k) =$ [Из формулы условной вероятности] $= \sum\limits_{k=1}^{n} P(A|B_k) \cdot P(B_k)$.

Формула Байеса

$$P(B|A) = \frac{P(A|B) \cdot P(B)}{P(A)}$$

Доказательство.

Из формул условной вероятности: $\begin{cases} P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \\ P(B|A) = \frac{P(BA)}{P(A)} \end{cases} \Longrightarrow$ из первой формулы выразим $P(AB)$ и подставим во вторую.



4.1.2) Независимость событий и независимость классов событий

Опр. **События A и B - независимые** $\Longleftrightarrow P(AB) = P(A) \cdot P(B)$

> ⚠ **Важно**
>
> Про зависимость и независимость событий можно говорить тогда и только тогда, когда эти события принадлежат одному ВП!

> **Заметим, что**
>
> невозможные и достоверные события независимы с любым другим событием.

Утв. **Если $P(B) > 0$, то A и B - независимые** $\Leftrightarrow P(A|B) = P(A)$

- Доказательство прямо следует из формулы условной вероятности.

***Геометрической представление*: события A и B - независимые, если $\exists$ СК в их ВП т.ч. эти события в ней ЛНЗ**

Множества событий

Опр. $\{A_i\}_{i=1}^n$ - **попарно независимые** $\forall A, B \in \{A_i\}_{i=1}^n \hookrightarrow A$ и B - независимые

Опр. $\{A_i\}_{i=1}^n$ - **независимые в совокупности** $\Leftrightarrow \forall \{A_{i_j}\}_{j=1}^m \subseteq \{A_i\}_{i=1}^n \hookrightarrow P(\bigcap\limits_{j=1}^m A_{i_j}) = \prod\limits_{j=1}^m P(A_{i_j})$

Из независимости в совокупности, очевидно, следует попарная независимость. Обратное неверно. Контрпример (Тетраэдр Бернштейна):



Пусть есть тетраэдр, три грани которого покрашены в красный, синий и зелёный цвета соответственно, а четвёртая содержит каждый из трёх цветов. Случайно выбирается одна из его граней (например, в результате "броска"). Элементарными событиями будут выступать множества цветов, которые есть на выпавшей грани, а ДВП будем считать классическим. $P(K) = P(C) = P(З) = \frac{1}{2}$ - в силу однородности составленного пространства. $P(KC) = P(K)P(C)$, НО $P(KCЗ) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = P(K)P(C)P(З)$.

Независимые испытания

- Одно испытание происходит в одном ВП. Если есть несколько испытаний, то они принадлежат разным ВП и говорить о независимости событий, которые связаны с этими испытаниями, просто некорректно в силу замечаний выше. Поэтому определяют новое ВП, в котором эти события уже можно сравнивать.

Пусть $\{(\Omega_i, 2^{\Omega_i}, P_i)\}_{i=1}^n$ - различные ДВП, тогда ДВП серии независимых испытаний из этих ДВП будем считать ДВП = $(\widehat{\Omega}, 2^{\widehat{\Omega}}, \widehat{P})$, где

1. $\widehat{\Omega} = \Omega_1 \times \cdots \times \Omega_n$ (то есть $\forall \widehat{\omega} \in \widehat{\Omega} \ : \ \widehat{\omega} = (\omega_1 \in \Omega_1, \ldots, \omega_n \in \Omega_n)$)
2. $\widehat{P}(\widehat{\omega}) = \prod\limits_{i=1}^{n} P(\omega_i)$
3. $\forall k \in \overline{1,n} \, \forall A \in \Omega_k \ : \ \widehat{A} = \{\widehat{\omega} \in \widehat{\Omega} \mid \omega_k \in A\}$

Утв. $\forall A \in \Omega_i \, \forall B \in \Omega_j \ : \ \begin{cases} P_i(A) = \widehat{P}(\widehat{A}), \\ \widehat{P}(\widehat{A}\widehat{B}) = \widehat{P}(\widehat{A})\widehat{P}(\widehat{B}) \end{cases}$

Доказательство.

1. Обозначим $P \equiv \widehat{P}$. Боо $i = 1$. $P(\widehat{A}) = \sum\limits_{\widehat{\omega_j} \in \widehat{A}} \prod\limits_{i=1}^{n} P_i(\omega_{j_i}) = \sum\limits_{\omega_{j_1} \in A} \sum\limits_{\omega_{j_2} \in \Omega_2} \ldots \sum\limits_{\omega_{j_n} \in \Omega_n} \prod\limits_{i=1}^{n} P_i(\omega_{i_j})$
   $= (\sum\limits_{\omega_{j_1} \in A} P_1(\omega_{j_1})) \, (\prod\limits_{i=2}^{n} \sum\limits_{\omega_{j_i} \in \Omega_i} P_i(\omega_{j_i})) = (\sum\limits_{\omega_{j_1} \in A} P_1(\omega_{j_1})) \cdot 1$ = $P_1(A)$
2. Аналогично пункту 1, но вынесем сумму при Ω_j тоже.



4.1.3) Случайные величины

Понятие дискретной случайной величины

Опр. **Дискретная случайная величина (Дискретная СВ, ДСВ)** - всюдуопределённая функция вида $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$

Опр. **Индикатор** *(события A)* - СВ вида $\mathbb{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1, \ \omega \in A \\ 0, \ \omega \notin A \end{cases}$

> ⚠ **Важно**
>
> ДСВ задаётся для конкретного ДВП, без заданного ДВП ДСВ неопределена.

> ⓘ **Если ДВП не задано явно**
>
> Если ДВП не задано явно, но используется множество элементарных событий возле ДСВ, то считается, что используется классическое ДВП над данным множеством элементарных событий.

Обозначения

- Пусть ξ - ДСВ. Запись вида $\{\xi \circ A\}$ будет означать $\{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) \circ A(\omega)\}$

- Пусть ξ и η - ДСВ. Запись вида $\{\xi \circ_1 A,\ \eta \circ_2 B\}$ будет означать $\{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) \circ_1 A(\omega) \wedge \eta(\omega) \circ_2 B(\omega)\}$
- Пусть ξ - ДСВ. Запись вида $P(\xi \circ A)$ будет означать $P(\{\xi \circ A\})$
- Пусть ξ и η - ДСВ. Запись вида $P(\xi \circ_1 A,\ \eta \circ_2 B)$ будет означать $P(\{\xi \circ_1 A,\ \eta \circ_2 B\})$

Примеры:

1. $P(\xi = x) = P(\{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) = x\})$
2. $P(\xi < x) = P(\{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) < x\})$
3. Пусть η - ДСВ, тогда $P(\xi = \eta) = P(\{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) = \eta\omega\})$
4. Пусть η - ДСВ, тогда $P(\xi \leq x) = P(\{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) \leq \eta(\omega)\})$
5. $P(\xi \in A) = P(\{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) \in A\})$
6. $P(\xi = x,\ \eta \leq y) = P(\{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) = x \ \wedge \ \eta(\omega) \leq y\})$

✓ Дискретность

Множество значений любой ДСВ не более чем счётно.

Пусть $A^\xi(x) = \{\xi = x\}$, тогда в силу дискретности ВП и соответствующей СВ множество $\{x \mid A^\xi(x) \neq \emptyset\}$ не более чем счётно. Занумеруем его элементы в порядке возрастания, и тогда определим $A^\xi_k = A^\xi(x_k)$ в данной нумерации.

Опр. $P_\xi(k) = P(\xi = x_k)$

Опр. $\{A^\xi_k\}$ - разбиение, порождённое ξ.

ⓘ Таблица распределения ДСВ

Конечные ДСВ удобно представлять в виде таблицы, где в первой строке указаны значения этой ДСВ, а во второй - их вероятности:

x_1	x_2	$\cdots$	x_n
p_1	p_2	$\cdots$	p_n

Понятие (стохастической) случайной величины

Опр. **Случайная величина (СВ)** - всюдуопределённая функция вида $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ т.ч.

1. $\forall c \in \mathbb{R} \ : \ \{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) \leq c\} \in \mathcal{F}$
   ИЛИ

2. $\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \ : \ \xi^{-1}(B) \in \mathcal{F}$

То есть мы накладываем на СВ условие измеримости: для $\forall$ борелевского множества $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ его прообраз принадлежал сигма-алгебре событий: $\xi^{-1}(B) \in \mathcal{F}$. Практически это означает, что события вида $\{\omega \mid \xi(\omega) \leq x\}$ должны иметь определённую вероятность для $\forall x \in \mathbb{R}$

Связь с ДСВ

Заметим, что индикатор любого события и индикатор события, умноженный на константу являются СВ, а также ЛК нескольких индикаторов событий, тоже. Следовательно, ДСВ - частный случай стохастической СВ.

Обозначения

Аналогично ДСВ будем использовать те же обозначения и отметим, что СВ всегда задаётся в конкретном ВП и неразрывно с ним связана.

4.1.4) Математическое ожидание и дисперсия случайной величины, их свойства

Матожидание ДСВ

Опр. **Математическое ожидание (матожидание) ДСВ** ξ - $\mathbb{E}\xi = \sum\limits_{\omega \in \Omega} P(\omega) \cdot \xi(\omega)$, причём данный ряд *сходится абсолютно*. (Если ряд не сходится или сходится условно, то матожидания не существует)

Геометрический смысл матожидания: $\mathbb{E}\xi$ - центр масс взвешенных точек $\{x_k\}$

Эквивалентное определение матожидания

$$\mathbb{E}\xi = \sum_{k=1}^{m} x_k \cdot P_\xi(k)$$

где m - мощность разбиения, порождённого ξ.

Доказательство.

$$\mathbb{E}\xi = \sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) \cdot \xi(\omega) = \sum_{k=1}^{m} \sum_{\omega \in A_k^\xi} P(\omega) \cdot \xi(\omega) = [\text{т.к. } \forall \omega \in A_k^\xi \ : \ \xi(\omega) = x_k] = \sum_{k=1}^{m} x_k \cdot \sum_{\omega \in A_k^\xi} P(\omega)$$
$$= \sum_{k=1}^{m} x_k \cdot P_\xi(k)$$

Свойства матожидания

1. Матожидание - функционал.
2. Матожидание линейно. Пространство всех ДСВ над данным ДВП тоже линейно.
3. $\forall \xi \geq 0 \ : \ E\xi \geq 0$
4. $\xi \geq \eta \implies \mathbb{E}\xi \geq \mathbb{E}\eta$ - монотонность
5. $\mathbb{E}(\xi\eta) \leq \sqrt{\mathbb{E}\xi^2 \cdot \mathbb{E}\eta^2}$ - неравенство КБШ. (Причём $\mathbb{E}(\xi\eta) = \sqrt{\mathbb{E}\xi^2 \cdot \mathbb{E}\eta^2} \Leftrightarrow \exists c = const, \ \eta = c \cdot \xi$)

Доказательство.

1. Функционал - функция, определённая на множестве функций. Матожидание - функционал по определению.
2. То, что пространство всех ДСВ над данным ДВП линейно проверяется через аксиомы и простоту ДСВ. Пусть ξ, η - ДСВ над одним ДВП, тогда
   1. $\mathbb{E}(\xi + \eta) = \sum\limits_{\omega \in \Omega} P(\omega) \cdot (\xi + \eta)(\omega) = \sum\limits_{\omega \in \Omega} P(\omega) \cdot \xi(\omega) + \sum\limits_{\omega \in \Omega} P(\omega) \cdot \eta(\omega) = E\xi + E\eta$
   2. $\forall \alpha \in \mathbb{R} \ : \ \sum\limits_{\omega \in \Omega} \mathbb{E}(\alpha\xi) = P(\omega) \cdot (\alpha\xi)(\omega) = \alpha \sum\limits_{\omega \in \Omega} P(\omega) \cdot \xi(\omega) = \alpha E\xi$

      Таким образом, матожидание линейно.
3. Очевидно из того соображения, что вероятность неотрицательна, а сумма и произведение неотрицательных функций неотрицательны.
4. $\xi \geq \eta \Rightarrow (\xi - \eta) \geq 0 \Rightarrow \mathbb{E}(\xi - \eta) = \mathbb{E}\xi - \mathbb{E}\eta \geq 0 \Rightarrow \mathbb{E}\xi \geq \mathbb{E}\eta$
5. Пусть $f(x, y) = \mathbb{E}(xy)$, тогда из пункта 2 следует, что f линейна по обоим аргументам, $f(x, y) = f(y, x)$, из пунктов 3 и 4 следует, что f положительно определена ($f(\xi, \xi) = 0 \Leftrightarrow \xi \equiv 0$). Получается, что f - положительно определённая билинейная форма, а потому может быть использована в качестве скалярного произведения в ЛП всех ДСВ над одним ДВП, а для скалярного произведения КБШ было уже доказано.

Дисперсия ДСВ

Опр. **Дисперсия ДСВ** ξ - функционал вида $\mathbb{D}\xi = \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)^2 = \mathbb{E}\xi^2 - (\mathbb{E}\xi)^2$

Свойства дисперсии

1. $\mathbb{D}\xi \geq 0$
2. $\mathbb{D}\xi = 0 \Leftrightarrow \xi = const$
3. $\forall c = const \ : \ \mathbb{D}(c\xi) = c^2\mathbb{D}\xi$
4. Дисперсия НЕ линейна

Доказательство.

1. $(\xi - \mathbb{E}\xi)^2 \geq 0 \Rightarrow$ по монотонности матожидания $\mathbb{D}\xi = \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)^2 \geq 0$
2. $\mathbb{D}\xi = \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)^2 = 0 \Leftrightarrow \xi = \mathbb{E}\xi = const$
3. $\mathbb{D}(c\xi) = \mathbb{E}(c\xi - \mathbb{E}(c\xi))^2 = \mathbb{E}(c(\xi - \mathbb{E}\xi))^2 = \mathbb{E}c^2(\xi - \mathbb{E}\xi)^2 = c^2\mathbb{D}\xi$
4. Контрпример: $\eta = 2\xi$

Центровка и нормировка ДСВ

Опр. **Центровка СВ** $\xi^c = \xi - \mathbb{E}\xi$

Опр. **Центрированная СВ** - СВ ξ, для которой верно $\xi = \xi^c$

Опр. **Нормировка СВ** $\xi^n = \frac{\xi}{\sqrt{\mathbb{D}\xi}}$

Опр. **Нормированная СВ** - СВ ξ, для которой верно $\xi = \xi^n$

Свойства

1. $\mathbb{E}\xi^c = 0$
2. $\mathbb{D}\xi = \mathbb{D}\xi^c$
3. $\mathbb{D}\xi^n = 1$

Доказательство.

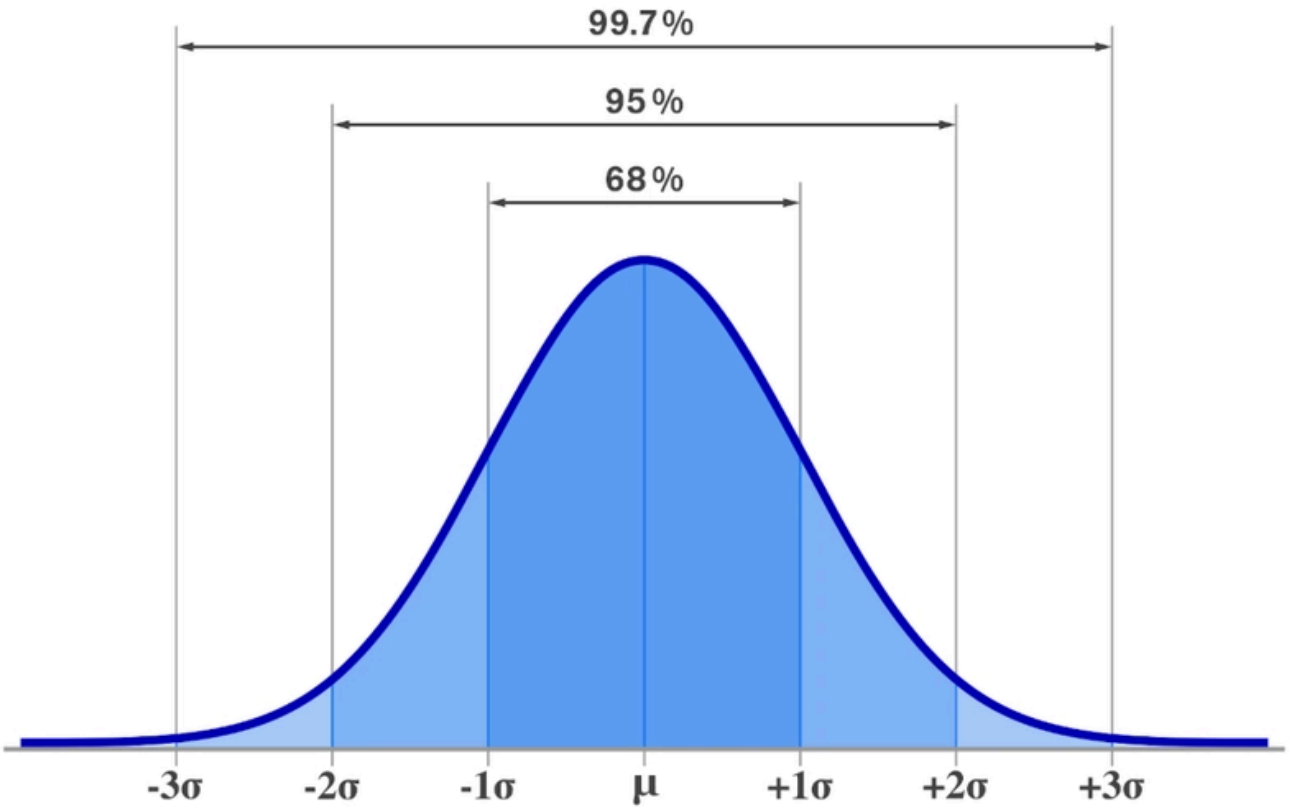
1. $\mathbb{E}\xi^c = \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi) = \mathbb{E}\xi - \mathbb{E}\mathbb{E}\xi =$ [т.к. $\mathbb{E}\xi = const$] $= \mathbb{E}\xi - \mathbb{E}\xi = 0$
2. $\mathbb{D}\xi^c = \mathbb{E}(\xi^c - \mathbb{E}\xi^c)^2 = \mathbb{E}(\xi^c)^2 = \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)^2 = \mathbb{D}\xi$
3. $\mathbb{D}\xi^n = \mathbb{E}(\xi^n - \mathbb{E}\xi^n)^2 = \mathbb{E}(\frac{\xi}{\sqrt{\mathbb{D}\xi}} - \mathbb{E}\frac{\xi}{\sqrt{\mathbb{D}\xi}})^2 = \frac{1}{\mathbb{D}\xi}\mathbb{E}(\xi^c - \mathbb{E}\xi^c)^2 = \frac{\mathbb{D}\xi}{\mathbb{D}\xi} = 1$



4.1.5) Вычисление математического ожидания и дисперсии для нормального распределения

Опр. СВ имеет нормальное распределение на с параметрами a и σ^2 ($\xi \sim \mathcal{N}(a, \sigma^2)$) $\Leftrightarrow$ $\exists p_\xi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$

Опр. СВ имеет стандартное нормальное распределение $\Leftrightarrow \xi \sim \mathcal{N}(0, 1)$



Матожидание

Матожидание *(стандартное нормальное)*

$\mathbb{E}\xi = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x p_\xi(x)\,dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x e^{-\frac{x^2}{2}} dx$

Интеграл нечётной функции: $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 0 \Rightarrow \mathbb{E}\xi = 0$

Матожидание *(общий случай)*

Пусть $\eta \sim \mathcal{N}(0,1)$, тогда $\xi = a + \sigma\eta \Rightarrow \xi \sim \mathcal{N}(a, \sigma^2)$ $\mathbb{E}\xi = \mathbb{E}(a + \sigma\eta) = a + \sigma\mathbb{E}\eta = a + \sigma \cdot 0 = a$

Дисперсия

Дисперсия *(стандартное нормальное)*

$\mathbb{D}\xi = \mathbb{E}\xi^2 - (\mathbb{E}\xi)^2 = \mathbb{E}\xi^2$
$\mathbb{E}\xi^2 = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x^2 p_\xi(x)\,dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} dx$

Рассмотрим $I = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$, тогда

$$I \cdot I = \left(\int\limits_{\mathbb{R}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx\right) \cdot \left(\int\limits_{\mathbb{R}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy\right) = \int\limits_{\mathbb{R}^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx$$

Пользуясь теоремой о замене переменной в кратном интеграле, перейдём в полярную

СК:

$$I^2 = \int\limits_0^{2\pi} \int\limits_0^{+\infty} e^{-\frac{\rho^2}{2}} \rho \, d\rho d\varphi = \int\limits_0^{2\pi} d\varphi \int\limits_0^{+\infty} e^{-\frac{\rho^2}{2}} \rho \, d\rho = 2\pi$$

То есть $I = \sqrt{2\pi}$

Пусть $I'(\alpha) = \frac{d}{d\alpha} \int\limits_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} (-x^2) e^{-\alpha x^2} dx$

При $\alpha = \frac{1}{2}$: $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} dx = -I'\left(\frac{1}{2}\right)$, но $I(\alpha) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \Rightarrow I'(\alpha) = -\frac{1}{2}\sqrt{\pi}\alpha^{-\frac{3}{2}}$

$\Rightarrow \ -I'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}\left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{3}{2}} = \frac{1}{2}\sqrt{\pi} \cdot 2^{\frac{3}{2}} = \sqrt{2\pi} \Rightarrow \ \mathbb{D}\xi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{2\pi} = 1$

Дисперсия *(общий случай)*

$\mathbb{D}\xi = \mathbb{D}(a + \sigma\eta) = \mathbb{D}(\sigma\eta) = \sigma^2 \mathbb{D}\eta = \sigma^2 \cdot 1 = \sigma^2$



4.1.6) Неравенство Чебышёва

Неравенство Маркова (I-е неравенство Чебышёва)

$$\forall \text{ СВ } \xi \geq 0 \; \forall \varepsilon > 0 \; : \; P(\xi \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{E}\xi}{\varepsilon}$$

Доказательство

Так как $\xi \geq 0 \Rightarrow \exists \mathbb{E}\xi \in [0; +\infty]$. Если $\mathbb{E}\xi = +\infty$, то неравенство очевидно выполняется в силу ограниченности вероятности. Пусть $\mathbb{E}\xi < +\infty$, тогда $\Omega = \{\xi < \varepsilon\} + \{\xi \geq \varepsilon\} \Rightarrow 1 \equiv \mathbb{1}_\Omega = \mathbb{1}_{\{\xi < \varepsilon\}} + \mathbb{1}_{\{\xi \geq \varepsilon\}} \Rightarrow \xi = \xi\mathbb{1}_{\{\xi < \varepsilon\}} + \xi\mathbb{1}_{\{\xi \geq \varepsilon\}} \geq \xi\mathbb{1}_{\{\xi \geq \varepsilon\}} \geq$ [т.к. на этом множестве $\xi \geq \varepsilon$] $\geq \varepsilon\mathbb{1}_{\{\xi \geq \varepsilon\}} \Rightarrow$ в силу монотонности матожидания: $\mathbb{E}\xi \geq \mathbb{E}(\varepsilon\mathbb{1}_{\{\xi \geq \varepsilon\}}) = \varepsilon P(\xi \geq \varepsilon)$ - доказано.

Следствие

$$\forall \text{ СВ } \xi \geq 0 \; \forall f \uparrow \; \forall c \in \mathbb{R} \; : \; P(\xi \geq c) \leq \frac{\mathbb{E}f(\xi)}{f(c)}$$

Неравенство Чебышёва (II-е неравенство Чебышёва)

$$\forall \text{ СВ } \xi \text{ т.ч. } \mathbb{D}\xi \in \mathbb{R} \; \forall \varepsilon > 0 \; : \; P(|\xi - \mathbb{E}\xi| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{D}\xi}{\varepsilon^2}$$

Доказательство

$\mathbb{D}\xi \in \mathbb{R} \Rightarrow \exists \mathbb{E}\xi \in \mathbb{R}$, пусть $\eta = (\xi^c)^2 \Rightarrow$ По неравенству Маркова $P(\eta \geq \varepsilon^2) = P((\xi - \mathbb{E}\xi)^2 \geq \varepsilon^2) = P(|\xi - \mathbb{E}\xi| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{E}\eta}{\varepsilon^2} = \frac{\mathbb{D}\xi}{\varepsilon^2}$



4.1.7) Закон больших чисел

Опр. **Сходимость по вероятности** - последовательность случайных величин X_n сходится по вероятности к случайной величине X ($X_n \xrightarrow{P} X$), если:

$$\forall \varepsilon > 0 \ : \ \lim_{n \to \infty} P(|X_n - X| \geq \varepsilon) = 0.$$

Опр. **Сходимость почти наверное** *(сходимость с вероятностью 1)* - последовательность случайных величин X_n сходится почти наверное к X ($X_n \xrightarrow{\text{п.н.}} X$), если:

$$P\left(\lim_{n \to \infty} X_n = X\right) = 1.$$

Опр. **Закон больших чисел (ЗБЧ)** *(law of large numbers)* - общее название группы предельных теорем теории вероятностей, утверждающих, что среднее арифметическое последовательности случайных величин при росте n стабилизируется около некоторой неслучайной константы (математического ожидания). Если сходимость происходит по вероятности, закон называется **слабым (СЗБЧ)**; если почти наверное - **усиленным (УЗБЧ)**.

Пусть $S_n = \sum\limits_{i=1}^{n} X_i$, а $\bar{X}_n = \frac{1}{n} S_n = \frac{1}{n} \sum\limits_{i=1}^{n} X_i$.

Лемма: Неравенство Маркова

Если $\xi \geq 0$ - неотрицательная случайная величина, имеющая математическое ожидание $\mathbb{E}\xi$, то:

$$\forall \varepsilon > 0 \ : \ P(\xi \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{E}\xi}{\varepsilon}.$$

Лемма: Неравенство Чебышёва

Для любой случайной величины ξ, имеющей конечную дисперсию $\mathbb{D}\xi$:

$$\forall \varepsilon > 0 \ : \ P(|\xi - \mathbb{E}\xi| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{D}\xi}{\varepsilon^2}.$$

Теорема Чебышёва (ЗБЧ для попарно независимых величин)

Пусть $X_1, X_2, \ldots$ - последовательность попарно независимых случайных величин, дисперсии которых равномерно ограничены одной и той же константой: $\exists C > 0 \ : \ \mathbb{D}X_i \leq C$ для всех i. Тогда среднее арифметическое сходится по вероятности к среднему арифметическому математических ожиданий:

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}X_i \xrightarrow{P} 0 \quad (n \to \infty),$$

то есть $\forall \varepsilon > 0 \ : \ \lim\limits_{n\to\infty} P\left(\left|\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} X_i - \frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} \mathbb{E}X_i\right| \geq \varepsilon\right) = 0.$

Доказательство

1. Обозначим $\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} X_i$. В силу линейности математического ожидания $\mathbb{E}\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} \mathbb{E}X_i$.
2. Вычислим дисперсию $\bar{X}_n$. В силу попарной независимости случайных величин дисперсия суммы равна сумме дисперсий:

$$\mathbb{D}\bar{X}_n = \mathbb{D}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} \mathbb{D}X_i \leq \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} C = \frac{nC}{n^2} = \frac{C}{n}.$$

3. Применим к случайной величине $\bar{X}_n$ неравенство Чебышёва:

$$P\left(|\bar{X}_n - \mathbb{E}\bar{X}_n| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\mathbb{D}\bar{X}_n}{\varepsilon^2} \leq \frac{C}{\varepsilon^2 n}.$$

4. При $n \to \infty$ правая часть стремится к нулю:

$$\lim_{n\to\infty} P\left(|\bar{X}_n - \mathbb{E}\bar{X}_n| \geq \varepsilon\right) \leq \lim_{n\to\infty} \frac{C}{\varepsilon^2 n} = 0.$$

   В силу неотрицательности вероятности предел равен нулю, что и означает сходимость по вероятности.

Теорема Маркова (ЗБЧ для зависимых величин)

Пусть $X_1, X_2, \ldots$ - последовательность случайных величин (не обязательно независимых), дисперсия суммы которых удовлетворяет условию:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\mathbb{D}\left(\sum\limits_{i=1}^{n} X_i\right)}{n^2} = 0.$$

Тогда:

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}X_i \xrightarrow{P} 0 \quad (n \to \infty).$$

Доказательство

Обозначим $S_n = \sum\limits_{i=1}^{n} X_i$. По неравенству Чебышёва для $\frac{1}{n}S_n$:

$$P\left(\left|\frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{n}\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\mathbb{D}(S_n/n)}{\varepsilon^2} = \frac{\mathbb{D}S_n}{\varepsilon^2 n^2} \xrightarrow{n\to\infty} 0.$$

Теорема Хинчина (ЗБЧ для i.i.d. величин)

Если случайные величины $X_1, X_2, \ldots$ независимы и одинаково распределены (i.i.d.) и имеют конечное математическое ожидание $\mathbb{E}X_1 = \mu$, то:

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \xrightarrow{P} \mu \quad (n \to \infty).$$

(Условие конечности дисперсии не требуется; достаточно конечности первого момента).

Теорема Колмогорова (Усиленный закон больших чисел - УЗБЧ)

Пусть $X_1, X_2, \ldots$ - последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин. Тогда:

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \xrightarrow{\text{п.н.}} \mu \quad \iff \quad \mathbb{E}|X_1| < \infty \quad (\text{где } \mu = \mathbb{E}X_1).$$

Теорема Бернулли (Закон больших чисел в схеме Бернулли)

Пусть μ_n - число успехов в n независимых испытаниях Бернулли с вероятностью успеха p. Тогда относительная частота $\frac{\mu_n}{n}$ сходится по вероятности к p:

$$\forall \varepsilon > 0 \ : \ \lim_{n\to\infty} P\left(\left|\frac{\mu_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) = 0.$$

4.1.8) Центральная предельная теорема для независимых одинаково распределённых случайных величин

Пусть $\{\xi_n\}$ - НОРСВ т.ч. $\exists \mathbb{D}\xi_n = \sigma^2 \in (0; +\infty)$ и $\exists \mathbb{E}\xi_n = a$, Пусть $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \xi_k$ тогда

$$F_n(x) = F_{(S_n)^{cn}}(x) \rightrightarrows \Phi(x) = \frac{1}{2} + \Phi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int\limits_0^x e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

Доказательство.

Докажем поточечную сходимость

Пусть $g(\xi_k) = \frac{\xi_k - a}{\sigma}$ - линейная (следовательно измеримая) неслучайная функция от СВ. По теореме об инвариантности НОРСВ $\{g(\xi_n)\}$ - тоже НОРСВ.

Пусть $G_n = \sum\limits_{k=1}^{n} g(\xi_n)$. Пусть $\chi_n(t) = \chi_{(S_n)^{cn}}(t) = e^{it\sqrt{n}} \cdot \chi_{G_n}(t) = \mathbb{E}e^{\frac{it}{\sqrt{n}}\sum\limits_{k=1}^{n} g(\xi_k)} = (\mathbb{E}e^{\frac{it}{\sqrt{n}}\xi_1^c})^n =$ [При фиксированном t] $= (1 + \frac{it}{\sqrt{n}}\mathbb{E}\xi^c + \frac{1}{2}(\frac{it}{\sqrt{n}})^2\mathbb{D}\xi^c + o(\frac{1}{n}))^n = (1 - \frac{t^2}{2n} + o(\frac{1}{n}))^n$
$= e^{n\ln(1-\frac{t^2}{2n}+o(\frac{1}{n}))} = e^{\frac{-t^2}{2}+o(1)}$, при $n \to \infty$

$\lim\limits_{n\to\infty} e^{\frac{-t^2}{2}+o(1)} = \mathbb{E}e^{it\eta}$, где $\eta \sim \mathcal{N}(0,1)$ (известно из свойств нормального распределения).
Так как сходимость характеристических функций и функций распределения эквивалентны, то $F_n(x) \to \Phi(x)$.

Докажем равномерную сходимость

1. Так как $\lim\limits_{x\to-\infty} \Phi(x) = 0$, $\lim\limits_{x\to+\infty} \Phi(x) = 1$, то $\exists a, b \in \mathbb{R}$ т.ч. $\Phi(a) < \frac{\varepsilon}{4}$, $\Phi(b) > 1 - \frac{\varepsilon}{4}$
2. Из доказанной ранее поточечной сходимости: $\exists N \in \mathbb{N}\ \forall n \geq N$ выполняется: $\begin{cases} |\Phi(a) - F_n(a)| < \frac{\varepsilon}{4} \\ |\Phi(b) - F_n(b)| < \frac{\varepsilon}{4} \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} F_n(a) < \frac{\varepsilon}{2} \\ F_n(b) > 1 - \frac{\varepsilon}{2} \end{cases}$
3. Рассмотрим отрезок $[a;b]$. По Т. Кантора т.к. Φ непрерывна на $[a;b]$, то она и равномерно непрерывна на нём, т.е. $\exists \delta > 0\ \forall p = \{x_i\}_{i=0}^{m}$ - разбиение $[a;b]$ с мелкостью $l(p) < \delta$ выполняется $|\Phi(x_k) - \Phi(x_{k-1})| < \frac{\varepsilon}{4}$
4. Снова применим доказанную ранее поточечную сходимость: $\forall k \in \overline{0,m}\ \exists N_k \in \mathbb{N}\ \forall n \geq N_k$ выполняется $|\Phi(x_k) - F_n(x_k)| < \frac{\varepsilon}{4}$. Пусть $N = \max\limits_{k\in\overline{0,m}} N_k$, тогда $\forall x \in (a;b)\ \exists k \in \overline{0,m}\ \forall n \geq N$: $$\begin{cases} F*n(x) \le [\text{в силу монотонности}] \le F_n(x*{k+1}) \le \Phi(x_{k+1}) + \frac{\varepsilon}{4} \le
5. $\Phi(x) + \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{4} = \Phi(x) + \frac{\varepsilon}{2}$ \ $F*n(x) \ge [\text{в силу монотонности}] \ge F_n(x*{k}) \ge \Phi(x_{k}) - \frac{\varepsilon}{4} \ge \Phi(x) - \frac{\varepsilon}{4} - \frac{\varepsilon}{4} = \Phi(x) - \frac{\varepsilon}{2}$ \end{cases}$$*Такимобразом*$|\Phi(x) - F_n(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ на $(a;b)$
6. $\forall x \leq a$: $\begin{cases} F_n(x) \leq F_n(a) \leq \frac{\varepsilon}{2} \\ \Phi(x) \leq \Phi(a) \leq \frac{\varepsilon}{4} \end{cases} \Longrightarrow |\Phi(x) - F_n(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ на $(-\infty;a]$. Аналогично $|\Phi(x) - F_n(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ на $[b;+\infty)$.

ИТОГ: $\forall x \in \mathbb{R}\ \forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}\ \forall n \geq N$: $|\Phi(x) - F_n(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$, то есть $F_n \rightrightarrows \Phi(x)$



4.2) Математическая статистика

TODO: CONTENT



4.2.1) Метод моментов и примеры нахождения оценок

Опр. **Выборочный момент** *(sample moment)* порядка k - случайная величина:

$$\hat{\alpha}_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k.$$

Опр. **Теоретический момент** *(theoretical moment)* порядка k - момент распределения как функция неизвестного параметра $\theta = (\theta_1, \ldots, \theta_d)^T \in \Theta \subset \mathbb{R}^d$:

$$\alpha_k(\theta) = \mathbb{E}_\theta X_1^k = \int x^k \, dF_\theta(x).$$

Суть метода моментов (ОММ)

Идея метода моментов (Пирсон) заключается в приравнивании первых d теоретических моментов $\alpha_k(\theta)$ соответствующим выборочным моментам $\hat{\alpha}_k$:

$$\begin{cases} \alpha_1(\theta_1, \ldots, \theta_d) = \hat{\alpha}_1 = \frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} X_i = \bar{X}, \\ \alpha_2(\theta_1, \ldots, \theta_d) = \hat{\alpha}_2 = \frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} X_i^2, \\ \vdots \\ \alpha_d(\theta_1, \ldots, \theta_d) = \hat{\alpha}_d = \frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} X_i^d. \end{cases}$$

Решение данной системы уравнений относительно вектора параметров θ называется **оценкой метода моментов (ОММ)** и обозначается $\hat{\theta}_{MM}$.

Примеры нахождения оценок методом моментов

Пример 1: Равномерное распределение $U[0, \theta]$

- **Теоретический момент**: $X_1 \sim U[0, \theta]$, тогда $\alpha_1(\theta) = \mathbb{E}X_1 = \frac{\theta}{2}$.
- **Уравнение моментов**:

$$\frac{\theta}{2} = \bar{X} \implies \hat{\theta}_{MM} = 2\bar{X}.$$

- **Свойства**: Оценка несмещена: $\mathbb{E}(2\bar{X}) = 2 \cdot \frac{\theta}{2} = \theta$.

Пример 2: Экспоненциальное распределение $\mathrm{Exp}(\lambda)$

- Плотность: $f_\lambda(x) = \lambda e^{-\lambda x} I(x > 0)$.
- **Теоретический момент**: $\alpha_1(\lambda) = \mathbb{E}X_1 = \frac{1}{\lambda}$.
- **Уравнение моментов**:

$$\frac{1}{\lambda} = \bar{X} \implies \hat{\lambda}_{MM} = \frac{1}{\bar{X}}.$$

Пример 3: Распределение Пуассона $\mathrm{Pois}(\lambda)$

- Закон распределения: $P(X_1 = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$.
- **Теоретический момент**: $\alpha_1(\lambda) = \mathbb{E}X_1 = \lambda$.
- **Оценка**:

$$\hat{\lambda}_{MM} = \bar{X}.$$

Пример 4: Нормальное распределение $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ (два параметра)

- Неизвестный вектор: $\theta = (\mu, \sigma^2)^T$.
- **Теоретические моменты**:

$$\alpha_1(\theta) = \mathbb{E}X_1 = \mu, \quad \alpha_2(\theta) = \mathbb{E}X_1^2 = \mathbb{D}X_1 + (\mathbb{E}X_1)^2 = \sigma^2 + \mu^2.$$

- **Система уравнений моментов**:

$$\begin{cases} \mu = \bar{X}, \\ \sigma^2 + \mu^2 = \hat{\alpha}_2 = \frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} X_i^2. \end{cases}$$

- **Решение**:

$$\hat{\mu}_{MM} = \bar{X}, \quad \hat{\sigma}^2_{MM} = \hat{\alpha}_2 - \bar{X}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 = S^2.$$

(Выборочная дисперсия).



4.2.2) Метод максимального правдоподобия и примеры нахождения оценок

Опр. **Функция правдоподобия** *(likelihood function)* - совместная плотность (или вероятность для дискретного случая) выборки $X = (X_1, \ldots, X_n)$, рассматриваемая как функция параметра $\theta \in \Theta$ при фиксированной реализации выборки $x = (x_1, \ldots, x_n)$:

$$L(x; \theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i; \theta) \quad (\text{абсолютно непрерывный случай}),$$

$$L(x; \theta) = \prod_{i=1}^{n} P_\theta(X_i = x_i) \quad (\text{дискретный случай}).$$

Опр. **Логарифмическая функция правдоподобия** *(log-likelihood function)*:

$$\ell(x; \theta) = \ln L(x; \theta) = \sum_{i=1}^{n} \ln f(x_i; \theta).$$

Опр. **Оценка максимального правдоподобия (ОМП)** *(maximum likelihood estimator, MLE)* - значение $\hat{\theta}_{ML} \in \Theta$, максимизирующее функцию правдоподобия на множестве допустимых значений параметров:

$$\hat{\theta}_{ML} = \arg\max_{\theta \in \Theta} L(X;\theta) = \arg\max_{\theta \in \Theta} \ell(X;\theta).$$

Если функция дифференцируема и максимум достигается во внутренней точке Θ, оценка находится из **уравнения правдоподобия**:

$$\nabla_\theta \ell(X;\theta) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\partial \ell}{\partial \theta_j} = 0, \quad j = 1, \ldots, d.$$

Примеры нахождения оценок максимального правдоподобия

Пример 1: Распределение Бернулли $\mathrm{Bern}(p)$

- Закон распределения: $P(X_i = x_i) = p^{x_i}(1-p)^{1-x_i}, \quad x_i \in \{0, 1\}.$
- Функция правдоподобия:

$$L(x;p) = \prod_{i=1}^{n} p^{x_i}(1-p)^{1-x_i} = p^{\sum x_i}(1-p)^{n-\sum x_i}.$$

- Логарифмическое правдоподобие:

$$\ell(x;p) = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right) \ln p + \left(n - \sum_{i=1}^{n} x_i\right) \ln(1-p).$$

- Дифференцируем по p:

$$\frac{\partial \ell}{\partial p} = \frac{\sum x_i}{p} - \frac{n - \sum x_i}{1-p} = 0 \implies (1-p)\sum x_i = p(n - \sum x_i) \implies \sum x_i = np.$$

$$\hat{p}_{ML} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \bar{X}.$$

  Вторая производная $\frac{\partial^2 \ell}{\partial p^2} = -\frac{\sum x_i}{p^2} - \frac{n - \sum x_i}{(1-p)^2} < 0$, следовательно, точка является строгим максимумом.

Пример 2: Нормальное распределение $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

- Плотность: $f(x;\mu,\sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right).$
- Логарифмическое правдоподобие:

$$\ell(x;\mu,\sigma^2) = -\frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{n}{2}\ln(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^2.$$

- Дифференцируем по μ и σ^2:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu) = 0 \implies \hat{\mu}_{ML} = \bar{X}.$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2(\sigma^2)^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^2 = 0 \implies \hat{\sigma}^2_{ML} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 = S^2.$$

Пример 3: Равномерное распределение $U[0, \theta]$ (недифференцируемый случай)

- Плотность: $f(x_i; \theta) = \frac{1}{\theta} I(0 \le x_i \le \theta)$.
- Функция правдоподобия:

  $$L(x; \theta) = \frac{1}{\theta^n}\prod_{i=1}^{n} I(0 \le x_i \le \theta) = \frac{1}{\theta^n} I(X_{(n)} \le \theta) I(X_{(1)} \ge 0),$$

  где $X_{(n)} = \max(X_1, \ldots, X_n)$ - максимальная порядковая статистика.
- Анализ: Функция $\frac{1}{\theta^n}$ монотонно убывает по θ. Следовательно, максимум достигается в наименьшей возможной точке θ, удовлетворяющей ограничению $\theta \ge X_{(n)}$:

  $$\hat{\theta}_{ML} = X_{(n)} = \max(X_1, \ldots, X_n).$$



4.2.3) Сильная состоятельность и асимптотическая нормальность оценки метода моментов

Опр. **Состоятельная оценка** *(consistent estimator)* - оценка $\hat{\theta}_n$, сходящаяся по вероятности к истинному значению параметра θ при $n \to \infty$:

$$\forall \theta \in \Theta \ : \ \hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta.$$

Опр. **Сильно состоятельная оценка** *(strongly consistent estimator)* - оценка, сходящаяся почти наверное:

$$\forall \theta \in \Theta \ : \ \hat{\theta}_n \xrightarrow{\text{п.н.}} \theta.$$

Опр. **Асимптотически нормальная оценка (АНО)** *(asymptotically normal estimator)* - оценка $\hat{\theta}_n$, для которой существует дисперсия $\sigma^2(\theta) > 0$ такая, что:

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2(\theta)) \quad (n \to \infty).$$

Теорема о сильной состоятельности ОММ

Пусть $X_1, \ldots, X_n$ - выборка из распределения с конечными моментами $\alpha_k(\theta) = \mathbb{E}_\theta X_1^k$ ($k = 1, \ldots, d$), причём отображение $\alpha(\theta) = (\alpha_1(\theta), \ldots, \alpha_d(\theta))^T$ взаимно однозначно и

обратная функция $g(u) = \alpha^{-1}(u)$ непрерывна в точке $u = \alpha(\theta)$. Тогда оценка метода моментов $\hat{\theta}_{MM} = g(\hat{\alpha})$ является сильно состоятельной:

$$\hat{\theta}_{MM} \xrightarrow{\text{п.н.}} \theta.$$

Доказательство

1. По Усиленному закону больших чисел Колмогорова для каждого момента k:

$$\hat{\alpha}_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k \xrightarrow{\text{п.н.}} \mathbb{E}_\theta X_1^k = \alpha_k(\theta).$$

2. Вектор выборочных моментов $\hat{\alpha} = (\hat{\alpha}_1, \dots, \hat{\alpha}_d)^T$ сходится почти наверное к теоретическому вектору $\alpha(\theta)$.
3. По определению ОММ, $\hat{\theta}_{MM} = g(\hat{\alpha})$. Так как отображение g непрерывно в точке $\alpha(\theta)$, по теореме о непрерывном отображении (continuous mapping theorem):

$$\hat{\theta}_{MM} = g(\hat{\alpha}) \xrightarrow{\text{п.н.}} g(\alpha(\theta)) = \theta.$$

Теорема об асимптотической нормальности ОММ (дельта-метод)

Пусть $\mathbb{E}_\theta X_1^{2d} < \infty$, вектор выборочных моментов $\hat{\alpha}$ удовлетворяет многомерной ЦПТ:

$$\sqrt{n}(\hat{\alpha} - \alpha(\theta)) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \Sigma(\theta)),$$

где $\Sigma(\theta)$ - ковариационная матрица моментов (компоненты $\Sigma_{ij} = \operatorname{cov}(X_1^i, X_1^j) = \alpha_{i+j}(\theta) - \alpha_i(\theta)\alpha_j(\theta)$).
Пусть функция $g(u) = \alpha^{-1}(u)$ непрерывно дифференцируема в окрестности точки $\alpha(\theta)$ и её градиент (матрица Якоби) $J_g = \nabla g(\alpha(\theta)) \neq 0$.
Тогда оценка метода моментов $\hat{\theta}_{MM} = g(\hat{\alpha})$ асимптотически нормальна:

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_{MM} - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}\Big(0, \nabla g(\alpha)^T \Sigma(\theta) \nabla g(\alpha)\Big).$$

Доказательство (одномерный случай)

1. Разложим функцию $g(u)$ в ряд Тейлора в окрестности точки $\alpha = \alpha(\theta)$:

$$\hat{\theta}_{MM} = g(\hat{\alpha}) = g(\alpha) + g'(\tilde{\alpha})(\hat{\alpha} - \alpha),$$

   где $\tilde{\alpha}$ лежит между $\hat{\alpha}$ и α.
2. Умножим обе части на $\sqrt{n}$:

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_{MM} - \theta) = g'(\tilde{\alpha}) \cdot \sqrt{n}(\hat{\alpha} - \alpha).$$

3. По одномерной ЦПТ $\sqrt{n}(\hat{\alpha} - \alpha) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma_0^2)$, где $\sigma_0^2 = \mathbb{D}_\theta X_1^k$.

4. Так как $\hat{\alpha} \xrightarrow{P} \alpha$, то и $\tilde{\alpha} \xrightarrow{P} \alpha$. В силу непрерывности g' по теореме о непрерывном отображении:

$$g'(\tilde{\alpha}) \xrightarrow{P} g'(\alpha).$$

5. По лемме Слуцкого произведение сходится по распределению к:

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_{MM} - \theta) \xrightarrow{d} g'(\alpha) \cdot \mathcal{N}(0, \sigma_0^2) = \mathcal{N}\Big(0, (g'(\alpha))^2 \sigma_0^2\Big).$$



4.2.4) Подходы к сравнению оценок: равномерный, байесовский, минимаксный, асимптотический

Опр. **Функция потерь** *(loss function)* $L(\theta, d)$ - неотрицательная функция, задающая штраф за оценку параметра θ значением $d = \hat{\theta}(X)$.
Наиболее частый выбор - квадратичная функция потерь:

$$L(\theta, d) = (d - \theta)^2.$$

Опр. **Функция риска** *(risk function)* - математическое ожидание функции потерь:

$$R(\theta, \hat{\theta}) = \mathbb{E}_\theta L(\theta, \hat{\theta}(X)).$$

Для квадратичных потерь риск представляет собой среднеквадратичную ошибку (MSE):

$$R(\theta, \hat{\theta}) = \mathbb{E}_\theta(\hat{\theta} - \theta)^2 = \mathbb{D}_\theta \hat{\theta} + \Big(\operatorname{bias}_\theta(\hat{\theta})\Big)^2,$$

где $\operatorname{bias}_\theta(\hat{\theta}) = \mathbb{E}_\theta \hat{\theta} - \theta$ - смещение оценки.



1. Равномерный подход (несмещённые оценки с минимальной дисперсией)

Говорят, что оценка $\hat{\theta}_1$ равномерно лучше оценки $\hat{\theta}_2$, если:

$$\forall \theta \in \Theta \ : \ R(\theta, \hat{\theta}_1) \le R(\theta, \hat{\theta}_2),$$

причём хотя бы при одном θ неравенство строгое.

- *Проблема*: В общем классе всех оценок равномерно наилучшей оценки не существует (тривиальная константная оценка $\hat{\theta} = \theta_0$ имеет нулевой риск в точке θ_0).

- *Решение*: Сужение класса до **несмещённых оценок** (где $\text{bias} = 0$, $R(\theta, \hat{\theta}) = \mathbb{D}_\theta \hat{\theta}$). Ищется **UMVUE** (Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimator) - равномерно наиболее точная несмещённая оценка (находится через теоремы Рао - Блэквелла - Колмогорова и полноту достаточных статистик).



2. Минимаксный подход

Оценка $\hat{\theta}^*$ называется **минимаксной**, если она минимизирует максимальный возможный риск:

$$\sup_{\theta \in \Theta} R(\theta, \hat{\theta}^*) = \inf_{\hat{\theta}} \sup_{\theta \in \Theta} R(\theta, \hat{\theta}).$$

- *Смысл*: Пессимистический критерий "наихудшего сценария" (защита от наихудшего значения параметра θ).
- *Свойство*: Если байесовская оценка имеет постоянный риск $R(\theta, \hat{\theta}) = \text{const}$, то она минимаксна.



3. Байесовский подход

В байесовской статистике параметр θ сам считается случайной величиной с заданным априорным распределением $\pi(\theta)$.
Байесовский риск оценки $\hat{\theta}$ - это усреднённый риск по априорному распределению:

$$r(\pi, \hat{\theta}) = \mathbb{E}_\pi[R(\theta, \hat{\theta})] = \int_\Theta R(\theta, \hat{\theta}) \pi(\theta)\, d\theta.$$

Оценка $\hat{\theta}_{Bayes}$, минимизирующая байесовский риск:

$$\hat{\theta}_{Bayes} = \arg\min_{\hat{\theta}} r(\pi, \hat{\theta}).$$

- При квадратичных потерях байесовской оценкой является **апостериорное математическое ожидание**:

  $$\hat{\theta}_{Bayes}(x) = \mathbb{E}[\theta \mid X = x] = \int_\Theta \theta\, \pi(\theta \mid x)\, d\theta,$$

  где $\pi(\theta \mid x) = \frac{L(x;\theta)\pi(\theta)}{\int_\Theta L(x;\tilde{\theta})\pi(\tilde{\theta}) d\tilde{\theta}}$ - апостериорная плотность (формула Байеса).



4. Асимптотический подход

Сравнение оценок при объёме выборки $n \to \infty$.
Пусть оценки $\hat{\theta}_1$ и $\hat{\theta}_2$ асимптотически нормальны:

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_1 - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma_1^2(\theta)), \quad \sqrt{n}(\hat{\theta}_2 - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma_2^2(\theta)).$$

Опр. **Асимптотическая относительная эффективность (ARE)** *(Asymptotic Relative Efficiency)* оценки $\hat{\theta}_1$ относительно $\hat{\theta}_2$:

$$\mathrm{ARE}(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2) = \frac{\sigma_2^2(\theta)}{\sigma_1^2(\theta)}.$$

Если $\mathrm{ARE} > 1$, то $\hat{\theta}_1$ асимптотически эффективнее $\hat{\theta}_2$ (требует меньшего числа наблюдений для достижения той же точности).



4.2.5) Неравенство Рао - Крамера

Опр. **Функция вклада выборки (score-функция)** - градиент логарифмической функции правдоподобия по параметру:

$$U(X;\theta) = \frac{\partial \ln L(X;\theta)}{\partial \theta} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial \ln f(X_i;\theta)}{\partial \theta}.$$

Опр. **Информация Фишера** *(Fisher information)* одного наблюдения и выборки объёма n:

$$I(\theta) = \mathbb{E}_\theta\left(\frac{\partial \ln f(X_1;\theta)}{\partial \theta}\right)^2 = -\mathbb{E}_\theta\left(\frac{\partial^2 \ln f(X_1;\theta)}{\partial \theta^2}\right),$$

$$I_n(\theta) = \mathbb{E}_\theta\left(\frac{\partial \ln L(X;\theta)}{\partial \theta}\right)^2 = nI(\theta) \quad (\text{для i.i.d. выборки}).$$

Условия регулярности семейства распределений

1. Множество $\operatorname{supp} f(x;\theta) = \{x : f(x;\theta) > 0\}$ не зависит от параметра θ.
2. Функция $\ln f(x;\theta)$ дважды дифференцируема по θ для почти всех x.
3. Интегралы $\int f(x;\theta)dx$ и $\int \hat{\theta}(x) f(x;\theta)dx$ можно дважды дифференцировать под знаком интеграла по параметру θ.
4. Информация Фишера строго положительна и конечна: $0 < I(\theta) < \infty$.

Неравенство Рао - Крамера (Cramer - Rao lower bound)

Пусть выполнены условия регулярности и $\hat{\theta}(X)$ - несмещённая оценка параметра θ (то есть $\mathbb{E}_\theta \hat{\theta} = \theta$). Тогда дисперсия оценки ограничена снизу величиной, обратной информации Фишера выборки:

$$\mathbb{D}_\theta\hat{\theta} \geq \frac{1}{I_n(\theta)} = \frac{1}{nI(\theta)}.$$

Если оценка имеет смещение $b(\theta) = \mathbb{E}_\theta\hat{\theta} - \theta$, то неравенство принимает вид:

$$\mathbb{D}_\theta\hat{\theta} \geq \frac{(1 + b'(\theta))^2}{nI(\theta)}.$$

Доказательство

1. Так как $\int L(x;\theta)dx = 1$, продифференцируем это тождество по θ:

$$\int \frac{\partial L(x;\theta)}{\partial\theta}dx = 0 \implies \int \frac{\frac{\partial L}{\partial\theta}}{L}Ldx = \int \frac{\partial \ln L}{\partial\theta}Ldx = \mathbb{E}_\theta U(X;\theta) = 0.$$

   Математическое ожидание score-функции равно нулю. Следовательно:

$$\mathbb{D}_\theta U(X;\theta) = \mathbb{E}_\theta[U(X;\theta)]^2 = I_n(\theta).$$

2. Так как $\hat{\theta}$ - несмещённая оценка, $\mathbb{E}_\theta\hat{\theta} = \int \hat{\theta}(x)L(x;\theta)dx = \theta$.
   Продифференцируем обе части по θ:

$$1 = \frac{d}{d\theta}\int \hat{\theta}(x)L(x;\theta)dx = \int \hat{\theta}(x)\frac{\partial L}{\partial\theta}dx = \int \hat{\theta}(x)\frac{\partial \ln L}{\partial\theta}L(x;\theta)dx = \mathbb{E}_\theta[\hat{\theta}(X)U(X;\theta)].$$

3. Поскольку $\mathbb{E}_\theta U(X;\theta) = 0$, ковариация оценки $\hat{\theta}$ и score-функции U равна:

$$\operatorname{cov}_\theta(\hat{\theta}, U) = \mathbb{E}_\theta[\hat{\theta}U] - \mathbb{E}_\theta[\hat{\theta}]\mathbb{E}_\theta[U] = 1 - \theta \cdot 0 = 1.$$

4. Применим неравенство Коши - Буняковского для случайных величин:

$$(\operatorname{cov}_\theta(\hat{\theta}, U))^2 \leq \mathbb{D}_\theta\hat{\theta} \cdot \mathbb{D}_\theta U.$$

5. Подставим вычисленные значения:

$$1^2 \leq \mathbb{D}_\theta\hat{\theta} \cdot I_n(\theta) \implies \mathbb{D}_\theta\hat{\theta} \geq \frac{1}{I_n(\theta)} = \frac{1}{nI(\theta)}.$$

Опр. **Эффективная оценка** *(efficient estimator)* - несмещённая оценка, дисперсия которой обращает неравенство Рао - Крамера в равенство:

$$\mathbb{D}_\theta\hat{\theta} = \frac{1}{nI(\theta)}.$$

Равенство в неравенстве Коши - Буняковского достигается тогда и только тогда, когда оценка линейно связана со score-функцией:

$$U(X;\theta) = c(\theta)(\hat{\theta}(X) - \theta).$$

4.2.6) Доверительные интервалы и метод центральной статистики

Опр. **Доверительный интервал** *(confidence interval)* уровня доверия $1-\alpha$ (где $\alpha \in (0,1)$ - уровень значимости) для скалярного параметра θ - пара функций от выборки $\underline{\theta}(X)$ и $\bar{\theta}(X)$ (статистик), таких что:

$$P_\theta\Big(\underline{\theta}(X) \le \theta \le \bar{\theta}(X)\Big) \ge 1-\alpha \quad \forall \theta \in \Theta.$$

Интервал $(\underline{\theta}(X), \bar{\theta}(X))$ покрывает неизвестный фиксированный неслучайный параметр θ со случайной вероятностью не менее $1-\alpha$.

Опр. **Центральная статистика (пивот)** *(pivotal quantity)* - случайная величина $G(X,\theta)$, удовлетворяющая двум условиям:

1. Закон распределения $G(X,\theta)$ полностью известен и **не зависит** от неизвестного параметра θ (а также от других мешающих параметров).
2. При каждом фиксированном значении выборки x функция $\theta \mapsto G(x,\theta)$ строго монотонна и непрерывна по θ.

Метод центральной статистики (метод пивотов)

1. Выбирается центральная статистика $G(X,\theta)$ с известной функцией распределения $F_G(t)$.
2. По заданному уровню доверия $1-\alpha$ выбираются квантили распределения g_1 и g_2 так, чтобы:

   $$P(g_1 \le G(X,\theta) \le g_2) = F_G(g_2) - F_G(g_1) = 1-\alpha.$$

   Обычно квантили берутся симметричными: $g_1 = q_{\alpha/2}$, $g_2 = q_{1-\alpha/2}$, где $F_G(q_\gamma) = \gamma$.
3. Разрешается двойное неравенство $g_1 \le G(X,\theta) \le g_2$ относительно параметра θ:

   $$g_1 \le G(X,\theta) \le g_2 \iff \underline{\theta}(X) \le \theta \le \bar{\theta}(X).$$

Примеры построения точных доверительных интервалов

Пример 1: Нормальное распределение $\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$ с известной дисперсией σ^2

- Оценка параметра μ: $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum X_i \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$.
- Центральная статистика:

  $$G(X,\mu) = \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0,1).$$

- Квантили: $-u_{1-\alpha/2}$ и $u_{1-\alpha/2}$, где u_γ - квантиль стандартного нормального распределения:

$$P\left(-u_{1-\alpha/2} \leq \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq u_{1-\alpha/2}\right) = 1-\alpha.$$

- Доверительный интервал:

$$\mu \in \left[\bar{X} - u_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \bar{X} + u_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right].$$

Пример 2: Нормальное распределение $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ с неизвестной дисперсией σ^2

- Несмещённая выборочная дисперсия: $S_0^2 = \frac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$.
- По теореме Фишера статистика Стьюдента:

$$T(X,\mu) = \frac{\bar{X}-\mu}{S_0/\sqrt{n}} \sim t(n-1) \quad (\text{распределение Стьюдента с } n-1 \text{ степенями свободы}).$$

- Доверительный интервал для μ:

$$\mu \in \left[\bar{X} - t_{1-\alpha/2}(n-1)\frac{S_0}{\sqrt{n}},\ \bar{X} + t_{1-\alpha/2}(n-1)\frac{S_0}{\sqrt{n}}\right].$$

Пример 3: Доверительный интервал для дисперсии σ^2 нормального закона

- По теореме Фишера статистика хи-квадрат:

$$G(X,\sigma^2) = \frac{(n-1)S_0^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

- Квантили: $\chi^2_{\alpha/2}(n-1)$ и $\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)$:

$$P\left(\chi^2_{\alpha/2}(n-1) \leq \frac{(n-1)S_0^2}{\sigma^2} \leq \chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)\right) = 1-\alpha.$$

- Доверительный интервал для σ^2:

$$\sigma^2 \in \left[\frac{(n-1)S_0^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)},\ \frac{(n-1)S_0^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}\right].$$



4.2.7) Асимптотические доверительные интервалы и их построение с помощью асимптотически нормальных оценок

Опр. **Асимптотический доверительный интервал** *(asymptotic confidence interval)* уровня доверия $1-\alpha$ для параметра θ - интервал $(\underline{\theta}_n(X), \bar{\theta}_n(X))$, вероятность покрытия

которым стремится к $1-\alpha$ при $n \to \infty$:

$$\lim_{n\to\infty} P_\theta\Big(\underline{\theta}_n(X) \le \theta \le \bar{\theta}_n(X)\Big) = 1-\alpha.$$

Опр. **Асимптотическая центральная статистика** - статистика $G_n(X,\theta)$, сходящаяся по распределению к предельному не вырожденному закону (как правило, $\mathcal{N}(0,1)$), не зависящему от θ:

$$G_n(X,\theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1) \quad (n\to\infty).$$

Построение асимптотических доверительных интервалов

Метод на основе АНО и леммы Слуцкого

Пусть $\hat{\theta}_n$ - асимптотически нормальная оценка параметра θ:

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2(\theta)).$$

Если дисперсия $\sigma^2(\theta)$ непрерывно зависит от θ, то в силу состоятельности $\hat{\theta}_n$ по теореме о непрерывном отображении:

$$\sigma(\hat{\theta}_n) \xrightarrow{P} \sigma(\theta).$$

По лемме Слуцкого при делении на состоятельную оценку среднеквадратического отклонения:

$$G_n(X,\theta) = \frac{\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta)}{\sigma(\hat{\theta}_n)} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1).$$

Тогда асимптотический доверительный интервал уровня $1-\alpha$ имеет вид:

$$\theta \in \left[\hat{\theta}_n - u_{1-\alpha/2}\frac{\sigma(\hat{\theta}_n)}{\sqrt{n}},\ \hat{\theta}_n + u_{1-\alpha/2}\frac{\sigma(\hat{\theta}_n)}{\sqrt{n}}\right],$$

где $u_{1-\alpha/2}$ - квантиль стандартного нормального распределения $\Phi(u_{1-\alpha/2}) = 1-\alpha/2$.



Примеры построения асимптотических интервалов

Пример 1: Вероятность успеха в схеме Бернулли $\mathrm{Bern}(p)$

- Оценка максимального правдоподобия: $\hat{p} = \bar{X} = \frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} X_i$.
- По Центральной предельной теореме:

$$\sqrt{n}(\hat{p} - p) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, p(1-p)).$$

- Так как $\hat{p} \xrightarrow{P} p$, состоятельная оценка дисперсии: $\hat{\sigma} = \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})}$.
- По лемме Слуцкого статистика:

$$\frac{\sqrt{n}(\hat{p} - p)}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1).$$

- Асимптотический доверительный интервал Вальда для p:

$$p \in \left[\hat{p} - u_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}},\ \hat{p} + u_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right].$$

Пример 2: Параметр распределения Пуассона $\mathrm{Pois}(\lambda)$

- Оценка: $\hat{\lambda} = \bar{X}$. Математическое ожидание и дисперсия равны λ.
- По ЦПТ: $\sqrt{n}(\bar{X} - \lambda) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \lambda)$.
- Подставляя состоятельную оценку $\hat{\sigma} = \sqrt{\bar{X}}$:

$$\lambda \in \left[\bar{X} - u_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\bar{X}}{n}},\ \bar{X} + u_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\bar{X}}{n}} \right].$$

Пример 3: Асимптотический доверительный интервал через отношение правдоподобия (Теорема Вилкса)

Пусть $L(X;\theta)$ - функция правдоподобия регулярного семейства, $\hat{\theta}_{ML}$ - ОМП.
Статистика отношения правдоподобия:

$$\lambda(X, \theta) = 2\Big(\ell(X;\hat{\theta}_{ML}) - \ell(X;\theta)\Big) \xrightarrow{d} \chi^2(1) \quad (n \to \infty).$$

Асимптотический доверительный интервал уровня $1-\alpha$:

$$\left\{ \theta \in \Theta : 2\Big(\ell(X;\hat{\theta}_{ML}) - \ell(X;\theta)\Big) \le \chi^2_{1-\alpha}(1) \right\}.$$



4.2.8) Лемма Неймана - Пирсона и построение с её помощью наиболее мощных критериев

TODO: CONTENT



5) Дискретная математика, алгебра и теория сложности

5.1) Комбинаторика, теория чисел и абстрактная алгебра

TODO: CONTENT



5.1.1) Размещения, перестановки, сочетания без повторений и с повторениями

TODO: CONTENT



5.1.2) Бином Ньютона и свойства биномиальных коэффициентов

TODO: CONTENT



5.1.3) Факторгруппы и теорема о гомоморфизме

TODO: CONTENT



5.1.4) Сравнения по модулю

TODO: CONTENT



5.1.5) Малая теорема Ферма и теорема Эйлера

TODO: CONTENT



5.2) Теория графов

TODO: CONTENT



5.2.1) Деревья и эквивалентные определения дерева

TODO: CONTENT

5.2.2) Двудольные графы и паросочетания

TODO: CONTENT

5.2.3) Теорема Холла

TODO: CONTENT

5.3) Алгебра логики

> **Булево пространство**
>
> Пусть $B = \{0, 1\}$ - булево множество (0 - Ложь, 1 - Истина). Элементы B называются булевыми константами.

Опр. **Булева функция** *(или функция алгебры логики)* - это отображение $f : B^n \to B$.

Опр. **Класс всех булевых функций** $P_2 = \bigcup\limits_{n \in \mathbb{N}_0} \{f \mid f : B^n \to B\}$

Опр. **Существенная переменная** (x_j булевой функции f) - $\exists \{\alpha_i\}_{i=1, i \neq j}^{n}$: $f(\alpha_1, ..., \alpha_{j-1}, 0, \alpha_{j+1}, ..., \alpha_n) \neq f(\alpha_1, ..., \alpha_{j-1}, 1, \alpha_{j+1}, ..., \alpha_n)$

Опр. **Фиктивная переменная** - переменная, которая не является существенной. Значение функции не зависит от фиктивной переменной.

Способы задания булевой функции

1) Таблица истинности

- Состоит из $(n + 1)$ столбца и 2^n строк.
- Первые n столбцов соответствуют переменным $(x_1, ..., x_n)$.
- $(n + 1)$-й столбец содержит значение функции для данного набора.
- Наборы обычно перечисляются в лексикографическом порядке.

⁝☰ **Пример**

Функция голосования $m(x, y, z)$, которая возвращает 1, если большинство переменных равны 1.

x	y	z	m(x,y,z)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

2) Векторное задание

- Функция задаётся вектором длины 2^n, состоящим из её значений.
- i-й элемент вектора соответствует i-му (в лексическом порядке) набору значений аргументов.

⁝☰ **Пример**

Функция голосования m:

$$m = (0,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0,\ 1,\ 1,\ 1)$$

3) Аналитический способ (формула)

- Функция задаётся выражением, построенным из переменных и элементарных функций (которые уже известны) с помощью операций.

⁝☰ **Пример**

Функция голосования $m(x, y, z)$ может быть задана формулой:

$$m(x, y, z) = (x \wedge y) \vee (y \wedge z) \vee (z \wedge x)$$

Стандартные (элементарные) булевы функции

Ниже приведены основные элементарные булевы функции. Приоритет операций указан в последней строке таблицы (чем меньше число, тем выше приоритет).

x	y	0	1	$\neg x$	$x \wedge y$	$x \vee y$	$x \oplus y$	$x \to y$	$x \equiv y$	$x \mid y$	x
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	
0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	
1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	
1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	
Приоритет		1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	

- 0 - **тождественный ноль** (константа 0)
- 1 - **тождественная единица** (константа 1)
- $\neg x$ - **отрицание** (логическое НЕ, инверсия, NOT)
- $x \wedge y$ - **конъюнкция** (логическое И, AND, логическое умножение)
- $x \vee y$ - **дизъюнкция** (логическое ИЛИ, OR)
- $x \oplus y$, $(x + y)$ - **исключающее ИЛИ** (XOR, логическое сложение)
- $x \to y$ - **импликация** (логическое следование)
- $x \equiv y$ - **эквивалентность** (логическое равенство)
- $x \mid y$ - **штрих Шеффера** (NAND)
- $x \downarrow y$ - **стрелка Пирса** (NOR)

Операции и свойства булевых функций

Опр. **Литерал** - это переменная x_i или её отрицание $\neg x_i$.

Опр. **Норма** функции f - это число наборов, на которых её значение равно 1:

$$\|f\| = \sum_{\tilde{\sigma} \in B^n} f(\tilde{\sigma})$$

Опр. **Двойственная функция** к функции $f(x_1, ..., x_n)$ - это функция f^*, определяемая равенством: $f^*(\tilde{\sigma}) = \overline{f(\overline{\tilde{\sigma}})}$, где $\overline{\tilde{\sigma}} = (\overline{\sigma_1}, ..., \overline{\sigma_n})$.

Опр. **Разложение функции по переменной** x_i**:** $f(x_1, ..., x_n) = (\neg x_i \wedge f(x_1, ..., x_{i-1}, 0, x_{i+1}, ..., x_n)) \vee (x_i \wedge f(x_1, ..., x_{i-1}, 1, x_{i+1}, ..., x_n))$.

Опр. **Знак переменной** - условное обозначение, ставящее в соответствие булевой константе число:

$$\text{sign}(x) = \begin{cases} 1, & x = 1 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Опр. **Разность** $x - y$ в контексте булевых функций часто отождествляется с операцией **исключающее ИЛИ (XOR)**:

$$x - y = x \oplus y$$



5.3.1) Замкнутые классы функций алгебры логики

Опр. **Класс булевых функций** - всё равно что множествобулевых функций (эквивалентные понятия).

Элементарные операции над булевыми функциями

1. **Замена переменных**

$$f(x, y) \mapsto f(x, z) \quad (\text{z - новое имя переменной})$$

2. **Замена переменных с отождествлением (отождествление)**

$$f(x, y) \mapsto f(x, x)$$

3. **Суперпозиция функций (композиция)**

$$f(x, y),\ g(x, y) \mapsto f(g(x, y), y)$$

Полные и замкнутые классы булевых функций

Опр. **Полный класс** - класс, любая булева функция выразима через функции этого класса с помощью элементарных операций.

Опр. **Предполный класс** - класс, который станет полным, если добавить в него любую функцию не из этого класса.

Опр. **Замыкание класса ($[A]$)** - класс, который порождается всеми возможными элементарными операциями над функциями класса A.

Опр. **Замкнутый класс** - $A = [A]$



5.3.2) Полнота в алгебре логики и критерий Поста

Опр. **Базис (в A)** - минимальный по размеру класс булевых функций, замыкание которого порождает A.

Опр. **Полный базис** - базис в P_2.

Опр. **Шефферова функция** - функция, порождающая класс всех булевых функций. То есть f - шефферова $\Leftrightarrow [\{f\}] = P_2$

Примеры полных базисов

1. $\{\wedge, \oplus, 1\}$ - Базис Жегалкина (его полнота следует из полноты полиномов Жегалкина)
2. $\{\wedge, \neg\}$ ($1 = \overline{x \wedge \overline{x}}$, $x \oplus y = \overline{\overline{(x\overline{y})}\ \overline{(\overline{x}y)}}$) - выразили базис через первый)
3. $\{\vee, \neg\}$ - с помощью з-на де Моргана можно выразить из 2-го
4. $\{|\}$ ($\neg = x \mid x$, $xy = (x \mid y)(x \mid y)$ - выразили из 2-го)
5. $\{\downarrow\}$ ($\neg = x \downarrow x$, $x \vee y = (x \downarrow y) \downarrow (x \downarrow y)$, выразили из 3-го)
6. $\{\rightarrow, \neg\}$ ($x \vee y = x \rightarrow \overline{y}$, выразили из 3-го)

Опр. **Класс Поста** - класс булевых функций является классом Поста, если равен одному из следующих классов:

- T_0 - сохраняющие ноль
- T_1 - сохраняющие единицу
- L - линейные
- S - самодвойственные
- M - монотонные

Все классы Поста являются предполными.

Критерий Поста

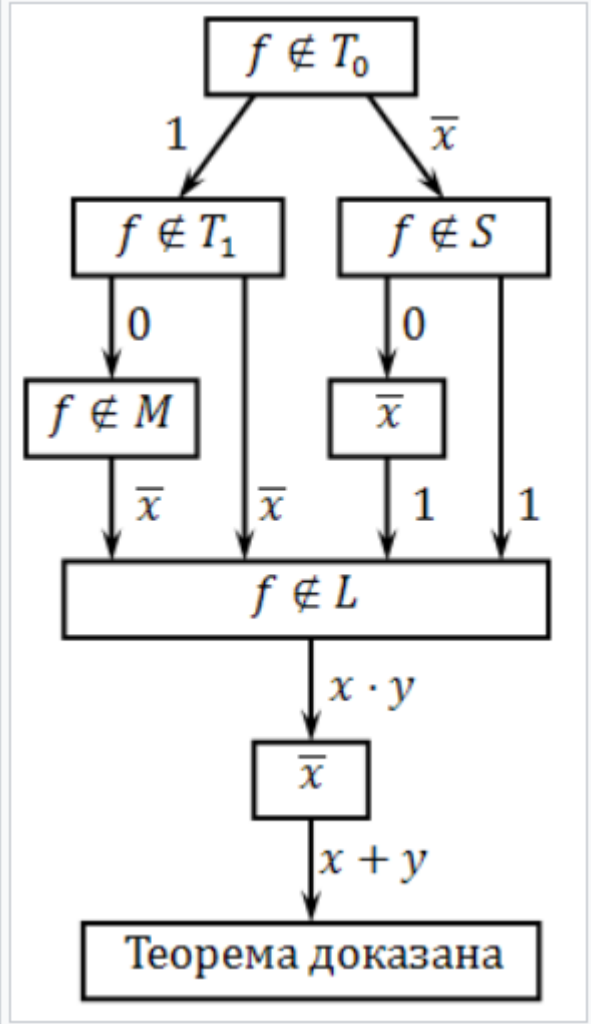
Пусть K - класс булевых функций, тогда

$$[K] = P_2 \iff \forall П - \text{класс поста} \ : \ K \nsubseteq П$$

Доказательство.

Необходимость: Предположим противное ($\exists П - \text{класс поста} \ : \ K \subseteq П$) $\Rightarrow [K] \subseteq [П] = П$ $\Rightarrow$ т.к. $П \subseteq P_2 = [K]$, то $П = [K] = P_2$, но ни один из классов поста не полный, т.е. получили противоречие.

Достаточность: $K \nsubseteq П \Rightarrow \forall П - \text{класс поста} \ \exists f_П \in K \ : \ f_П \notin П$



1. $\exists f_{T_0} \in K$
    1. $f_{T_0} \notin T_1 (f_{T_0} = f_{T_1}) \Rightarrow f_{T_0}(0, ..., 0) = 1,\ f_{T_0}(1, ..., 1) = 0 \Rightarrow f_1(x) = f_{T_0}(x, ..., x) = \overline{x}$
    2. $f_{T_0} \in T_1 \Rightarrow f_{T_0}(0, ..., 0) = 1,\ f_{T_0}(1, ..., 1) = 1$
        1. $f_{T_1} \notin T_0 \Rightarrow f_{T_1}(0, ..., 0) = 1,\ f_{T_1}(1, ..., 1) = 0 \Rightarrow f_1(x) = f_{T_1}(x, ..., x) = \overline{x},\ f_3(x) = f_{T_0}(x, ..., x) = 1$
        2. $f_{T_1} \in T_0 \Rightarrow f_{T_1}(0, ..., 0) = 0,\ f_{T_1}(1, ..., 1) = 0 \Rightarrow f_2(x) = f_{T_1}(x, ..., x) = 0,\ f_3(x) = f_{T_0}(x, ..., x) = 1$
2. Если на первом шаге получили $f_1 \equiv \neg$
    1. $f_1 \in S\ (f_1 \neq f_s) \Rightarrow f_{2/3}(x) = f_S(f_1(\sigma)_x) = const$ (где $f_S(\sigma) = const'$) (Например, для функции $f(0, 1, 0) = f(1, 0, 1) = 0\ f_2(x) = f(x, \overline{x}, x) = 0$)
    2. Получая $f_2\ (= 0)$, можем получить $f_3 = f_1 \circ f_2$ (или наоборот, получить f_2, имея f_3)
3. Если на первом шаге получили $f_2 \equiv 0$ и $f_3 \equiv 1$
    1. $f_2 \in M\ (f_2 \neq f_M) \Rightarrow$
        1. f_M принимает 1 аргумент, то есть $f_M \equiv f_1$
        2. f_M принимает хотя бы 2 аргумента $\Rightarrow \exists i\ :\ f_M(x_1, ..., x_{i-1}, 0, x_{i+1}, ..., x_n) = 1$, а $f_M(x_1, ..., x_{i-1}, 1, x_{i+1}, ..., x_n) = 0$, то есть $f_1(x) = f_M(sign(x_1), ..., sign(x_{i-1}), x, sign(x_{i+1}), ..., sign(x_n)) = \overline{x}$

Теперь мы точно имеем операции $\{\neg,\ 0,\ 1\}$ и имеем $f_L \notin \{\neg,\ 0,\ 1\}$.

По отрицанию определения линейной функции: $\exists A(x) \neq 0,\ B(x),\ C(x),\ D(x)$: $f_L(x_1, x_2, x) = x_1x_2A(x) + x_1B(x) + x_2C(x) + D(x)$
Так как $A(x)$ — не 0, то $\exists \sigma\ :\ A(\sigma) = 1$ Тогда $f_L(x_1, x_2, \sigma) = x_1x_2 + x_1b + x_2c + d$, где $b, c, d \in \{0, 1\}$.

1. Если $b = 0$, то $f'_L(x_1, x_2) = x_1x_2 + x_2c' + d'$ $(c' = c,\ d' = d)$
2. Если $b = 1$, то $f'_L(x_1, x_2) = f_L(\overline{x_1}, x_2, \sigma) = (x_1 + 1)x_2 + (x_1 + 1) + x_2c + d = x_1x_2 + c'x_2 + d'$ $(c' = c + 1,\ d' = d + 1)$

   (Аналогично с c)

Получаем в итоге вид $f''_L(x, y) = xy + d''$, если $d'' = 1$, то можно сделать $f_4 = \overline{f''_L} = \wedge$, иначе $f_4 = f''_L = \wedge$

Таким образом, мы имеем $\{\neg,\ 0,\ 1,\ \wedge\} \subseteq [K]$, чего достаточно для порождения P_2, так как это уже больше, чем полный базис.



5.4) Теория автоматов, алгоритмов и сложности вычислений

Опр. **Регулярный язык (REG)** - формальный язык, построенный по индукции (REG - множество всех регулярных языков):

1. $\emptyset \in REG$
2. $\forall a \in \Sigma\ :\ \{a\} \in REG$ (где Σ - некоторый конечный алфавит)
3. $\forall X, Y \in REG\ :\ XY \in REG$
4. $\forall X, Y \in REG\ :\ X \cup Y \in REG$
5. $\forall X \in REG\ :\ X^+ \in REG$
6. $\forall X \in REG\ :\ X^* \in REG$
7. **Других регулярных языков нет**

Опр. **Регулярное выражение (РВ)** - способ задания регулярного языка с помощью символов алфавита и формальных операторов.

Опр. **Недетерминированный конечный автомат (НКА)** - одна из частоиспользуемых моделей вычисления. Является совокупностью $< \Sigma, Q, Q_f, \delta, Q_0 >$, где

- Σ - конечный алфавит
- Q - конечное множество всех состояний НКА

- $Q_f \subseteq Q$ - множество принимающих состояний НКА (если при остановке НКА хотя бы одно из состояний принимающее, то выводит q_{yes}, иначе q_{no})
- $\delta : (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \times Q \to 2^Q$ - таблица переходов НКА
- $Q_0 \subseteq Q$ - начальные состояния НКА (при включении НКА он находится во всех этих состояниях одновременно)

Каждый шаг НКА применяет таблицу перехода к каждому состоянию, в котором он находится и символу. При этом он применят таблицу дважды: по отношению к символу, на котором он сейчас находится и к пустому слову ϵ. Новое множество состояний, в которых находится НКА, - это объединение множеств, получаемых в итоге выполнения всех переходов, описанных выше.

НКА работает ровно n шагов, где n - длина входного слова. Каждый шаг НКА обрабатывает новый символ слова и идёт по ним последовательно.

Опр. **Полный НКА (ПНКА)** - НКА, у которого таблица перехода всюду определена.

- Доопределить НКА до ПНКА можно добавив непринимающее состояние $q_\#$ (которое называется *мусорным* или *трешовым*), которое по всем символам переходит само в себя и все неопределённые ранее переходы идут в это состояние.

Опр. **Детерминированный конечный автомат (ДКА)** - одна из частоиспользуемых моделей вычисления. Является совокупностью $< \Sigma, Q, Q_f, \delta, q_0 >$, где

- Σ - конечный алфавит
- Q - конечное множество всех состояний ДКА
- $Q_f \subseteq Q$ - множество принимающих состояний ДКА (если ДКА останавливается в принимающем состоянии, то выводит q_{yes}, иначе q_{no})
- $\delta : \Sigma \times Q \to Q$ - таблица переходов ДКА
- $q_0 \in Q$ - начальное состояние ДКА (при включении ДКА он находится в этом состоянии)

Конечный автомат является частным случаем машины Тьюринга и для него распространяются все общие свойства МТ.

Каждый конечный автомат работает ровно n тактов, где n - количество символов во входном слове. ДКА считывает все символы слова последовательно и каждый такт работает с новым символом.

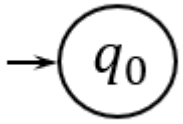
Опр. **Полный ДКА (ПДКА)** - ДКА, у которого таблица перехода всюду определена.

- Доопределить ДКА до ПДКА можно добавив непринимающее состояние $q_{\#}$ (которое называется *мусорным* или *трешовым*), которое по всем символам переходит само в себя и все неопределённые ранее переходы идут в это состояние.

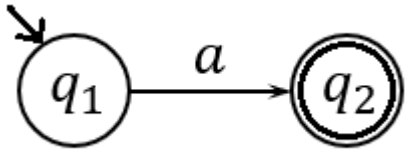
Построение НКА по РВ

Покажем с помощью диаграммы Мура как построить НКА при различных операциях в РВ:

Пустое множество задаётся автоматом так:

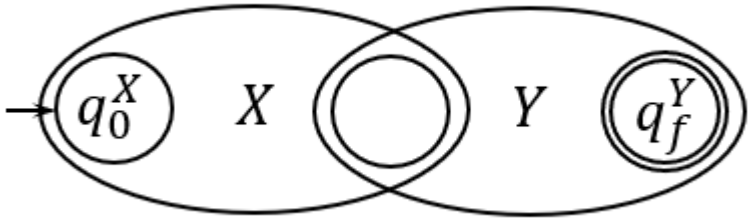


Любой символ алфавита можно задать автоматом так:

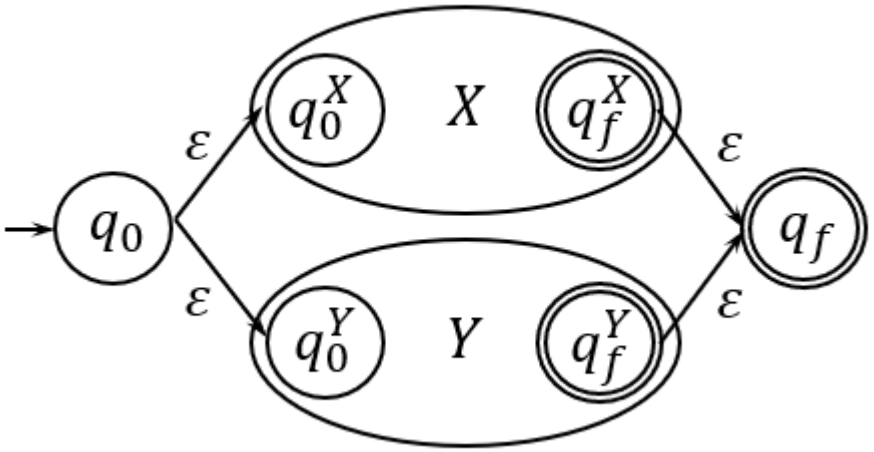


Мы смогли построить НКА для базовых случаев, теперь по принципу индукции построим для нетривиальных случаев. Пусть X и Y - некоторые НКА, которые задают регулярные языки, тогда

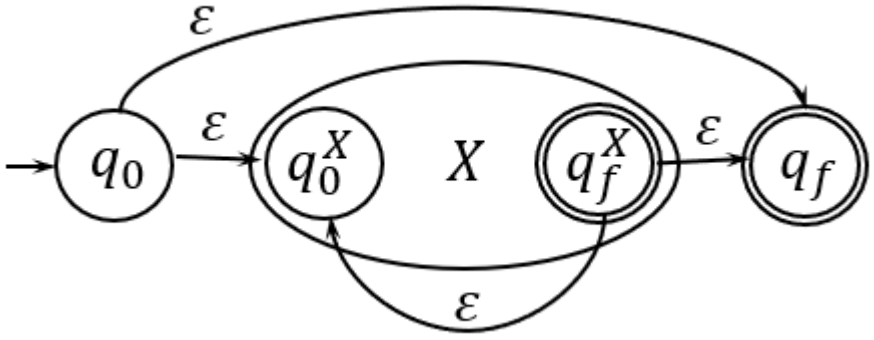
Конкатенация задаётся так:



Объединение задаётся так:



Итерация задаётся так:



Все построения удовлетворяют рекурсивному определению регулярного языка, следовательно, с помощью НКА можно построить любой регулярный язык.

Построение ДКА по НКА

Строить будем явно, то есть предъявим корректный алгоритм построения. Обозначим всё что связано с НКА без штрихов, а с ДКА - со штрихами (изначально для ДКА все объекты пустые, кроме алфавита - он общий). Пусть Q_{tmp} - вспомогательное множество хранения состояний ДКА.

Определим операции, которые будем использовать в алгоритме:

1. Эпсилон-замыкание: $C_\epsilon(q_0\ (\in Q)) = \{q \in Q \mid \exists \{q_i\}_{i=1}^n \subseteq Q$: $\begin{cases} q_1 = q_0 \\ q_n = q \\ \forall i \in \overline{2,n}\ :\ \delta(\epsilon, q_{i-1}) = q_i \end{cases}\}$
2. Мув $move(R\ (\subseteq Q),\ a\ (\in \Sigma \cup \{\epsilon\})) = \{q \mid \exists q_{from} \in R\ \ \delta(a, q_{from}) = q\}$

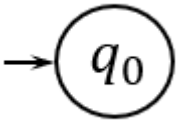
Одному состоянию из ДКА будет соответствовать некоторое множество состояний из НКА. Поэтому мы можем применять к ним определённые выше операции и теоретико-множественные операции и при этом работать как с вершиной.

Сам алгоритм:

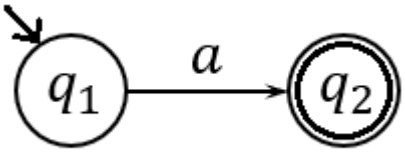
1. $q'_0 = \bigcup\limits_{q_0 \in Q_0} C_\epsilon(q_0)$
2. q'_0 - начальное состояние ДКА, добавим его в Q_{tmp}
3. Пока Q_{tmp} не пусто, $\exists R \in Q_{tmp}$
    1. Добавляем R в Q' и удаляем из Q_{tmp}
    2. Для каждого $a \in \Sigma$:
        1. Пусть $S = C_\epsilon(move(R, a))$
        2. Если $S \neq \emptyset$, $S \notin Q_{tmp}$ и $S \notin Q'$, то добавим S в Q_{tmp}
        3. $\delta'(a, R) = S$
4. $Q'_f = \{S \in Q' \mid S \cap Q_f \neq \emptyset\}$

Построение РВ по ДКА

Очевидно, что ДКА вида



принимает пустое множество, а ДКА с одним переходом вида



принимает ровно один символ из алфавита (символ a).

Построим по индукции РВ, где шагом индукции будет переход между двумя состояниями как на картинке выше.

Определим R^0_{ij} - переход из i-го состояния в j-е напрямую (то есть ровно по одному ребру). Если ребра между состояний нет, то R^0_{ij} - пустое.
Определим R^k_{ij} - пути из i-го состояния в j-е, которые задействуют не более k состояний (не считая первое и последнее), тогда итоговым РВ будет РВ вида $\sum\limits_{q_i \in Q_f} R^n_{0i}$

где n - общее количество состояний ДКА.

Рекурсивная функция вычисления РВ:

$$R^k_{ij} = R^{k-1}_{ij} + \sum_{v=0}^{n} (R^{k-1}_{iv} (R^{k-1}_{vv})^* R^{k-1}_{vj})$$

Данный метод позволяет для любого ДКА построить эквивалентное РВ. Это доказывает, что класс языков, распознаваемых ДКА, совпадает с REG.

5.4.1) Разрешимые и перечислимые языки, вычислимые функции

Опр. **Вычислимая функция (f)** - $\exists$ МТ $M\ \forall x \in D_f\ :\ M(x) = f(x)$

Опр. **Тотальная функция** - всюдуопределённая вычислимая функция.

Опр. **Вычисляющая МТ** - МТ, которая по заданным параметрам даёт конечный ответ.

Опр. **Разрешающая МТ** - МТ, которая имеет только два финальных состояния q_{yes} и q_{no} которые являются ответом на входное слово МТ (вывод МТ при этом не важен).

- Вычисляющая МТ реализует функцию, а Разрешающая МТ - предикат.

Опр. **Характеристическая функция** *($\chi_A(x)$ для множества A)* - $\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}$

Опр. **Полухарактеристическая функция** *($\overline{\chi}_A(x)$ для множества A)* - $\overline{\chi}_A(x) = 1 \Leftrightarrow x \in A$ (В остальных случаях функция не определена)

- Характеристическую функцию реализует Разрешающая МТ, для которой q_{yes} равносильно 1, а q_{no} равносильно 0.

Опр. **Разрешимый язык** - язык, для которого существует вычислимая характеристическая функция.

5.4.2) Примеры алгоритмически неразрешимых задач

Проблема самоприменимости

Так как множество всех МТ счётно, занумеруем их произвольным порядком. Пусть M_i - МТ с номером i в данной нумерации, тогда следующая функция невычислимая:

$$F(i) = \begin{cases} 1, & M_i(i)\ -\ \text{остановилась} \\ 0, & M_i(i)\ -\ \text{не остановилась} \end{cases}$$

Доказательство

Предположим противное (F - вычислима), тогда $\exists$ МТ $M\ \forall i \in \mathbb{N}\ :\ M(i) = F(i)$. Пусть номер этой МТ в нашей нумерации равен k. Построим следующую МТ (M'): сначала она запускает M на своём входном слове, а после, если M вывела 0, то останавливается, иначе двигает головку бесконечно вправо. И пусть номер у M' в нашей нумерации равен k'.

Рассмотрим поведение M при запуске на слове k':

1. Предположим, $M(k') = 1 \Rightarrow M'$ - останавливается, но $M'(k')$ запускает $M(k')$, который выводит 1, то есть M' уводит головку на бесконечность $\Rightarrow$ не останавливается (**Противоречие**)
2. Предположим, $M(k') = 0 \Rightarrow M'$ - не останавливается, но $M'(k')$ запускает $M(k')$, который выводит 0, а значит M' сразу же останавливается (**Противоречие**)

По итогу $M(k')$ не может иметь никакого значения, следовательно МТ M не существует и функция F - невычислимая.

Проблема остановки

Как и в проблеме самоприменимости занумеруем все МТ. Тогда следующая функция невычислимая:

$$f_S(i,j) = \begin{cases} 1, & M_i(j) \ - \text{ остановилась} \\ 0, & M_i(j) \ - \text{ не остановилась} \end{cases}$$

Опр. **Язык СТОП**

$$L_{STOP} \equiv STOP \equiv HALT = \{< M,\ w > \ | \text{ МТ } M \text{ останавливается на входном слове } w\}$$

- Разрешимость данного языка эквивалентна вычислимости функции f_S ($f_S = \chi_{HALT}$)

Доказательство

Рассмотрим функцию F из проблемы самоприменимости, заметим, что $f_S(k,k) = F(k)$, то есть F - это сужение f_S и если бы f_S была вычислима, то и F была бы вычислима, но это не так.

Проблема трудолюбия Радо

Опр. **Функция трудолюбия Радо** $R(n) =$ максимальное конечное количество единиц, которое выведет МТ M, имеющая ровно n состояний.

Данная функция является невычислимой.

Доказательство

1. Заметим, что $\forall m > n \ : \ R(m) > R(n)$, так как из МТ с n состояниями можно построить МТ с m состояниями, просто добавив $(m - n - 1)$ фиктивных состояний (которые ни разу не используются) и одно состояние в которое ведут все конечные состояния исходной МТ и которое дописывает ещё одну единицу на первой справа пустой ячейке ленты. Таким образом, R строго возрастает.
2. Пусть у некоторой МТ M программа удовлетворяет следующим условиям:

$$\delta(a, q_j) = \begin{cases} (a = \wedge) \Longrightarrow \begin{cases} (\wedge, +1, q_{3i+1}), & \text{если } j = 3i+0 \\ (1, -1, q_{3i+2}), & \text{если } j = 3i+1 \\ (1, +1, q_{3i+1}), & \text{если } j = 3i+2 \end{cases} \\ (a = 1) \Longrightarrow \begin{cases} (1, +1, q_{3i+0}), & \text{если } j = 3i+0 \\ (1, +1, q_{3i+2}), & \text{если } j = 3i+1 \\ (1, +1, q_{3i+3}), & \text{если } j = 3i+2 \end{cases} \end{cases}$$

(Если q_j не существует, то МТ останавливается)

Из чего следует, что $R(3n+1) \geq 4n$ (Так как каждые три состояния печатают 4 единицы и возвращаются в исходную позицию на правой полуленте)

3. Из 2-го пункта следует, что $\exists c \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N} \ : \ R(3n+1+c) = R(R(3n+1)) \geq R(4n)$ (т.к. если R была вычислима, то после завершения МТ из 2-го пункта можно было бы за c состояний запустить МТ, вычисляющую R на выходе той МТ)

   Но, так же очевидно, что $\exists N \in \mathbb{N}\, \forall n > N \ : \ 3n+1+c < 4n \Rightarrow$ (по 1-му пункту) $R(3n+1+c) < R(4n)$

Получили невозможное равенство, а значит, предположение с вычислимостью R было неверным.



5.4.3) Разделяющие суффиксы и теорема Майхилла - Нероуда

Опр. **Эквивалентность (по Майхиллу-Нероуду)** $x \equiv_L y \Longleftrightarrow \forall z \in \Sigma^* \ : \ (xz \in C \Leftrightarrow yz \in C)$

Опр. **Разделяющий суффикс (z)** - z разделяет C_1 и C_2, если $\exists x \in C_1\, \exists y \in C_2 \ : \ (xz \in C_1 \Leftrightarrow yz \in C_2)$

Опр. **Класс эквивалентности (по Майхиллу-Нероуду) (C)** - $\forall x, y \in C \ : \ x \equiv_L y$

Теорема Майхилла-Нероуда

$L \in REG \iff$ язык L содержит конечное кол-во классов эквивалентности по Майхиллу-Нероуду

Доказательство.

Необходимость: Пусть L реализует ДКА A. Введём эквивалентность по принятию автоматом:
$x \sim_A y \ \Leftrightarrow$ обработку слов x и y ДКА A заканчивает в одном и том же состоянии.
Очевидно, что классов эквивалентности по принятию автоматом не больше $|Q|$ (количества состояний ДКА).
Заметим, что $x \sim_A y \iff (x \in L \Leftrightarrow y \in L)$ (общее состояние либо принимающие, либо нет).

При этом, так как x и y заканчивают в одном и том же состоянии, то дописывание любого суффикса начнётся с одного и того же состояния и пойдёт по одним и тем же символам, а значит, $x \sim_A y \iff \forall z : xz \sim_A yz \iff x \equiv_L y$ Из чего следует, что классов эквивалентности по Майхиллу-Нероуду не больше чем классов эквивалентности по принятию автоматом, то есть конечное количество.

Достаточность: Явно построим ДКА по n классов эквивалентности $(C_1, ..., C_n)$.

- За состояния возьмём сами классы эквивалентности ($Q = \{C_i \mid i \in \overline{1, n}\}$).
- За q_0 возьмём класс, в котором находится пустое слово (ϵ).
- $Q_f = \{C_i \mid C_i \subseteq L\}$
- $\delta(C_i, a) = C_j \Leftrightarrow \forall x \in C_i \; xa \in C_j$ (переходов конечной число в силу конечного количества символов и состояний)

ДКА построено $\Longrightarrow$ язык регулярен.



5.4.4) Классы DTIME, NTIME, их связь

Опр. **Конструируемая по времени функция** ($T : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$) - если $\exists$ МТ M, вычисляющая T, т.ч. по n в унарной записи числа M вычисляет $T(n)$ и ответ выводит в бинарной записи числа.

Опр. $A \in DTIME(f) \Leftrightarrow A$ распознаётся на ДМТ за $T_A = O(f)$

Опр. $A \in NTIME(f) \Leftrightarrow A$ распознаётся на НМТ за $T_A = O(f)$

Лемма о переходе от НМТ к ДМТ

Если T конструируема по времени, то $NTIME(T) \subseteq DTIME(2^{O(T)})$

Опр. $f(n) = poly(g(n)) \Leftrightarrow \exists c \in \mathbb{N}_0 \; : \; f(n) = O(g^c(n))$

Опр. $f = poly(g) \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N} \; : \; f(n) = poly(g(n))$

Опр. $f(n) = polylog(g(n)) \; f = polylog(g) \Leftrightarrow \exists c \in \mathbb{N}_0 \; : \; f(n) = O(log^c(g(n)))$

Опр. $f = polylog(g) \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N} \; : \; f(n) = polylog(g(n))$

Опр. $f(n) = \widetilde{O}(g(n)) \Leftrightarrow f(n) = O(g(n) \cdot polylog(g(n)))$

Опр. $f = \widetilde{O}(g) \Leftrightarrow f(n) = \forall n \in \mathbb{N} \; : \; f(n) = \widetilde{O}(g(n))$



5.4.5) Классы P и NP, два определения класса NP и их эквивалентность

Опр. $P = DTIME(poly(n))$

Опр. $NP = NTIME(poly(n))$

Сертификатное определение NP

Определение

- $A \in NP \iff \exists V : \Sigma^* \times \Sigma^* \to B$ т.ч. $V(w, s) = poly(|w|)$ и $\forall w \in \Sigma^* \ : (w \in A \Leftrightarrow \exists s \in \Sigma^* \ : \ V(w, s) = 1)$

В определении принято называть:

- V - **верификатор**, а
- s - **сертификат**

Эквивалентность определений

Из основного следует сертификатное

Пусть НМТ M распознаёт A за $T(n) = O(n^c) = poly(n)$, тогда если $w \in A$, то существует последовательность конфигураций s т.ч. они последовательно описывают ту ветку, в которой M принимает слово w, а так как по предположению M в каждой ветке работает полиномиальное количество шагов, то $\exists k > 0 \ : \ |s| \leq k|w|^c$. В качестве сертификата возьмём как раз s - последовательность конфигураций, а верификатор V будет устроен следующим образом:

1. По входу w и сертификату s верификатор начинает эмулировать работу M
2. Сертификат разбивается на отдельные конфигурации и для каждой следующей конфигурации проверяется:
    1. Корректная ли это конфигурация (синтаксически)
    2. Возможно ли её получить из предыдущей
    3. Для последней конфигурации дополнительно происходит проверка состояния: финальное ли оно
3. Поскольку размер сертификата полиномиально зависит только от w, а количество тактов работы V зависит от s и M, то V будет работать за полином от первого аргумента

Заметим, что $\exists s \ : \ V(w, s) = 1 \Leftrightarrow \exists$ ветка работы M, принимающая w, а так как M разрешает A, то $w \in A \Leftrightarrow \exists s \ : \ V(w, s) = 1$

Из сертификатного следует основное

Пусть для некоторого $A \subset \Sigma^*$ верно, что $\exists V : \Sigma^* \times \Sigma^* \to B$ т.ч. $V(w, s) = poly(|w|)$ и $\forall w \in \Sigma^* : (w \in A \Leftrightarrow \exists s \in \Sigma^* : V(w, s) = 1)$. Заметим, что V не сможет считать более $poly(|w|)$ символов s, поэтому все символы дальше никогда не будут прочитаны и не смогут повлиять на работу программы. Тогда, ограничим длину s, отбросив все незначимые символы: $|s| = q(|w|) = poly(|w|)$. Построим НМТ M, распознающую A:

1. Считав вход w, M заводит счётчик $cnt = 0$
2. M создаёт специальную ленту
3. Пока $cnt < q(|w|)$ в каждой ветке происходит следующее:
    1. M создаёт $|\Sigma|$ веток
    2. в каждой ветке на специальной ленте дописывается один символ (в каждой созданной ветке символ уникален)
    3. $cnt = cnt + 1$
4. Обозначим слово, получившееся на специальной ленте переменной s
5. В каждой созданной ветке M запускает $V(w, s)$ и принимает слово только если $V(w, s) = 1$

Заметим, что время работы в каждой ветке $= q(|w|) + T_V(|w|) + const = O(poly(|w|))$, а w принимается $\Leftrightarrow \exists s : V(w, s) = 1 \Leftrightarrow w \in A$.

Замечание

- Есть несколько вариаций сертификатного определения. Например, можно потребовать, чтобы $s \in \Sigma^{q(|w|)}$, где $q(n) = poly(n)$.

Отношения P и NP

> **Факт вложенности**
>
> $P \subseteq NP \cap coNP$

- Любая задача из P решается детерминированно за полиномиальное время, а значит её решение можно верифицировать за полиномиальное время, просто проигнорировав сертификат и запустив решающий алгоритм.

> **Гипотеза неравенства *(не доказано)***
>
> $P \neq NP$

> **Гипотеза неравенства *(не доказано)***

$NP \neq coNP$



5.4.6) NP-полные задачи и теорема Кука - Левина

Пусть A - некоторый класс формальных языков, тогда

Опр. **Класс A-трудных языков** - $A\text{-}Hard = \{b \in \Sigma^* \mid \forall a \in A \ : \ a \leq_p b\}$

Опр. **Класс A-полных языков** - $A\text{-}Complete \equiv AC = \{b \in A \mid b \in A\text{-}Hard\}$

Примеры известных NPC языков

1. SAT
2. 3-SAT
3. VC
4. $INDSET$
5. $CLIQUE$
6. 3-COL
7. $DHAMPATH$
8. $UHAMPATH$
9. $DHAMCYCLE$
10. $UHAMCYCLE$
11. TSP
12. $EXACTCOVER$
13. $SUBSETSUM$
14. $KNAPSACK$

Теорема Кука-Левина

- $SAT = \{\varphi \mid \varphi -$ выполнимая булева формула в виде КНФ $\} \in NPC$

Доказательство

Пусть φ - некоторая булева формула. Пусть $x_1, \ldots, x_n$ - переменные, входящие в эту формулу. Очевидно, что $\forall i \in \overline{1,n} \ : \ |x_i| \leq |\varphi|$ и $n \leq |\varphi|$. Тогда НМТ M, разрешающая SAT может работать следующим образом:

1. Для каждого $i \in \overline{1,n}$:
    1. Для каждой имеющейся ветки создать две ветки:

    1. В первой $x_i = 0$
    2. Во второй $x_i = 1$
2. В каждой ветке нужно упростить формулу (это можно сделать за $O(|\varphi|)$)
3. В каждой ветке присвоений значений в переменную - n, а каждое присвоение влечёт упрощение за $O(|\varphi|)$, то есть каждая заканчивает работать через $O(n|\varphi|) = poly(|\varphi|)$
   M работает за полином, следовательно $SAT \in NP$

Пусть $A \in NP$. Пусть ДМТ V - односторонний одноленточный верификатор A, размер сертификата к которому $q(|x|)$. $V(x, s)$ работает за $p(|x|) = poly(|x|)$, то есть в протоколе работы V не более $p(|x|) + 1$ конфигураций, при этом V ни в какой момент времени не сможет задействовать более $(|x| + |s| + p(|x|) + const) = p'(|x|) = poly(|x|)$ ячеек ленты.

Символ конфигурации кодируется в алфавите $\Sigma' = \Sigma \sqcup Q \Rightarrow m = \lceil \log_2 |\Sigma'| \rceil = const$ - количество бит для записи символа конфигурации в двоичной СС. Будем кодировать символы конфигурации в двоичной СС, причём все символы из Q кодируются двоичными числами не меньше r (причём q_0 кодируется как r), а из Σ - строго меньше r. Пусть w_{ij} - j-й символ конфигурации (индексация с 1, начиная с самой левой посещённой ячейки) на i-м такте работы (индексация с 0). Тогда мы можем завести таблицу размера $p(|x|) \times p'(|x|)$, куда запишем протокол работы верификатора:

$w_{0,1}$	$w_{0,2}$	$w_{0,3}$	$\cdots$	$w_{0,p'(\|x\|)}$
$w_{1,1}$	$w_{1,2}$	$w_{1,3}$	$\cdots$	$w_{1,p'(\|x\|)}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$w_{p(\|x\|),1}$	$w_{p(\|x\|),2}$	$w_{p(\|x\|),3}$	$\cdots$	$w_{p(\|x\|),p'(\|x\|)}$

По данной таблице построим булеву формулу в следующем формате:

1. Каждая ячейка таблицы - отдельная булева переменная.
2. Операции в формуле проверяют следующие факты:
    1. Первая строка содержит корректную стартовую конфигурацию
    2. Все переходы между строками корректны
    3. В последней строке есть финальное состояние

Чтобы проверить корректность стартовой конфигурации, нужно:

1. $w_{1,1} = r$ - первый символ - стартовое состояние МТ
2. $(w_{0,0} < r) \wedge \bigwedge\limits_{i=2}^{p'(|x|)} (w_{0,i} < r)$ - все остальные символы - часть алфавита

Для проверки корректности всех переходов воспользуемся таблицей переходов V:
Рассмотрим $w_{i,j}$. Его можно **однозначно** определить из $w_{i-1,j-2}$, $w_{i-1,j-1}$, $w_{i-1,j}$ и $w_{i-1,j+1}$ по таблице переходов:

- Будем обозначать: $a, b, c, d, a', b', c', d' \in \Sigma$; $q, q' \in Q$.
- Если $w_{i-1,j-2}w_{i-1,j-1}w_{i-1,j}w_{i-1,j+1} =$
  1. $abcd$ или $qbcd$, то $w_{i,j} = c$
  2. $aqbc$, то $w_{i,j} = \begin{cases} b, & \delta(a,q) = (a', -1, q') \\ b, & \delta(a,q) = (a', 0, q') \\ q', & \delta(a,q) = (a', +1, q') \end{cases}$
  3. $abqc$, то $w_{i,j} = \begin{cases} b', & \delta(b,q) = (b', -1, q') \\ q', & \delta(b,q) = (b', 0, q') \\ c, & \delta(b,q) = (b', +1, q') \end{cases}$
  4. $abcq$, то $w_{i,j} = \begin{cases} q', & \delta(c,q) = (c', -1, q') \\ c', & \delta(c,q) = (c', 0, q') \\ c', & \delta(c,q) = (c', +1, q') \end{cases}$
- Если ячейка одна из первых двух - то она обрабатывается отдельно, но по полной аналогии.
- То есть для проверки корректности каждой ячейки достаточно добавить в КНФ упрощённую до вида КНФ формулы: $((w_{i-1,j-2} == a \wedge w_{i-1,j-1} == b \wedge w_{i-1,j} == c \wedge w_{i-1,j+1} == d) \to (w_{i,j} == y))$ для каждого возможного набора a, b, c, d и соответствующего им y. Для каждой ячейки таких импликаций $\leq (2^m)^4 = const$

Осталось проверить, что в последней конфигурации содержится финальное принимающее состояние q_{yes} (для простоты будем считать что оно одно и имеет код r').
Это проверяется следующим дизъюнктом: $\bigvee\limits_{i=1}^{p'(|x|)} (w_{p(|x|,i)} == r')$

Итак, пусть ДМТ M по входу x выполняет все описанные выше операции:
0) δ, Q, Σ сохранены в памяти M, так что просто служебная подготовка. Заметим, что $p''(|x|) = p(|x|) \cdot p'(|x|) = poly(|x|)$

1. Строит таблицу протокола работы $V(x, s)$ (так как значения ячеек сертификата не известны, то таблица *мнимая*, то есть без конкретных значений в ней) (это выполняется за $O(p''(|x|))$)
2. Начинает создавать формулу, выписывая необходимые условия корректности начальной конфигурации, переходов и наличия финального состояния (это выполняется за $O(p''(|x|))$)
3. Выполняет конъюнкцию всех выписанных условий, получая булеву формулу φ (это выполняется за $O(p''(|x|))$ так как условий $O(p''(|x|))$)

- Таким образом M работает за $O(poly(|x|))$

Проанализируем φ:

1. Если она выполнима, значит:
    1. Существует сертификат s, который можно подставить и при этом начальная конфигурация будет корректна
    2. При данном s все переходы корректны, значит по индукции все конфигурации корректны
    3. При данном s в последней конфигурации есть состояние q_{yes} и конфигурация корректна $\Rightarrow V(x, s) = 1$
    4. $V(x, s) = 1 \Leftrightarrow x \in A$
2. Если невыполнима, то:
    1. Ни при каком сертификате нет такого протокола работы V, что он завершался бы принятием x

То есть $x \in A \Leftrightarrow M(x) = \varphi \in SAT \Longrightarrow A \leq_p SAT \Longrightarrow SAT \in NPC$



Примечания

1. Оригинальный конспект в последней редакции можно найти на моём GitHub: https://github.com/Leg15Coder/Digital-garden
2. По всем найденным ошибкам и опечаткам можно писать в GH issues: https://github.com/Leg15Coder/Digital-garden/issues или мне в ЛС https://t.me/dimka_ryaz